Resumos de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I

Rodney Josué Biezuner [1]
Departamento de Matemática
Instituto de Ciências Exatas (ICEx)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Resumos de aula da disciplina *Cálculo Diferencial e Integral I* do Ciclo Básico do ICEx.

26 de junho de 2017

[1] E-mail: rodney@mat.ufmg.br; homepage: http://www.mat.ufmg.br/∼rodney.

Sumário

1 Números Reais e Funções **4**
1.1 Números Reais . . . 4
1.1.1 Paradoxo $1 = 0$ . . . 4
1.1.2 Regras da Aritmética . . . 5
1.1.3 Números Racionais e Irracionais . . . 5
1.2 Funções Reais de Uma Variável Real . . . 8
1.2.1 Definição . . . 8
1.2.2 Gráficos . . . 9

2 Limites **11**
2.1 Conceito Intuitivo . . . 11
2.2 Definição Formal . . . 12
2.3 Exemplos . . . 14
2.4 Limites Laterais . . . 17
2.5 Propriedades . . . 17
2.6 Limites Infinitos . . . 18
2.6.1 Limite Infinitos . . . 19
2.6.2 Propriedades . . . 19
2.6.3 Limite no Infinito . . . 20

3 Funções Contínuas **23**
3.1 Conceito . . . 23
3.2 Exemplos . . . 23
3.3 Teorema do Valor Intermediário . . . 24

4 Derivada **25**
4.1 Derivada como Inclinação da Reta Tangente . . . 25
4.2 Definição e Exemplos . . . 27
4.3 Relação entre Continuidade e Diferenciabilidade . . . 30
4.4 Derivada como Taxa de Variação . . . 32
4.5 Propriedades . . . 34
4.6 Funções Compostas e Regra da Cadeia . . . 37
4.6.1 Funções Compostas . . . 37
4.6.2 Propriedades . . . 38
4.6.3 Regra da Cadeia . . . 39
4.7 Derivação Implícita . . . 40
4.8 Derivadas de Ordem Superior . . . 42
4.9 Máximos e Mínimos . . . 44
4.9.1 Máximos e Mínimos Absolutos . . . 44
4.9.2 Máximos e Mínimos Locais . . . 45

4.9.3 Pontos Críticos . . . 46
4.9.4 Teorema de Rolle e Teorema do Valor Médio . . . 49
4.9.5 Funções Crescentes e Decrescentes – Teste da Derivada Primeira . . . 50
4.9.6 Concavidade de uma Função – Testes da Derivada Primeira e Segunda . . . 52
4.9.7 Pontos de Inflexão . . . 55
4.10 Esboço de Gráficos de Funções . . . 56

5 Funções Transcendentais **57**
5.1 Funções Inversas . . . 57
5.1.1 Funções Injetivas . . . 57
5.1.2 A Inversa de uma Função . . . 58
5.1.3 Derivada da Função Inversa . . . 60
5.2 Funções Trigonométricas . . . 61
5.2.1 Derivada das Funções Seno e Cosseno . . . 62
5.2.2 Funções Tangente, Cotangente, Secante e Cossecante . . . 65
5.2.3 Funções Trigonométricas Inversas . . . 68
5.3 Função Exponencial . . . 69
5.3.1 Potências com Expoentes Reais . . . 69
5.3.2 A Função Exponencial e sua Derivada . . . 71
5.3.3 Funções Hiperbólicas . . . 72
5.4 Função Logarítmica . . . 72
5.5 Função Exponencial Geral . . . 73
5.5.1 Derivada de a^x . . . 73
5.5.2 Derivada de x^a . . . 74
5.5.3 Derivada de x^x . . . 74
5.6 Regra de L'Hôpital . . . 74
5.6.1 Forma Indeterminada $0/0$ . . . 74
5.6.2 Forma Indeterminada ∞/∞ . . . 75
5.6.3 Outras Formas Indeterminadas . . . 76
5.7 Esboços de Gráficos envolvendo Exponencial e Logaritmo . . . 78

6 Aplicações da Derivada **80**
6.1 Problemas de Otimização . . . 80
6.2 Problemas de Taxas Relacionadas . . . 80
6.3 Fórmula de Taylor . . . 82

7 Integral **85**
7.1 A Integral Definida . . . 85
7.1.1 Área sob uma Curva . . . 85
7.1.2 A Integral Definida . . . 86
7.1.3 Propriedades . . . 88
7.2 Integrais Indefinidas . . . 89
7.2.1 O Teorema Fundamental do Cálculo . . . 90
7.3 Métodos de Integração . . . 91
7.3.1 Integração por Substituição . . . 91
7.3.2 Integração por Partes . . . 92
7.3.3 Integrais Trigonométricas . . . 96
7.3.4 Integração por Substituição Trigonométrica . . . 98
7.3.5 Completando o Quadrado . . . 103
7.3.6 Integração de Funções Racionais por Frações Parciais . . . 105
7.3.7 Funções que não podem ser integradas por funções elementares . . . 109

8 Aplicações da Integral **110**
8.1 Área entre Duas Curvas . . . 110
8.2 Volume de Sólidos . . . 111
8.2.1 Método das Fatias . . . 111
8.2.2 Volume de Sólidos de Revolução via Método das Fatias . . . 113
8.2.3 Método das Cascas . . . 114
8.3 Comprimento de Curvas . . . 115
8.4 Área de Superfícies de Revolução . . . 117
8.5 Outras Aplicações da Integral . . . 118
8.5.1 Distância . . . 118
8.5.2 Densidade . . . 119
8.6 Integrais Impróprias . . . 119
8.6.1 Integrais no Infinito . . . 119
8.6.2 Integrais em Pontos de Descontinuidade . . . 120

Capítulo 1

Números Reais e Funções

O propósito deste capítulo é esclarecer a natureza básica dos números e funções com que trabalhamos em Cálculo Diferencial e Integral I.

1.1 Números Reais

A possibilidade de se fazer Cálculo Diferencial e Integral depende fundamentalmente da existência dos números reais. Nesta seção, vamos nos certificar que nós os conhecemos bem.

1.1.1 Paradoxo $1 = 0$

Considere a seguinte situação. Sejam a, b números reais não nulos (isto é, diferentes de 0) tais que

$$a = b.$$

Multiplicando ambos os lados da equação (igualdade) por a obtemos

$$a^2 = ab.$$

Subtraindo ambos os lados da equação por b^2 obtemos

$$a^2 - b^2 = ab - b^2.$$

Fatorando, segue que

$$(a + b)(a - b) = b(a - b).$$

Dividindo ambos os lados da equação pelo fator $a - b$ segue que

$$a + b = b.$$

Como $a = b$, temos

$$2b = b.$$

Como $b \neq 0$, podemos dividir por b, obtendo

$$2 = 1.$$

Isso já é suficientemente estranho, mas podemos continuar, subtraindo 1 de ambos os lados da equação, obtendo

$$1 = 0.$$

Para obter este resultado paradoxal, aplicamos alguma regra da aritmética de maneira errada. Onde fizemos isso?

O erro foi ao dividirmos pelo fator $a - b$. Como tomamos inicialmente dois números iguais $a = b$, segue que

$$a - b = 0$$

e não podemos dividir um número real por zero! Por que não? Porque se permitirmos a divisão de números por zero chegaremos a paradoxos do tipo obtido acima. Portanto, a divisão de um número real por zero não está definida.

Talvez você tenha encontrado a expressão

$$\frac{1}{0} = \infty.$$

Esta expressão não deve ser vista como a divisão de um número por zero; como acabamos de ver, permitir isso levaria a absurdos lógicos. Ela tem um significado matematicamente claro em termos de *limites*, um conceito que veremos em detalhes mais tarde no curso, e é apenas uma maneira mais simples e resumida (embora mais enigmática, para quem não sabe o que está por trás dela) para expressar uma idéia complexa, ao invés de usar símbolos mais complicados (embora mais corretos).

1.1.2 Regras da Aritmética

Os números reais podem ser somados e multiplicados, de tal forma que a soma e multiplicação de números reais satisfazem as seguintes propriedades:

	Soma	Multiplicação
Associatividade	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(bc) = (ab)c$
Comutatividade	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Existência de Elemento Neutro	$a + 0 = 0 + a = a$	$1a = a1 = a$
Existência de Inverso	$a + (-a) = 0$	$aa^{-1} = 1$, se $a \neq 0$
Distributividade	$a(b + c) = ab + ac$	

Destas propriedades, e definindo

$$a - b = a + (-b),$$
$$\frac{a}{b} = ab^{-1},$$

seguem todas as leis da aritmética, tais como a lei do cancelamento e as regras de fatoração.

1.1.3 Números Racionais e Irracionais

Um *número racional* é um número da forma

$$\frac{p}{q}$$

quando p e q são números inteiros (daí o nome: *racional* significa que pode ser expresso em uma *razão*, isto é, um quociente, de números inteiros).

Os números racionais satisfazem todas as propriedades acima, mas o conjunto dos números reais é maior que o conjunto dos números racionais, isto é, existem números racionais que não são números reais. Estes números são chamados *irracionais* (ou seja, não racionais).

A existência de números irracionais foi um fato surpreendente na época em que isso foi constatado. O primeiro número a ser provado irracional foi $\sqrt{2}$ (pela Escola de Pitágoras, talvez pelo próprio).

1.1 Teorema. *$\sqrt{2}$ não é um número racional.*

Prova: Suponha por absurdo que $\sqrt{2}$ é um número racional. Então podemos escrever

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

onde p, q são números inteiros. Podemos também supor que p, q são primos entre si, isto é, não tem fatores em comum (basta fatorar o numerador p e o denominador q e então eliminar quaisquer fatores que apareçam ao mesmo tempo no numerador e no denominador; os números que sobrarem no numerador e no denominador não terão fatores em comum). Elevando esta equação ao quadrado, obtemos

$$2 = \frac{p^2}{q^2}.$$

Logo,

$$q^2 = 2p^2,$$

ou seja, o quadrado de q é um número par. Por outro lado, o quadrado de um número ímpar é sempre um número ímpar, pois

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\left(2k^2 + 2k\right) + 1.$$

Concluímos que q tem que ser um número par. Portanto, q é um número da forma $2n$ para algum inteiro n. Daí,

$$(2n)^2 = 2p^2,$$

donde

$$2p^2 = 4n^2,$$

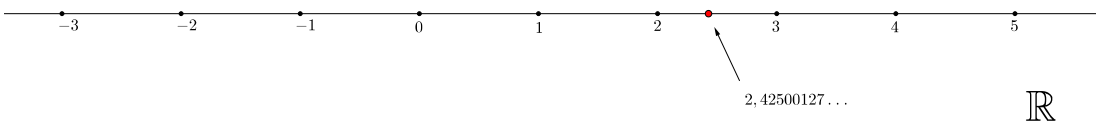
e daí,

$$p^2 = 2n^2.$$

Pelo mesmo argumento acima (o quadrado de um número ímpar é sempre um número ímpar), concluímos que p também é um número par. Mas então p e q tem o fator 2 em comum, contradizendo o fato de p e q serem primos entre si. A suposição de $\sqrt{2}$ ser um número racional levou a uma contradição lógica, logo $\sqrt{2}$ não pode ser um número racional. ■

A existência do número $\sqrt{2}$ não foi questionada, pois corresponde à medida da diagonal de um quadrado com lado 1, pelo Teorema de Pitágoras (que já havia sido provado). Portanto a existência de números irracionais foi considerada determinada, um fato real. Este argumento geométrico também faz corresponder aos pontos da reta os números reais; em outras palavras, se considerássemos apenas os números racionais como existentes, a reta conteria muitos buracos. De fato, não seria possível *efetivamente* fazer cálculo diferencial e integral apenas com números racionais. Pode-se construir os números inteiros, racionais e reais logicamente a partir dos números naturais, mas isso está muito além do nível deste curso.

Representamos o conjunto dos reais por uma reta, escolhendo um ponto como sendo o número zero (também chamado de *origem*), os pontos à direita da origem representando os números positivos e os pontos à esquerda representando os números negativos. A distância de um ponto à origem é exatamente o número real que este ponto representa.



Na verdade, o conjunto dos números reais é maior (bem maior) que o conjunto dos números racionais: existem muito mais números irracionais que racionais. Por exemplo, se aleatoriamente escolhermos um número na reta, a probabilidade é de 100% que este número não seja racional.

À primeira vista, isso é difícil de aceitar. Entre dois números racionais sempre existe um número irracional e entre dois números irracionais sempre existe um número racional. Uma justificação completa para este fato realmente está além do nível deste curso. Mas é possível enxergar por que isso ocorre. Um número é racional se e somente se ele é representado por um número decimal tal que a sequência de algarismos decimais à direita do ponto decimal termina ou tal que ela se repete a partir de um algarismo (as chamadas *dízimas periódicas*):

$$12,3574921$$

$$-5,5749231\overline{1495} == -5,574923\,1495\,1495\,1495\ldots$$

[A prova deste resultado também está além do nível deste curso: representações decimais nada mais são que *séries*, que serão definidas e estudadas em Cálculo II.] Isso implica que números irracionais são representados por números decimais tais que a sequência de algarismos que estão à direita do ponto decimal é infinita e nunca se repete:

$$127,315479898123584\ldots$$

(Aliás, incidentalmente isso explica porque entre dois números racionais sempre existe um número irracional e entre dois números irracionais sempre existe um número racional. Pense!) Sequências de números decimais completamente desordenadas, geradas aleatoriamente, são portanto exemplos de números irracionais. Existe um número muito maior de tais sequências que as sequências finitas ou que se repetem a partir de um algarismo. [Mas, apesar disso, nem todo número irracional possui uma sequência aleatória de decimais; por exemplo, existe uma fórmula precisa para se obter o algarismo de π que ocupa a casa decimal n (chamada fórmula BBP, ou fórmula de Bailey-Borwein-Plouffe, descoberta em 1995).]

1.2 Funções Reais de Uma Variável Real

1.2.1 Definição

Uma **função** $f : A \longrightarrow B$ definida em um conjunto A (chamado o *domínio* da função) e tomando valores em um conjunto B (chamado o *contradomínio* da função) é uma **correspondência** que associa a cada ponto $x \in A$ um único ponto $y \in B$, que denotamos

$$y = f(x).$$

No nosso curso, estudaremos apenas **funções reais**, isto é, $B = \mathbb{R}$, **de uma variável real**, isto é, A é um subconjunto de $\mathbb{R}$. Em geral, A será um **intervalo real** I. I poderá ser um **intervalo aberto**

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$

um **intervalo fechado**

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\},$$

um intervalo fechado em um extremo e aberto no outro

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\},$$
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\},$$

um **raio aberto**

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\},$$
$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\},$$

um **raio fechado**

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geqslant a\},$$
$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x < a\},$$

ou a reta toda

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty).$$

Neste curso não consideraremos outros subconjuntos de $\mathbb{R}$ para domínios das funções que estudaremos.

O domínio de uma função é parte integral dela. Esta distinção é importante nas aplicações do Cálculo ao mundo real. Por exemplo, medindo a temperatura em uma barra metálica de comprimento L em determinado

instante de tempo, obtemos uma função real definida no intervalo $[0, L]$, a função temperatura inicial da barra, que podemos denotar:

$$f : [0, L] \longrightarrow \mathbb{R}.$$

A função não existe fora do intervalo $[0, L]$. Poderia-se pensar que isso é irrelevante: se a função temperatura fôsse dada pela fórmula $f(x) = x^2$, poderíamos considerar a função definida na reta $\mathbb{R}$ toda. Mas além disso não ter nenhum significado físico, isso atrapalharia prever a temperatura da barra em um instante posterior de tempo. A evolução da temperatura da barra com o tempo é governada por uma equação diferencial parcial (uma equação envolvendo derivadas parciais, que serão vistas em Cálculo II; a solução da equação diferencial parcial será vista em EDB). A solução desta equação depende das condições reinantes no extremo da barra. Dependendo destas condições, para resolver o problema é necessário estender a função de formas completamente diferentes fora do intervalo $[0, L]$.

Em linguagem coloquial, uma função que é dada por uma fórmula simples é frequentemente identificada com a fórmula. Por exemplo, em geral dizemos "a temperatura inicial é x^2". Mas estará sempre subentendido qual é o domínio da função (no caso, estamos trabalhando no problema de prever a evolução da temperatura em uma barra de comprimento L). Caso não esteja, uma linguagem vaga poderá gerar problemas de comunicação que vão atrapalhar a resolução do problema.

É importante enfatizar que uma função é uma correspondência, que pode ou não ser dada por uma fórmula simples.

1.2 Exemplo. A função $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ 1 & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

é uma função que não é dada por uma fórmula. □

1.3 Exemplo. A função $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} \text{número de } 7's \text{ que aparecem na expansão decimal de } x, & \text{se este número for finito,} \\ 0 & \text{se este número for infinito,} \end{cases}$$

é uma função que não é dada por uma fórmula. Além disso, g é uma função que não pode ser calculada numericamente: ninguém sabe calcular o valor de $g(\pi)$, nem aproximadamente. □

1.2.2 Gráficos

Extrair informações visualmente em geral é mais rápido, perspicaz e permite uma compreensão mais profunda. Portanto, no estudo de funções, a análise de seus gráficos é uma ferramente essencial.

Em primeiro lugar, convencionamos representar pontos no plano através de *coordenadas* (x, y) da seguinte forma: fixamos duas retas perpendiculares, cujo ponto comum é chamado a *origem* e tem coordenadas $(0, 0)$; uma reta é chamada o *eixo* x, em geral posicionada horizontalmente, enquanto que a segunda reta é chamada o *eixo* y, posicionada em geral verticalmente. Cada reta é identificada com $\mathbb{R}$, pontos em cada eixo identificados com números reais como vimos anteriormente (isto é, o número real correspondente ao ponto é sua distância à origem). As orientações das retas (isto é, onde estão os pontos dos eixos correspondentes a números reais positivos) são escolhidas de forma a respeitar a regra da mão direita: ao girar o eixo x no sentido antihorário em um ângulo de $90°$, ele coincide com o eixo y, a semirreta no eixo x dos pontos correspondentes aos números reais positivos coincidindo com a semirreta no eixo y dos pontos correspondentes aos números reais positivos. Pontos P no plano são então dados coordenadas (x, y) de forma única: a coordenada x corresponde ao número real identificado com o ponto X projeção perpendicular de P no eixo x e y corresponde ao número real identificado com o ponto Y projeção perpendicular de P no eixo y.

É possível escolher outros sistemas de coordenadas, e esta é uma ferramenta muito importante em aplicações, mas neste curso nos restringiremos às coordenadas definidas acima, chamadas **coordenadas cartesianas**. Frequentemente, para melhorar a visualização, *escalas* diferentes são usadas nos eixos: ao

invés de identificar um ponto com o número real distância deste ponto à origem, usa-se um múltiplo escalar fixado desta distância.

O **gráfico** de uma função $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ é simplesmente o conjunto de pontos no plano

$$\{(x, f(x)) : x \in I\}.$$

Visualmente, este conjunto é uma curva no plano, tal que retas verticais $x = a$, onde $a \in I$, interceptam a curva em um único ponto, já que uma função atribui um único valor a cada ponto de seu domínio.

É fácil esboçar (isto é, fazer um desenho aproximado) das funções mais simples, como visto nos próximos exemplos. Para funções mais complicadas (funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, etc.) é necessário usar as técnicas do Cálculo Diferencial, como veremos mais tarde; o uso do computador pode ajudar, mas está longe de substituir o estudo qualitativo que faremos.

1.4 Exemplo. Função constante $f(x) = c$. $\square$

1.5 Exemplo. Função linear $f(x) = ax + b$. $\square$

1.6 Exemplo. Função identidade $f(x) = x$. $\square$

1.7 Exemplo. Função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$. $\square$

1.8 Exemplo. Função módulo $f(x) = |x|$. $\square$

1.9 Exemplo. Função degrau

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x < -2, \\ 4 & \text{se } x \geqslant -2. \end{cases}$$

$\square$

1.10 Exemplo. Função escada

$$f(x) = \begin{cases} -3 & \text{se } x \leqslant -1, \\ 1 & \text{se } -1 < x \leqslant 2, \\ 4 & \text{se } x \geqslant 2. \end{cases}$$

$\square$

1.11 Exemplo. Função piso

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{ maior inteiro menor ou igual a } x \\ &= n, \text{ se } n \leqslant x < n+1 \end{aligned}$$

$\square$

1.12 Exemplo. Função onda quadrada

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -1 < x < 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, 1, -1, \\ 1 & \text{se } 0 < x < 1, \\ f(x+2) & \text{para todo } x. \end{cases}$$

Esta função é periódica de período 2, isto é, seu comportamento se repete a cada intervalo de comprimento 2. $\square$

Capítulo 2

Limites

2.1 Conceito Intuitivo

Considere a função

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1}.$$

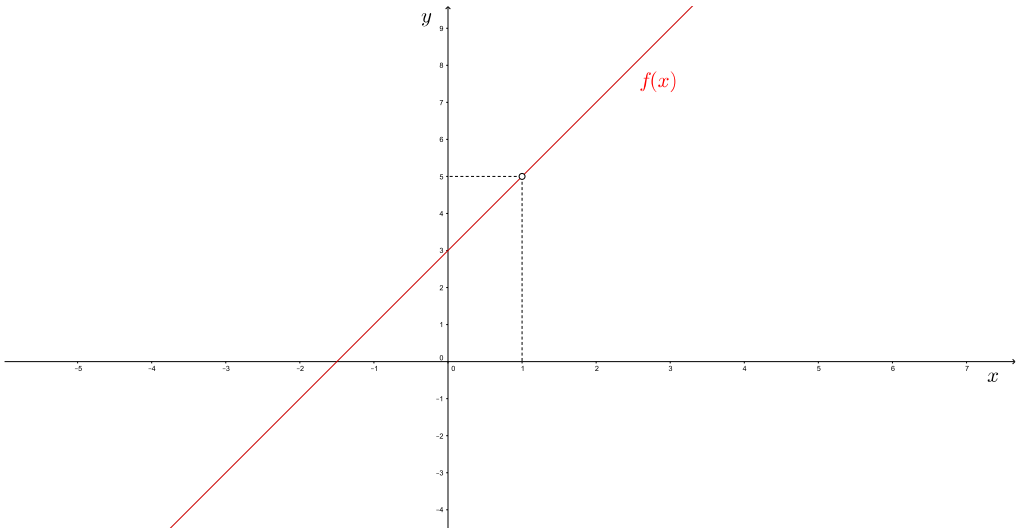
que está definida para todo $x \neq 1$ (isto é, $x = 1$ não pertence ao domínio de f). Note que para $x \neq 1$, como

$$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1)$$

o valor de $f(x)$ é dado simplesmente por

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1} = 2x + 3.$$

Portanto, o gráfico de f é



A função f não está definida em 1 (pois não podemos dividirmos por zero), mas estamos interessados em analisar o comportamento da função perto de 1, ou seja, em pontos arbitrariamente próximos a 1, mas que nunca assumem o valor 1.

Tomando valores de x sucessivamente mais próximos a 1, à esquerda de 1 (isto é, valores menores que 1) obtemos a tabela abaixo à esquerda, enquanto que se tomarmos valores de x sucessivamente mais próximos a 1, à direita de 1 (isto é, valores maiores que 1) obtemos a tabela abaixo à direita:

x	$f(x)$
0	3
$0,25$	$3,5$
$0,5$	4
$0,75$	$4,5$
$0,9$	$4,8$
$0,99$	$4,98$
$0,999$	$4,998$
$0,9999$	$4,9998$
$0,99999$	$4,99998$

x	$f(x)$
2	7
$1,75$	$6,5$
$1,5$	$6,0$
$1,25$	$5,5$
$1,1$	$5,2$
$1,01$	$5,02$
$1,001$	$5,002$
$1,0001$	$5,0002$
$1,00001$	$5,00002$

Vemos, pelas duas tabelas, que quando x se aproxima de 1, $f(x)$ se aproxima cada vez mais de 5. Se este comportamento se mantiver assim sempre, isto é, quanto mais próximos de 1 forem os valores de x, mais próximos de 5 serão os valores de $f(x)$ dizemos que

$$f(x) \textbf{ tende a } 5 \textbf{ quando } x \textbf{ tende a } 1,$$

que denotamos por

$$f(x) \to 5 \text{ quando } x \to 1.$$

Outra maneira equivalente de falar é

$$\textbf{o limite de } f(x) \textbf{ quando } x \textbf{ tende a } 1 \textbf{ é } 5$$

e denotamos isso por

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 5.$$

2.2 Definição Formal

Como podemos ter certeza que isso sempre ocorrerá? Para isso, temos que definir o conceito de limite mais formalmente, para podemos demonstrar fatos sobre ele.

A idéia básica do conceito

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 5 \tag{2.1}$$

é que podemos fazer o valor de $f(x)$ tão próximo de 5 quando desejarmos, quando tomarmos x suficientemente próximo a 1. Nestas aproximações, tanto faz se os valores próximos de 5 são maiores que 5 ou menores que 5; também tanto faz se nos aproximamos de 1 pela esquerda (valores menores que 1) ou se nos aproximamos de 1 pela direita (valores maiores que 1). Portanto, o que queremos dizer quando escrevemos (2.1) é que podemos tornar a diferença em módulo (o valor absoluto da diferença) entre $f(x)$ e 5

$$|f(x) - 5|$$

tão pequeno quanto desejarmos, quando tomarmos a diferença em módulo (o valor absoluto da diferença) entre x e 1

$$|x - 1|$$

suficientemente pequeno.

Assim, por exemplo, se quisermos que a diferença em módulo entre $f(x)$ e 5 seja menor que 10^{-9} (um bilionésimo)

$$|f(x) - 5| < 10^{-9},$$

vemos que basta tomar a diferença em módulo entre x e 1 menor que $10^{-9}/2$ (a metade de um bilionésimo), pois para $x \neq 1$ temos

$$|f(x) - 5| = |2x + 3 - 5| = |2x - 2| = 2|x - 1|.$$

De fato,

$$|x - 1| < \frac{10^{-9}}{2} \Rightarrow 2|x - 1| < 10^{-9} \Rightarrow |f(x) - 5| < 10^{-9}.$$

Em geral, vemos que se quisermos que a diferença em módulo entre $f(x)$ e 5 seja menor que um certo valor ε, basta tomar a diferença em módulo entre x e 1 menor que $\delta = \varepsilon/2$:

$$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow 2|x - 1| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - 5| < \varepsilon.$$

Se queremos que a diferença em módulo $f(x)$ e 5 seja menor que $\varepsilon = 10^{-12}$ (um trilionésimo), basta tomar a diferença em módulo entre x e 1 menor que $\delta = 10^{-12}/2$ (a metade de um trilionésimo).

Observe que tudo o que dissemos acima continuaria verdade se f estivesse definida no ponto $x = 1$, qualquer que fôsse o valor de f nele. Ainda teríamos, tomando $x \neq 1$,

$$0 < |x - 1| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow 2|x - 1| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - 5| < \varepsilon.$$

Estamos apenas interessados no comportamento de f perto de 1, não no valor de f no ponto 1 propriamente dito.

Este conceito se generaliza para qualquer função $f(x)$ e para qualquer valor $x = a$:

2.1 Definição. Seja f uma função definida em todo um intervalo I contendo o ponto a, exceto possivelmente no próprio a.

Dizemos que

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

se, dado qualquer valor positivo arbitrário ε, existe um valor positivo δ suficientemente pequeno tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

sempre que

$$0 < |x - a| < \delta.$$

□

Observe que

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

(a diferença em módulo entre $f(x)$ e L é menor que ε) é equivalente a

$$-\varepsilon < f(x) - L < \varepsilon,$$

ou seja,

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon,$$

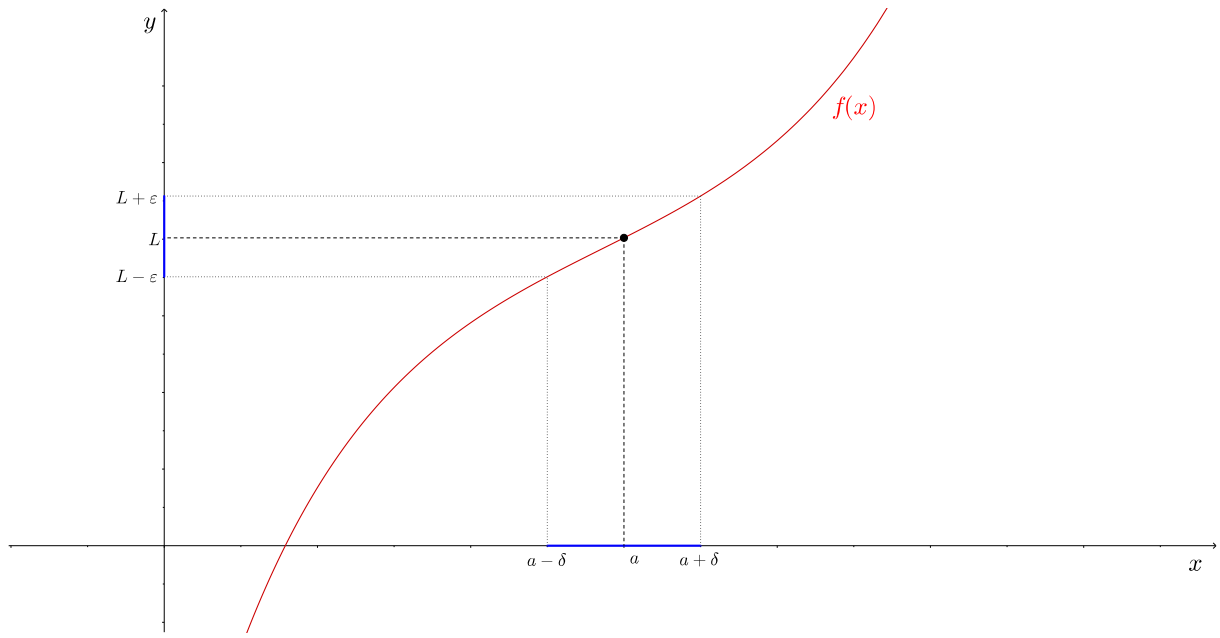
e que

$$0 < |x - a| < \delta$$

(a diferença em módulo entre x e a é menor que δ) é equivalente a

$$a - \delta < x < a + \delta \quad \text{e} \quad x \neq a.$$

O gráfico a seguir ilustra visualmente o que esta definição quer dizer:



Para que os valores de $f(x)$ caiam no intervalo $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ (o que é equivalente a dizer que a diferença em módulo entre $f(x)$ e L é menor que ε), os valores de x devem estar no intervalo $(a-\delta, a+\delta)$ (o que é equivalente a dizer que a diferença em módulo entre x e a é menor que δ). Se quisermos uma precisão maior, isto é, valores de $f(x)$ mais próximos do limite L, o que equivale e escolher um valor de ε menor, em geral teremos que tomar valores de x mais próximos de a, isto é, tomar um valor de δ menor.

Neste curso não trabalharemos com esta definição formal para provar resultados, mas ela pode ajudar a compreender melhor o conceito de limite. Se não ajudar, esqueça-a. Todas as propriedades de limites que veremos mais tarde, mas cuja maioria não demonstraremos, são provadas a partir dela (para quem quiser ver os detalhes, uma excelente referência é o livro *Calculus*, de Michael Spivak, um dos melhores livros de Matemática escritos de todos os tempos; em particular, no capítulo sobre limites, ele mostra como chegar nesta definição, discutindo as várias alternativas e porque elas falham em capturar o conceito intuitivo de limite).

2.3 Exemplos

Gostaríamos de enfatizar novamente que no conceito de limite

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

só estamos interessados no comportamento local de f no ponto a, isto é, como a função se comporta em pontos arbitrariamente próximos de a. O valor de f em a não importa. Podemos ter $f(a) = L$, $f(a) \neq L$ ou f pode nem mesmo estar definida em a.

2.2 Exemplo. Se

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2, \\ g(x) &= \begin{cases} x^2 & \text{se } x \neq 1, \\ 2 & \text{se } x = 1, \end{cases} \\ h(x) &= \frac{x^3 - x}{x-1} = \frac{x^2(x-1)}{x-1}, \end{aligned}$$

temos

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} g(x) = \lim_{x\to 1} h(x) = 1.$$

No primeiro caso temos

$$f(1) = 1 = \lim_{x\to 1} f(x),$$

no segundo caso

$$g(1) = 2 \neq \lim_{x\to 1} f(x),$$

e no último caso f não está definida em $x = 1$. $\square$

O limite pode não existir. Existem 3 maneiras diferentes em que isso ocorre.

2.3 Exemplo. *A função não tende a um valor definido quando x tende a a, oscilando entre valores diferentes.*

Por exemplo, a função

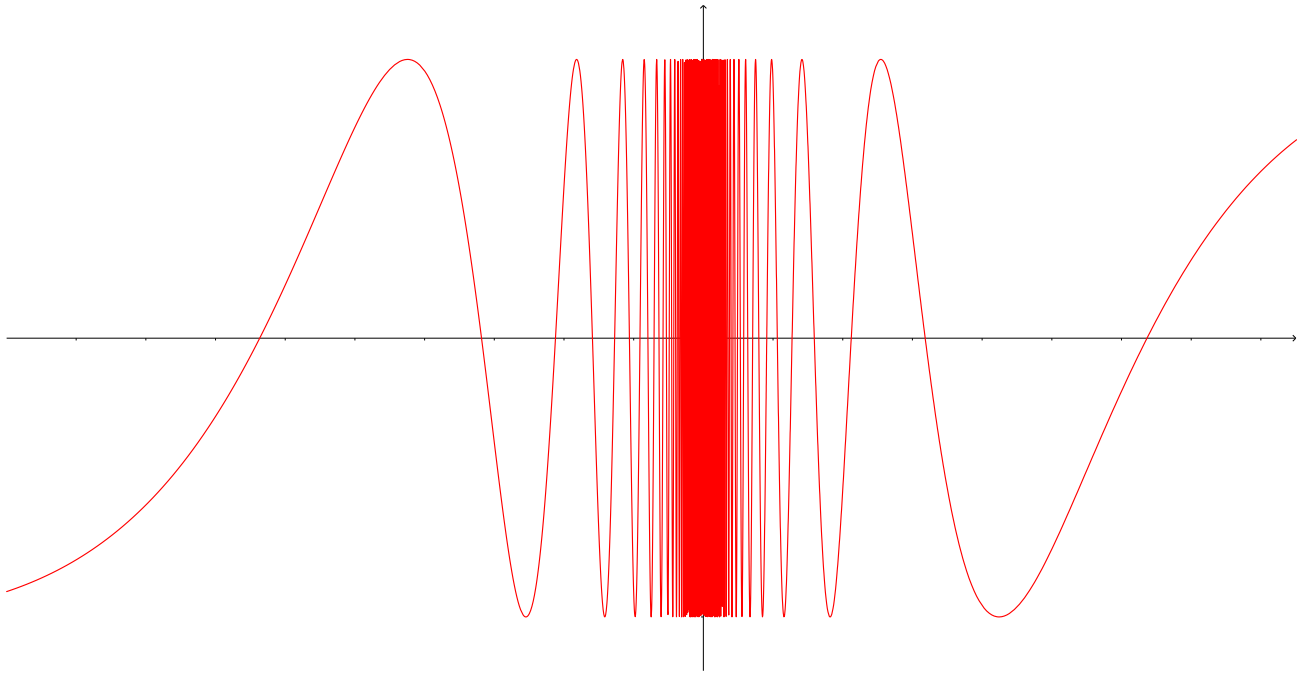
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ 1 & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

não possui limite em nenhum ponto, isto é, não existe $\lim_{x\to a} f(x)$ para nenhum ponto a. Como existem valores racionais e irracionais arbitrariamente próximos a a, $f(x)$ oscila entre os valores 0 e 1 quando x tende a a.

Já a função

$$g(x) = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

não possui limite em $a = 0$, isto é, não existe $\lim_{x\to 0} g(x)$.



2.4 Exemplo. Para valores arbitrariamente próximos de 0 ela toma todos os valores no intervalo $[-1, 1]$. Por exemplo,

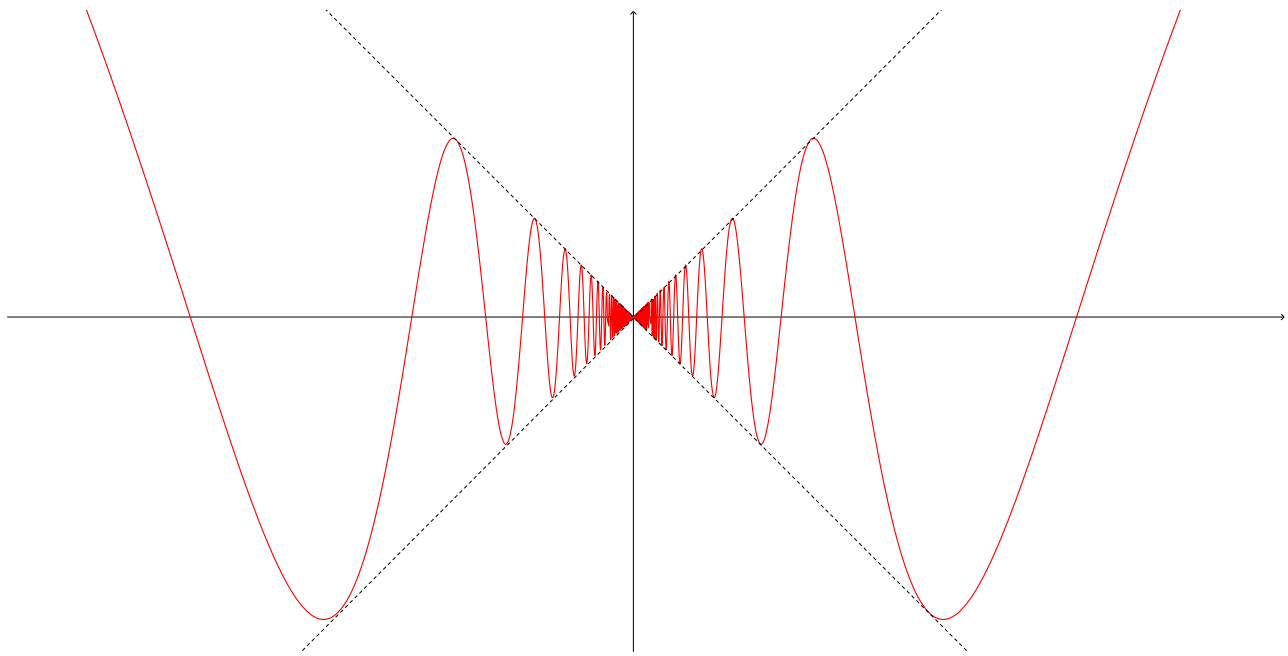
$$\begin{aligned} &\text{para } x = \frac{1}{\pi n},\ n = 1, 2, 3, \ldots, \text{ temos } g(x) = 0, \\ &\text{para } x = \frac{2}{\pi n},\ k = 1, 5, 9, \ldots, \text{ temos } g(x) = 1, \\ &\text{para } x = \frac{2}{\pi n},\ n = 3, 7, 11, \ldots, \text{ temos } g(x) = -1. \end{aligned}$$

Por outro lado, a função

$$h(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

satisfaz

$$\lim_{x \to 0} h(x) = 0.$$



2.5 Exemplo. Nenhuma destas duas funções está definida em 0. □

2.6 Exemplo. *A função tende a um valor definido quando x tende a a pela esquerda e a um valor definido diferente quando x tende a a pela direita.*

Se

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \leqslant 2, \\ 4 & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

f tende a 1 quando x tende a 2 pela esquerda e f tende a 4 quando x tende a 2 pela direita. □

2.7 Exemplo. *A função assume valores arbitrariamente grandes em módulo quando x tende a a.*

Se

$$f(x) = \frac{1}{x},$$

então $f(x)$ assume valores negativos arbitrariamente grandes em módulo quando x tende a 0 pela esquerda e valores positivos arbitrariamentes grandes quando x tende a 0 pela direita. □

2.4 Limites Laterais

Quando $f(x)$ tende a L quando x tende a a pela esquerda (isto é, por valores menores que a), escrevemos

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L.$$

Quando $f(x)$ tende a L quando x tende a a pela direita (isto é, por valores maiores que a), escrevemos

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

No Exemplo (2.6) temos

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 1,$$
$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 4.$$

Quando o limite existe de ambos os lados e é igual, temos simplesmente

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a} f(x).$$

2.5 Propriedades

O conceito de limite satisfaz as seguintes propriedades que podem ser diretamente provadas a partir da definição:

1. Unicidade do Limite

O limite é único.

Em outras palavras, se $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$.

2. Limite da Função Constante

Se $f(x) \equiv c$ é uma função constante, então $\lim_{x \to a} f(x) = c$ para qualquer a.

Podemos escrever isso na forma

$$\boxed{\lim_{x \to a} c = c.}$$

3. Limite da Função Identidade

Se $f(x) = x$ é a função identidade, então $\lim_{x \to a} f(x) = a$ para qualquer a.

Podemos escrever isso na forma

$$\boxed{\lim_{x \to a} x = a.}$$

4. Limite da Soma

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x).}$$

5. Limite do Produto

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x) g(x)] = \left(\lim_{x \to a} f(x)\right) \left(\lim_{x \to a} g(x)\right).}$$

6. Limite do Quociente

Se $\lim_{x \to a} g(x) \neq 0$, então

$$\boxed{\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}.}$$

Consequências:

Limite de um Múltiplo Escalar

$$\boxed{\lim_{x \to a} [cf(x)] = c\left(\lim_{x \to a} f(x)\right).}$$

Limite da Diferença

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) - \lim_{x \to a} g(x).}$$

Limite da Potência

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x)]^n = \left(\lim_{x \to a} f(x)\right)^n.}$$

Mais geralmente,

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x)]^{p/q} = \left(\lim_{x \to a} f(x)\right)^{p/q}.}$$

Limite de uma Função Polinomial

Se

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

então

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Limite de uma Função Racional

Se

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \\ g(x) &= b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0, \end{aligned}$$

são funções polinomiais e $g(a) \neq 0$, então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}.$$

2.6 Limites Infinitos

Vamos introduzir uma notação para os casos em que $a = \pm\infty$ ou $L = \pm\infty$. É importante observar que embora o significado intuitivo é essencialmente o mesmo, a definição formal é um pouco diferente.

2.6.1 Limite Infinitos

Como vimos no Exemplo (2.7), pode ocorrer que f assuma valores arbitrariamente positivamente grandes quando x tende a a. Neste caso escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty.$$

Pode ocorrer que f assuma valores arbitrariamente negativamente grandes em módulo quando x tende a a. Neste caso escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty.$$

Formalmente:

2.8 Definição. Seja f uma função definida em todo um intervalo I contendo o ponto a, exceto possivelmente no próprio a.

Dizemos que

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

se, dado qualquer valor $M > 0$, existe um valor positivo δ suficientemente pequeno tal que

$$f(x) > M$$

sempre que

$$0 < |x - a| < \delta.$$

Dizemos que

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

se, dado qualquer valor $M > 0$, existe um valor positivo δ suficientemente pequeno tal que

$$f(x) < -M$$

sempre que

$$0 < |x - a| < \delta.$$

□

Tudo isso vale para limites laterais.

Introduzimos a seguinte notação quando $\lim_{x \to a} f(x) = L$:

- Se $f(x)$ tende a L por valores maiores que L (por cima), ou seja, $f(x) > L$ para todo x suficientemente próximo de a, escrevemos
$$f(x) \to L^+.$$
- Se $f(x)$ tende a L por valores menores que L (por baixo), ou seja, $f(x) < L$ para todo x suficientemente próximo de a, escrevemos
$$f(x) \to L^-.$$

2.6.2 Propriedades

1. Limite da Soma

Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) = L$, então

$$\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = \pm\infty.$$

2. Limite do Produto

Se $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L$, então

$$\begin{aligned} \lim_{x\to a} [f(x)\, g(x)] &= \pm\infty \quad \text{se } L > 0, \\ \lim_{x\to a} [f(x)\, g(x)] &= \mp\infty \quad \text{se } L < 0. \end{aligned}$$

3. Limite do Quociente Infinito

Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = 0$.

(i) Se $L > 0$ e $g(x) \to 0^+$ ou se $L < 0$ e $g(x) \to 0^-$ então

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty.$$

(ii) Se $L > 0$ e $g(x) \to 0^-$ ou se $L > 0$ e $g(x) \to 0^-$ então

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty.$$

Todas estas propriedades valem para limites laterais.

2.9 Exemplo.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 1^+} \frac{2x}{x-1} &= +\infty. \\ \lim_{x\to 1^-} \frac{2x}{x-1} &= -\infty. \\ \lim_{x\to 1} \frac{2x}{(x-1)^2} &= +\infty. \end{aligned}$$

□

2.6.3 Limite no Infinito

Finalmente, podemos considerar o comportamento da função quando x torna-se arbitrariamente grande, isto é, quando $x \to +\infty$, ou quando x torna-se arbitrariamente grande negativamente, isto é, quando $x \to -\infty$. Pode ser que a função tende a um limite L. Conforme o caso escrevemos

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = L$$

ou

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = L.$$

Formalmente:

2.10 Definição. Seja f uma função definida em um raio do tipo $(a, +\infty)$.
Dizemos que

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = L$$

se, dado qualquer valor positivo arbitrário ε, existe $M > 0$ suficientemente grande tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

sempre que

$$x > M.$$

Seja f uma função definida em um raio do tipo $(-\infty, a)$.

Dizemos que

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

se, dado qualquer valor positivo arbitrário ε, existe $M > 0$ suficientemente grande tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

sempre que

$$x < -M.$$

□

2.11 Exemplo.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$
$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$
$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

□

2.12 Exemplo.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{4x-3}{2x+5} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x\left(4 - \frac{3}{x}\right)}{x\left(2 + \frac{5}{x}\right)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{4 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{5}{x}} = \frac{4 - \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3}{x}}{2 + \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{5}{x}} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^3\left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}\right)}{x^3\left(4 - \frac{1}{x^3}\right)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{1}{x^3}}$$
$$= \frac{\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2}{x} - \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{5}{x^3}}{4 - \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x^3}} = \frac{0}{4} = 0.$$

□

Podemos também ter

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$$

ou

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \pm\infty.$$

Por exemplo, formalmente:

2.13 Definição. Seja f uma função definida em um raio do tipo $(a, +\infty)$.

Dizemos que

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$

se, dado qualquer valor positivo arbitrário $M > 0$, existe $N > 0$ suficientemente grande tal que

$$f(x) > M$$

sempre que

$$x > N.$$

□

2.14 Exemplo.

$$\lim_{x \to +\infty} x = +\infty,$$
$$\lim_{x \to -\infty} x = -\infty,$$
$$\lim_{x \to \pm\infty} x^2 = +\infty,$$

□

Capítulo 3

Funções Contínuas

3.1 Conceito

3.1 Definição. Dizemos que uma função f é **contínua** no ponto a de seu domínio se as três condições seguintes forem satisfeitas:

(i) f está definida em a;

(ii) existe $\lim_{x \to a} f(x)$;

(iii)

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Se uma ou mais destas condições não for satisfeita, dizemos que f é **descontínua** em a. □

Intuitivamente, o gráfico de uma função contínua em um intervalo não tem buracos, quebras ou saltos.

3.2 Exemplos

3.2 Exemplo. A função $f(x) = x^2$ é contínua em todo ponto. Já a função

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \neq 1, \\ 2 & \text{se } x = 1, \end{cases}$$

é descontínua em $x = 1$ e contínua nos demais pontos. □

3.3 Exemplo. Funções polinomiais são contínuas em todo ponto, enquanto que funções racionais em que o numerador e o denominador são primos entre si (isto é, não contém fatores comuns) são contínuas em todo ponto exceto nas raízes do denominador. □

3.4 Exemplo. *A função degrau é descontínua apenas no salto do degrau. Funções pulso são descontínuas nos extremos do pulso. Elas são muito usadas na prática.* □

3.5 Exemplo. *A função*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional}, \\ 1 & \text{se } x \text{ é racional}, \end{cases}$$

é descontínua em todo ponto, enquanto que a função

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional}, \\ x & \text{se } x \text{ é racional}, \end{cases}$$

é contínua apenas na origem. □

3.6 Exemplo. *A função*

$$f(x) = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

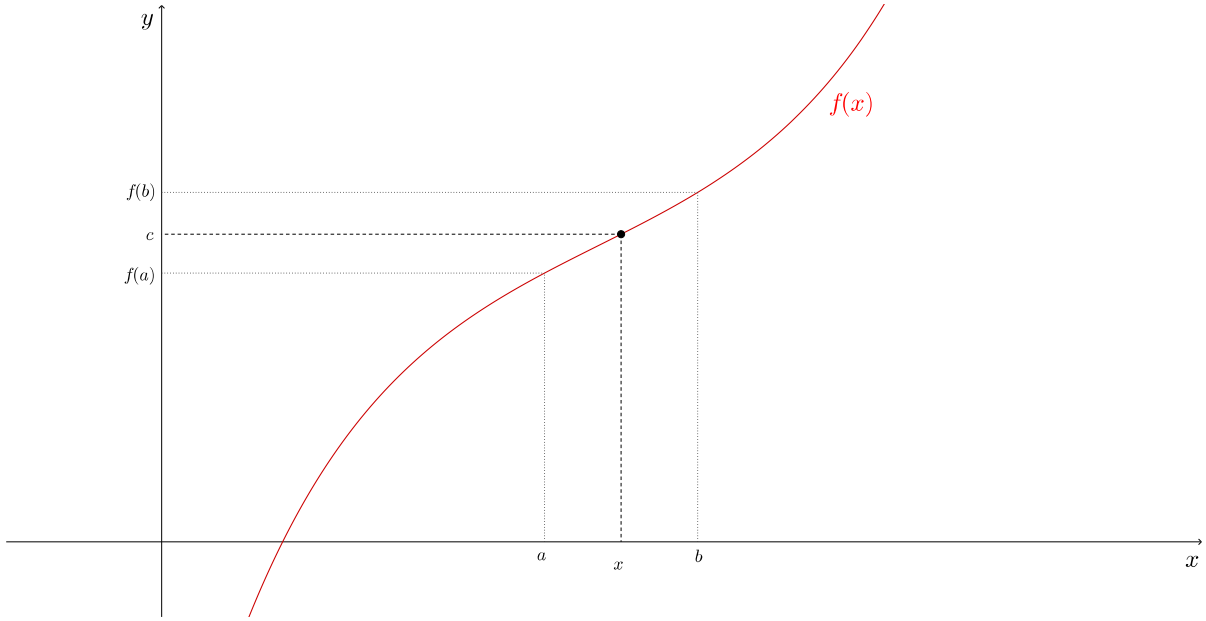
é descontínua na origem, enquanto que a função

$$g(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

é contínua em todo ponto. □

3.3 Teorema do Valor Intermediário

3.7 Teorema (Teorema do Valor Intermediário)**.** *Se $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ é contínua e $f(a) \neq f(b)$, então para todo valor c entre $f(a)$ e $f(b)$, existe um número $a < x < b$ tal que $f(x) = c$.*



3.8 Corolário. *Todo polinômio de grau ímpar possui uma raiz.*

Prova: Considere a função polinomial

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

com $a_n \neq 0$ e suponha n ímpar. Escreva

$$f(x) = x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \ldots + \frac{a_2}{x^{n-2}} + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right).$$

Se $a_n > 0$, segue que

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty,$$
$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty;$$

se $a_n < 0$, é só trocar os sinais. De qualquer modo, concluímos que existem números a, b tais que $f(a)$ e $f(b)$ tem sinais opostos. Pelo Teorema do Valor Intermediário, existe um número x entre a e b tal que $f(x) = 0$, ou seja, uma raiz para o polinômio f. ■

Capítulo 4

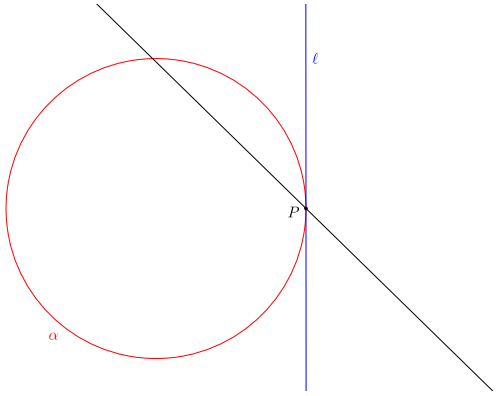
Derivada

4.1 Derivada como Inclinação da Reta Tangente

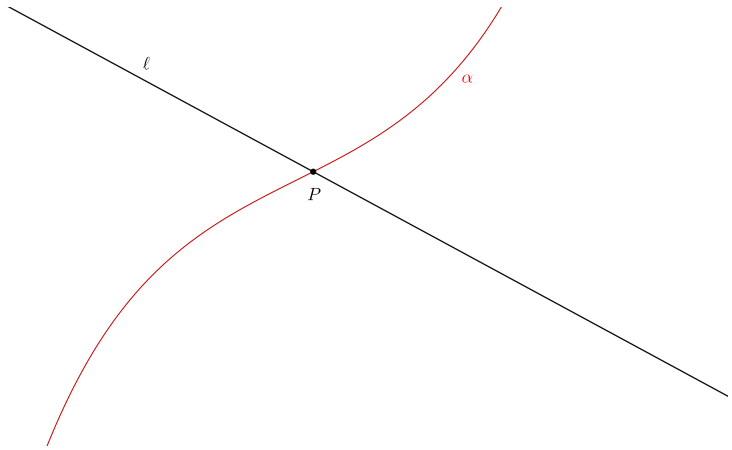
Considere o seguinte problema geométrico: *encontre a reta tangente a uma curva em um determinado ponto da curva.*

Antes de resolver este problema, precisamos entendê-lo (como de resto, não pode-se procurar uma resposta sem saber primeiro a pergunta). O que quer dizer "reta tangente a uma curva"?

Evidentemente esta pergunta nasce de uma idéia intuitiva, a de uma reta "tocando" a curva naquele ponto. Mais precisamente, a pergunta nasceu historicamente do conceito de tangente a um círculo. Em cada ponto de um círculo, existe uma reta que intercepta o círculo apenas naquele ponto. Esta reta "toca" o círculo apenas naquele ponto: se girarmos a reta por um ângulo, por menor que seja, mantendo o ponto fixo, ela interceptará o círculo em um segundo ponto. Existem construções geométricas precisas, usando régua e compasso, para obter a reta tangente a um círculo em um ponto. Será que outras curvas também possuem retas tangentes? Se sim, como obtê-las?



Pelo exposto no último parágrafo, vemos que a situação abaixo certamente não descreve o que imaginamos ser uma reta tangente a uma curva: a reta ℓ intercepta a curva α apenas em um ponto, mas não descreveríamos a situação dizendo que a reta ℓ é tangente à curva α; mais apropriadamente, diríamos que a reta ℓ "corta" a curva α. Diríamos, mais precisamente, que a reta ℓ intercepta a curva α *transversalmente*, não *tangencialmente.*

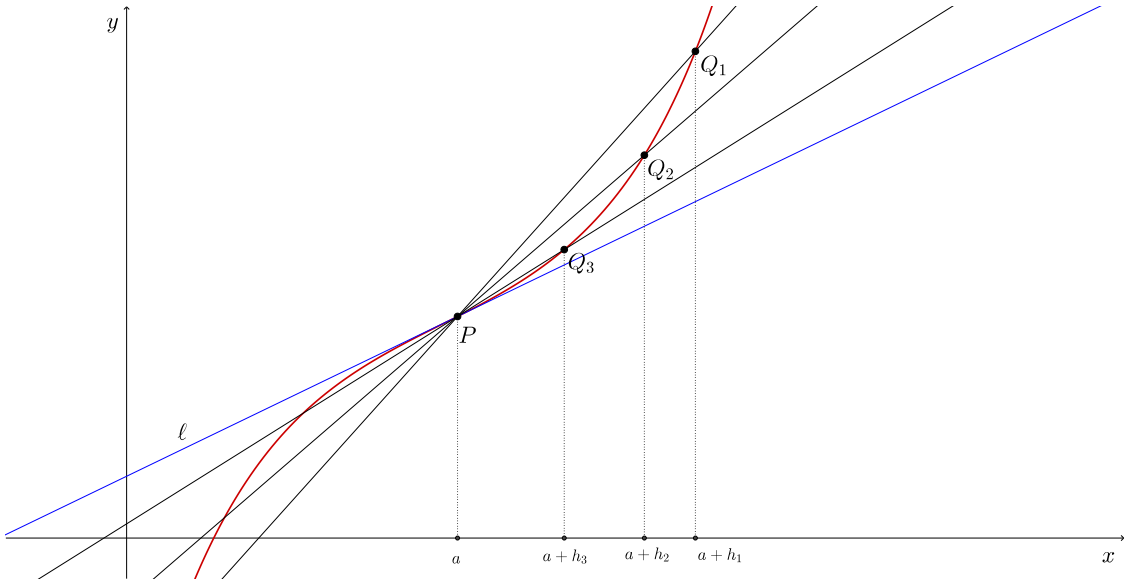


Vemos, portanto, que o fato da reta interceptar a curva em um único ponto não é essencial na definição de reta tangente. Na realidade um conceito não tem nada a ver com o outro.

Para traduzir o conceito intuitivo de reta tangente, no momento vago, em termos matematicamente mais precisos, que nos forneceram não apenas a definição de reta tangente mas também permitirão a nós calculá-la, vamos nos restringir a curvas que são dadas como gráficos de funções, $y = f(x)$.

No final das contas, vamos definir a reta tangente através de um processo de limite. Como sabemos calcular limites, saberemos obter a equação da reta tangente.

Queremos obter a reta tangente ao gráfico de f no ponto P de coordenadas $(a, f(a))$ dados no gráfico a seguir.



Para isso, consideramos um ponto Q_1 de coordenadas $(a + h_1, f(a + h_1))$ no gráfico de f e traçamos a reta PQ_1 que passa por P e Q_1. Certamente esta não é a reta tangente a f no ponto P. Mas se h_1 é um número pequeno, ela é uma aproximação a esta reta tangente. Para obtermos uma aproximação melhor, consideramos um segundo ponto no gráfico de f mais próximo de P, isto é, um ponto Q_2 de coordenadas $(a + h_2, f(a + h_2))$ onde h_2 é menor que h_1 e traçamos a reta PQ_2 que passa por P e Q_2; esta reta certamente é uma aproximação melhor à reta tangente a f em P. Uma aproximação ainda melhor é dada pela reta PQ_3 que passa por P e Q_3, onde o ponto Q_3 tem coordenadas $(a + h_3, f(a + h_3))$ onde h_3 é menor que h_2. A tangente ℓ seria a

reta limite das retas que passam por P e Q (que é costume chamar *retas secantes*, em analogia às retas que interceptam o círculo em dois pontos) onde o ponto Q tem coordenadas $(a+h, f(a+h))$, quando $h \to 0$. Note que podemos tomar tanto h positivo (pontos Q à direita de P) quanto negativo (pontos Q à esquerda de P).

Quando esta reta tangente existirá? Em outras palavras, quando o limite das retas secantes existe? Para responder a esta pergunta, observe que a inclinação da reta secante que passa por $P(a, f(a))$ e $Q(a+h, f(a+h))$ é dada pelo quociente (chamado **quociente de Newton**)

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

A reta tangente existirá se o limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existir, e este será a inclinação da reta tangente. Note que tanto o numerador quanto o denominador neste limite tendem a zero quando $h \to 0$, logo não é nada óbvio que este limite existe. A intuição, no entanto, nos diz que para funções cujos gráficos são "suaves", este limite deve existir. Veremos exemplos na próxima seção.

4.2 Definição e Exemplos

4.1 Definição. Dizemos que uma função f definida em um intervalo I contendo o ponto a é **diferenciável** em a, se existir o limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Neste caso, o limite é denotado por $f'(a)$ e chamado a **derivada** de f em a. $\square$

Portanto,

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

quando existir, dá a inclinação da reta tangente a f em a (mais precisamente, a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$). Lembrando que a equação de uma reta no plano cartesiano é da forma $y = Ax + B$, a equação completa da reta tangente é

$$y = f'(a)\, x + f(a) - a f'(a),$$

já que a reta passa pelo ponto $(a, f(a))$.

4.2 Exemplo (Derivada de uma Função Constante).

Se $f(x) \equiv c$ é uma função constante, então

$$f'(x) = 0$$

para todo ponto x. De fato,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \to 0} 0 = 0.$$

Ou seja, a reta tangente ao gráfico da função constante tem inclinação 0 e coincide com o gráfico desta. $\square$

4.3 Exemplo (Derivada de uma Função Linear)**.**
Se $f(x) = ax + b$ é uma função constante, então

$$f'(x) = a$$

para todo ponto x. De fato,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a(x+h) + b - (ax+b)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{ax + ah + b - ax - b}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{ah}{h} = \lim_{h\to 0} a \\ &= a. \end{aligned}$$

Ou seja, a reta tangente ao gráfico de uma função linear tem a inclinação da função linear e também coincide com o gráfico desta. □

4.4 Exemplo (Reta Tangente a uma Parábola)**.**
Se $f(x) = x^2$, seu gráfico é uma parábola. Temos

$$f'(x) = 2x$$

para todo ponto x. De fato,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2x + h) \\ &= 2x. \end{aligned}$$

Como no caso do círculo, a reta tangente à parábola em um ponto intercepta a parábola apenas neste ponto. De fato a equação da reta tangente à parábola $y = x^2$ no ponto $\left(a, a^2\right)$ é dada por

$$\begin{aligned} y &= f'(a)\,x + f(a) - af'(a) = 2ax + a^2 - 2a^2 \\ &= 2ax - a^2. \end{aligned}$$

Esta reta intercepta a parábola no ponto (x, y) quando

$$x^2 = 2ax - a^2,$$

ou seja, quando

$$x^2 - 2ax + a^2 = 0,$$

o que equivale a

$$(x - a)^2 = 0,$$

isto é, apenas no ponto $x = a$. □

4.5 Exemplo (Reta Tangente a uma Cúbica)**.**
Se $f(x) = x^3$, seu gráfico é uma cúbica. Temos

$$f'(x) = 3x^2$$

para todo ponto x. De fato,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x^3+3x^2h+3xh^2+h^3-x^3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h+3xh^2+h^3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(3x^2+3xh+h^2\right) \\ &= 3x^2. \end{aligned}$$

A reta tangente à cúbica em um ponto em geral intercepta a cúbica dois pontos. De fato a equação da reta tangente à cúbica $y = x^3$ no ponto $\left(a, a^3\right)$ é dada por

$$\begin{aligned} y &= f'(a)\,x + f(a) - af'(a) = 3a^2x + a^3 - 3a^3 \\ &= 3a^2x - 2a^3. \end{aligned}$$

Esta reta intercepta a cúbica no ponto (x, y) quando

$$x^3 = 3a^2x - 2a^3,$$

ou seja, quando

$$x^3 - 3a^2x + 2a^3 = 0,$$

o que equivale a

$$(x-a)\left(x^2+ax-2a^2\right) = 0,$$

isto é,

$$(x-a)^2(x+2a) = 0.$$

Se $a = 0$, temos apenas um ponto de interseção, mas se $a \neq 0$ temos duas interseções: em $x = a$ e em $x = -2a$. $\square$

Veremos em breve propriedades da derivada que permitirão calcular a derivada mais facil e automaticamente, sem haver necessidade de recorrer à definição.

4.6 Exemplo (Derivada da Função Módulo)**.**
A função módulo $f(x) = |x|$ não possui derivada na origem. De fato,

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = 1,$$

enquanto que

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{-h}{h} = -1,$$

de modo que os limites laterais da derivada em 0 são diferentes e portanto não existe o limite da derivada em 0. Claramente, a quina no seu gráfico mostra que não faz sentido definir uma reta tangente na origem. Para a função módulo, já que

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0, \\ x & \text{se } x > 0, \end{cases}$$

temos

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < 0, \\ 1 & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

$\square$

4.7 Exemplo.
Outro exemplo de uma função que não tem derivada na origem é dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leqslant 0, \\ x & \text{se } x \geqslant 0. \end{cases}$$

□

Estes exemplo nos motivam definir a **derivada à direita** de f em x

$$f'_+(x) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

e a **derivada à esquerda** de f em x

$$f'_-(x) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Assim, no Exemplo (4.7) temos

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= 0, \\ f'_-(0) &= 1. \end{aligned}$$

4.3 Relação entre Continuidade e Diferenciabilidade

Funções diferenciáveis em todo ponto são contínuas. Mais precisamente:

4.8 Teorema. *Se f é diferenciável em a, então f é contínua em a.*

Prova: Se existe

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

em particular existe $f(a)$. Além disso, podemos calcular

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} f(a+h) - f(a) &= \lim_{h \to 0} [f(a+h) - f(a)] \\ &= \lim_{h \to 0} \left(h \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) \\ &= \lim_{h \to 0} h \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ &= 0 f'(a) \\ &= 0, \end{aligned}$$

donde

$$\lim_{h \to 0} f(a+h) = f(a).$$

Denotando $x = a + h$, segue que

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

■

Portanto, uma condição a priori para uma função ser diferenciável em um ponto a é que ela seja contínua em a.

4.9 Exemplo.
A função

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ 1 & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

não sendo contínua em nenhum ponto, não é diferenciável em nenhum ponto.
A função

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ x & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

é contínua apenas na origem, mas não é diferenciável nem lá, pois

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ 1 & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

logo não converge para nenhum valor, pois oscila entre 0 e 1 quando $h \to 0$.
A função

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ x^2 & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

é contínua apenas na origem e também é diferenciável lá, pois

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ h & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

logo o quociente de Newton converge para 0 quando $h \to 0$, isto é, $f'(0) = 0$. □

4.10 Exemplo.
A função

$$f(x) = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

não é contínua em 0, logo não é diferenciável lá.
A função

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0, \\ x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \end{cases}$$

é contínua em 0, mas não é diferenciável lá, pois

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \frac{h \operatorname{sen} \frac{1}{h}}{h} = \operatorname{sen} \frac{1}{h}$$

oscila entre todos os valores no intervalo $[-1, 1]$ quando $h \to 0$.
A função

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0, \\ x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \end{cases}$$

é contínua em 0 e $f'(0) = 0$, pois

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \frac{h^2 \operatorname{sen} \frac{1}{h}}{h} = h \operatorname{sen} \frac{1}{h} \to 0$$

quando $h \to 0$. □

4.11 Exemplo. Uma função pode ser contínua em todo ponto e não ser diferenciável em nenhum ponto. Vários tipos de fractais são exemplos. □

4.12 Exemplo.
A função $f(x) = \sqrt[3]{x}$ é contínua mas não é diferenciável na origem:

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{h^{2/3}} \to +\infty$$

quando $h \to 0$, isto é, a reta tangente é vertical. $\square$

4.4 Derivada como Taxa de Variação

Podemos escrever

$$h = \Delta x,$$

significando a diferença entre $x + h$ e x;

$$\Delta x = (x + h) - x.$$

O símbolo Δ é frequentemente usado em Matemática e suas aplicações para denotar uma diferença. Da mesma forma, podemos denotar

$$\Delta y = f(x + h) - f(x).$$

Assim, o quociente de Newton pode ser denotado como

$$\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

e a derivada pode ser denotada como

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Esta notação é chamada *notação de Leibnitz*. Como em várias outras situações em Matemática e suas aplicações, vale a pena aprender as várias notações utilizadas, pois elas são as mais apropriadas conforme o problema que está sendo estudando.

Esta é a interpretação derivada como *taxa de variação instantânea*, que vamos estudar agora.

Queremos descrever o movimento de um carro. Para isso determinamos a posição do carro em momentos diferentes, medindo sua distância do ponto de partida e registrando as observações em uma tabela.

t (min)	s (m)
0	0
1	1200
2	4000
3	9000
4	9500
5	9600
6	13000
7	18000
8	23500
9	24000

Vemos que em cada minuto a distância percorrida pelo carro varia bastante. Ou seja, em alguns minutos o carro acelerou e em outros minutos o carro desacelerou. Um gráfico representando a posição do carro com o passar do tempo poderia ser o seguinte.

Por acelerar, queremos dizer que sua velocidade aumenta, e por desacelerar, que sua velocidade diminui. Mas o que realmente queremos dizer por velocidade? Sabemos o conceito de velocidade média: dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto

$$v = \frac{d}{t}$$

entendemos que se o carro viajasse com esta velocidade v constante durante todo o intervalo de tempo t, ele percorreria exatamente a distância d. Quando olhamos no velocímetro do carro e vemos que ele marca 80 km/h, entendemos que se continuássemos nesta mesma velocidade durante 1 hora, percorreríamos 80 km. Mas se a nossa intenção não é viajar 1 hora, mas parar no próximo sinal, o que significam estes 80 km/h?

Certamente, poderíamos dizer que se continuássemos nesta velocidade por 1 minuto, percorreríamos $\frac{80}{60}$ km. Se continuássemos nesta velocidade por 1 segundo, percorreríamos $\frac{80}{3600}$ km. Em outras palavras, não precisamos continuar correndo por durante 1 hora para fazer sentido o velocímetro marcar 80 km/h. O ponto é que no momento em que o velocímetro marca este número, estamos indo com esta velocidade. Ou seja, registrando a distância percorrida durante um curto intervalo de tempo Δt entre t_0 e $t_0 + \Delta t$, obtermos o valor Δs; dividindo Δs por Δt, obtemos um valor $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ bem próximo da velocidade real do carro no instante t_0. Se quisermos aproximações melhores, tomamos intervalos de tempo cada vez mais curtos. Se pudéssemos tomar um intervalo de tempo infinitesimal dt, isto é, um intervalo de tempo infinitamente pequeno, e a distância infinitesimal correspondente percorrida ds, obteríamos a velocidade instantânea correspondente obtendo

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

Mas isso não faz qualquer sentido. Podemos calcular o limite

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

que é um conceito matemático que faz sentido e definir a velocidade instantânea como sendo este limite, isto é,

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

Mais precisamente, se $s(t)$ é a função posição com relação ao tempo, então a velocidade instantânea do carro no instante de tempo t é dada por

$$v(t) = s'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

Em geral, se uma quantidade y (posição, temperatura, etc.) depende de uma outra quantidade (tempo, posição, etc.), esta dependência sendo dada pela função $y = f(x)$, a **taxa de variação instantânea** de y por unidade de x em x_0 é definida como sendo

$$f'(x_0)$$

ou em notação equivalente,

$$\frac{df}{dx}(x_0),$$

ou ainda

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x_0}.$$

4.13 Exemplo. Para um corpo em queda livre (isto é, sujeito apenas à força da gravidade, sem resistência do ar ou outros efeitos), verifica-se experimentalmente que a posição do corpo em relação ao tempo é dada pela função quadrática

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2,$$

onde $s_0 = s(0)$ é a posição inicial, v_0 a velocidade inicial e g a aceleração da gravidade, (aproximadamente) constante durante a queda. Sua velocidade em cada instante de tempo t será portanto

$$v(t) = s'(t) = v_0 + gt.$$

□

4.5 Propriedades

Vamos ver agora propriedades da derivada que permitem calcular a derivada de forma automatica, sem haver necessidade de recorrer à definição. É claro que a verdade destas propriedades é estabelecida a partir da definição e das propriedades de limites.

1. Derivada da Função Constante

Se $f(x) \equiv c$ é uma função constante, então $f'(x) \equiv 0$.

Na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{dc}{dx} = 0.}$$

□

2. Derivada da Função Potência

Se $f(x) = x^n$ é uma função potência, $n \in \mathbb{Z}$, então $f'(x) = nx^{n-1}$.

Na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}.}$$

Para ver isso no caso $n \in \mathbb{N}$, usamos o teorema binomial de Newton:

$$(x+h)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} h^i = x^n + nx^{n-1}h + \sum_{i=2}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} h^i,$$

de modo que

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum\limits_{i=2}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} h^i - x^n}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{nx^{n-1}h + \sum\limits_{i=2}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} h^i}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \left[nx^{n-1} + \sum_{i=2}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} h^{i-1} \right] \\
&= nx^{n-1}.
\end{aligned}$$

No caso $n < 0$, precisaremos antes ver a derivada do quociente. □

3. Derivada do Múltiplo Escalar

Se $a \in \mathbb{R}$ é um escalar vale

$$\boxed{(af)'(x) = af'(x).}$$

Na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{d(af)}{dx} = a\frac{df}{dx}.}$$

□

4. Derivada da Soma

Vale

$$\boxed{(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x),}$$

ou, mais abreviadamente

$$\boxed{(f+g)' = f' + g',}$$

ou ainda, na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{d(f+g)}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}.}$$

Esta segue diretamente da propriedade do limite da soma ser a soma dos limites:

$$\begin{aligned}
(f+g)'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(f+g)(x+h) - (f+g)(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x) + g(x+h) - g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
&= f'(x) + g'(x).
\end{aligned}$$

□

Como exemplo, a derivada da função polinomial

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

é

$$f'(x) = a_n n x^{n-1} + a_{n-1}(n-1)x^{n-2} + \ldots + a_2 2x + a_1.$$

5. Derivada do Produto

Vale

$$\boxed{(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),}$$

ou, mais abreviadamente

$$\boxed{(fg)' = f'g + fg',}$$

ou ainda, na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{d(f+g)}{dx} = \frac{df}{dx}g + f\frac{dg}{dx}.}$$

Esta regra pode ser deduzida assim:

$$\begin{aligned}
(fg)'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(fg)(x+h) - (fg)(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\,g(x+h) - f(x)\,g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\,g(x+h) - f(x)\,g(x+h) + f(x)\,g(x+h) - f(x)\,g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\,g(x+h) - f(x)\,g(x+h)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{f(x)\,g(x+h) - f(x)\,g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h)\right] + \lim_{h\to 0} \left[f(x)\,\frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right] \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \lim_{h\to 0} g(x+h) + \lim_{h\to 0} f(x) \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
&= f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x)\,.
\end{aligned}$$

□

Por exemplo, se $f(x) = \left(2x^3 - 4x^2\right)\left(3x^5 + x^3\right)$, então

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(6x^2 - 8x\right)\left(3x^5 + x^3\right) + \left(2x^3 - 4x^2\right)\left(15x^4 + 3x^2\right) \\
&= 2x^4\left(3x^2 - 2\right)\left(3x^2 + 1\right) + 6x^2(x-2)\left(5x^2 + 1\right) \\
&= \ldots
\end{aligned}$$

Podemos também escrever

$$\begin{aligned}
f(x) &= 2x^2(x-2)\,x^3\left(3x^2 + 1\right) \\
&= 2x^5(x-2)\left(3x^2 + 1\right)
\end{aligned}$$

e calcular

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 10x^4(x-2)\left(3x^2 + 1\right) + 2x^5\left(3x^2 + 1\right) + 12x^6(x-2) \\
&= \ldots
\end{aligned}$$

6. Derivada do Quociente

Se $g(x) \neq 0$, então

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)\,g(x) - f(x)\,g'(x)}{[g(x)]^2},}$$

ou, mais abreviadamente

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},}$$

ou ainda, na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\frac{df}{dx}g - f\frac{dg}{dx}}{g^2}.}$$

Em particular,

$$\boxed{\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2},}$$

Para provar a regra geral do quociente, provamos esta última primeiro:

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{g}\right)'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\left(\frac{1}{g}\right)(x+h) - \left(\frac{1}{g}\right)(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{g(x) - g(x+h)}{g(x+h)\,g(x)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{g(x) - g(x+h)}{hg(x+h)\,g(x)} \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{g(x) - g(x+h)}{h} \frac{1}{g(x+h)\,g(x)}\right] \\
&= -\lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \lim_{h\to 0} \frac{1}{g(x+h)\,g(x)} \\
&= -g'(x)\frac{1}{[g(x)]^2}.
\end{aligned}$$

Daí usamos a regra do produto:

$$\begin{aligned}
\left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \left(f\frac{1}{g}\right)'(x) = f'(x)\frac{1}{g(x)} + f(x)\left(\frac{1}{g}\right)'(x) \\
&= f'(x)\frac{1}{g(x)} + f(x)\left(-\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}\right) \\
&= \frac{f'(x)\,g(x) - f(x)\,g'(x)}{[g(x)]^2}.
\end{aligned}$$

4.6 Funções Compostas e Regra da Cadeia

4.6.1 Funções Compostas

Dadas duas funções f e g tais que a imagem de g está contida no domínio de f, sua composta $f \circ g$ é a função definida por

$$\boxed{(f \circ g)(x) = f(g(x)).}$$

4.14 Exemplo. Se $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = 2x^3 - 7$, então

$$\begin{aligned}
(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f\left(2x^3 - 7\right) \\
&= \left(2x^3 - 7\right)^2 + 1 = 4x^6 - 28x^3 + 49 + 1 \\
&= 4x^6 - 28x^3 + 50
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g\left(x^2+1\right) \\ &= 2\left(x^2+1\right)^3 - 7 = 2\left(x^6+3x^4+3x^2+1\right) - 7 \\ &= 2x^6+6x^4+6x^2-5.\end{aligned}$$

□

4.15 Exemplo. Sejam $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$ e $g(x) = x^2 - 1$, com o domínio da função f sendo o conjunto dos números positivos e o domínio da função g sendo $\mathbb{R}$. Temos

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f\left(\sqrt{x}\right) = f\left(x^{1/2}\right) \\ &= \left(x^{1/2}\right)^{1/2} = x^{1/4} \\ &= \sqrt[4]{x},\end{aligned}$$

cujo domínio é o conjunto dos números positivos,

$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) = g\left(x^2-1\right) \\ &= \left(x^2-1\right)^2 - 1 = x^4 - 2x^2 + 1 - 1 \\ &= x^4 - 2x^2 = x^2\left(x^2-2\right),\end{aligned}$$

cujo domínio é $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f\left(x^2-1\right) \\ &= \sqrt{x^2-1}\end{aligned}$$

cujo domínio é o conjuntos dos números x tais que $|x| \leqslant 1$ e

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g\left(\sqrt{x}\right) = \left(\sqrt{x}\right)^2 - 1 \\ &= x - 1\end{aligned}$$

cujo domínio é o conjunto dos números positivos, porque este é o domínio da função f (o domínio da função $h(x) = x - 1$, por outro lado, é $\mathbb{R}$, a menos que o problema que estamos tratando force alguma restrição adicional sobre h, por exemplo se h é a função temperatura de uma barra de comprimento finito). □

4.6.2 Propriedades

A operação de composição de funções não é comutativa, como os exemplos acima deixam claros, mas é associativa, ou seja,

$$\boxed{f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h,}$$

pois

$$\begin{aligned}[f \circ (g \circ h)](x) &= f((g \circ h)(x)) \\ &= f(g(h(x))) \\ &= (f \circ g)(h(x)) \\ &= [(f \circ g) \circ h](x).\end{aligned}$$

Assim, na hora de compor várias funções, podemos começar da primeira ou da última. ou do meio, mas não podemos trocar a ordem dos fatores.

Limite da Composta

Se $\lim_{x \to a} g(x) = L$ e f é contínua em L, então,

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \to a} g(x)\right).$$

Consequentemente, se g é contínua em a, e f é contínua em $g(a)$, então a composta $f \circ g$ é contínua em a:

$$\lim_{x \to a} (f \circ g)(x) = \lim_{x \to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \to a} g(x)\right) = f(g(a)) = (f \circ g)(a).$$

□

Consequência:

A composta de funções contínuas é uma função contínua.

□

4.6.3 Regra da Cadeia

O resultado a seguir é um dos mais importantes de Cálculo Diferencial e Integral. Algumas consequências veremos neste curso, principalmente a facilitação o cálculo de derivadas e integrais, mas a principal consequência é em mudanças de coordenadas, o que será visto em todos os cursos de Matemática a partir de Cálculo II e nas aplicações em Física e Engenharia.

Regra da Cadeia

Se g é diferenciável em x, e f é diferenciável em $g(x)$, então a composta $f \circ g$ é diferenciável em x e

$$\boxed{(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x).}$$

Na notação de Leibniz,

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}.}$$

□

4.16 Exemplo. Se

$$y(x) = \left(2x^3 - 5x^2 + 4\right)^{10},$$

então

$$\begin{aligned} u &= 2x^3 - 5x^2 + 4, \\ y &= u^{10}, \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 10u^9\left(6x^2 - 10x\right) = 10\left(2x^3 - 5x^2 + 4\right)^9\left(6x^2 - 10x\right) \\ &= 20x(3x - 5)\left(2x^3 - 5x^2 + 4\right)^9. \end{aligned}$$

□

4.17 Exemplo. Se

$$y(x) = \left(\frac{2}{x-1}\right)^5,$$

então

$$\begin{aligned} u &= \frac{2}{x-1}, \\ y &= u^5, \end{aligned}$$

donde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 5u^4 \frac{-2}{(x-1)^2} = -5\left(\frac{2}{x-1}\right)^4 \frac{2}{(x-1)^2} = -\frac{5 \cdot 2^5}{(x-1)^6}.$$

□

Prova da Regra da Cadeia: Por definição,

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h}. \end{aligned}$$

Denotando

$$u = g(x) \quad \text{e} \quad k = g(x+h) - g(x),$$

o limite do quociente de Newton que acabamos de escrever pode ser expresso como

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(x) &= \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(u+k) - f(u)}{k}\frac{k}{h}\right] \\ &= \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(u+k) - f(u)}{k}\frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right] \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(u+k) - f(u)}{k} \lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(u)\, g'(x) \\ &= f'(g(x))\, g'(x). \end{aligned}$$

■

4.7 Derivação Implícita

As funções abordadas até aqui foram dadas por fórmulas do tipo

$$y = f(x)$$

que permitem determinar y explicitamente uma vez dado x. Em muitas situações, entretanto, encontramos equações na forma

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 1, \\ y^2 &= x, \\ x^2 + xy + y^2 &= 0, \\ x^6 - 2x &= 3y^6 + y^5 - y^2, \end{aligned}$$

onde muitas vezes é difícil ou mesmo impossível explicitar y em função de x, apesar de existir uma ou mais relações funcionais entre x e y, isto é, as fórmulas acima definem y **implicitamente** em função de x. Por exemplo, nos primeiros dois exemplos, podemos escrever y explicitamente em função de x de duas maneiras diferentes:

$$\begin{aligned} &y = \sqrt{1-x^2} \quad \text{ou} \quad y = -\sqrt{1-x^2}, \\ &y = \sqrt{x} \quad \text{ou} \quad y = -\sqrt{x}. \end{aligned}$$

Usando a regra da cadeia, podemos calcular a derivada de y em relação a x, sem ser necessário explicitar y em função de x. Nos quatro casos acima, temos;

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$$

$$2y\frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2y},$$

$$2x + y + x\frac{dy}{dx} + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x+y}{x+2y},$$

$$6x^5 - 2 = 18y^5\frac{dy}{dx} + 5y^4\frac{dy}{dx} - 2y\frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{6x^5-2}{18y^5+5y^4-2y}.$$

Este processo chama-se **derivação implícita**.

Note que ele é uma simples aplicação da regra da cadeia e do fato de que se

$$\frac{dy}{dx} \neq 0,$$

então é possível encontrar y em função de x, implicitamente, pois a tangente ao gráfico é não nula: a curva do gráfico de y em função de x não é vertical, logo localmente podemos encontrar y em função de x (embora em geral ser impossível encontrar uma fórmula explícita de y em função de x, numericamente podemos encontrar y dado x, o que permite traçar a curva em um computador, por exemplo, mas isso não permite o tipo de análise qualitativa mais apropriada para se compreender os fenômenos naturais).

4.18 Exemplo. *Ache uma equação para a reta tangente ao círculo* $x^2 + y^2 = 25$ *nos pontos* $(3, -4)$ *e* $(5, 0)$.

Derivando implicitamente em relação a x:

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$$

logo a inclinação da reta tangente no ponto $(3, -4)$ é $\dfrac{3}{4}$ e a equação da reta tangente é

$$\frac{y-(-4)}{x-3} = \frac{3}{4} \Longrightarrow y + 4 = \frac{3}{4}(x-3) \Longrightarrow 4y - 3x + 25 = 0.$$

No ponto $(5, 0)$ a derivada em relação a x não existe porque tende a ∞, isto é, a reta tangente vertical), logo a equação da reta tangente é simplesmente

$$x = 5.$$

□

Observe no primeiro caso acima, que escrevendo explicitamente

$$y = \sqrt{1-x^2} = \left(1-x^2\right)^{1/2}$$

e calculando sua derivada pela regra da potência e regra da cadeia obtemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\left(1-x^2\right)^{\frac{1}{2}-1}(-2x) = -x\left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

que é exatamente a expressão que obtemos implicitamente

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

Na verdade, usamos a derivação implícita para provar que a regra da potência também vale para números racionais (mais tarde veremos que ela vale para todos os números reais):

Derivada da Função Potência

Se $f(x) = x^n$ é uma função potência, $n = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, então $f'(x) = nx^{n-1} = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}$.

Na notação de Leibnitz,

$$\boxed{\frac{dx^{p/q}}{dx} = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}.}$$

Escrevendo

$$y = x^{\frac{p}{q}},$$

segue que

$$y^q = x^p.$$

Derivando implicitamente,

$$qy^{q-1}\frac{dy}{dx} = px^{p-1},$$

donde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p}{q}\frac{x^{p-1}}{y^{q-1}} = \frac{p}{q}\frac{x^{p-1}}{\left(x^{\frac{p}{q}}\right)^{(q-1)}} = \frac{p}{q}\frac{x^{p-1}}{x^{\frac{p}{q}(q-1)}} = \frac{p}{q}\frac{x^{p-1}}{x^{p-\frac{p}{q}}} = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}.$$

□

4.8 Derivadas de Ordem Superior

Se uma função $f(x)$ é diferenciável, sua derivada $f'(x)$ também é uma função de x e se ela também for diferenciável podemos calcular sua derivada, chamada a **derivada segunda** de f:

$$\boxed{f''(x) = (f')'(x).}$$

Por exemplo,

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4, \\ f'(x) &= 4x^3, \\ f''(x) &= 12x^2. \end{aligned}$$

Na notação de Leibniz, a derivada segunda é denotada por

$$\frac{d^2y}{dx^2}.$$

Não precisamos parar aí. Podemos continuar derivando sucessivamente, calculando derivadas terceiras, derivadas quartas, etc, denotadas

$$f'''(x), f^{(4)}(x), f^{(5)}(x), f^{(6)}(x), \ldots$$

ou

$$\frac{d^3y}{dx^3}, \frac{d^4y}{dx^4}, \frac{d^5y}{dx^5}, \frac{d^6y}{dx^6}, \ldots$$

sempre que for possível. A derivada é chamada

$$\frac{d^kf}{dx^k}$$

a **derivada de ordem** k de f

4.19 Exemplo. Se f é uma função polinomial de grau m, então sua m-ésima derivada é constante e todas as suas derivadas a partir da $(m+1)$-ésima derivada são nulas. De fato, vale

$$\begin{aligned}
y &= x^n, \\
\frac{dy}{dx} &= nx^{n-1}, \\
\frac{d^2y}{dx^2} &= n(n-1)x^{n-2}, \\
\frac{d^3y}{dx^3} &= n(n-1)(n-2)x^{n-3}, \\
&\vdots \\
\frac{d^ky}{dx^k} &= n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1)x^{n-k}, \\
&\vdots \\
\frac{d^ny}{dx^n} &= n!, \\
\frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} &= 0,
\end{aligned}$$

e polinômios são combinações lineares de monômios x^n. Esta propriedade vale apenas para funções polinomiais. Funções não polinomiais que possuem derivadas de todas as ordens não podem possuir derivadas nulas. □

4.20 Exemplo. *A aceleração nada mais é que a derivada segunda da posição:*

$$\begin{aligned}
v &= \frac{dx}{dt}, \\
a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}.
\end{aligned}$$

□

Como você verá nos cursos de Cálculo e em todos os cursos de Física e Engenharia, as derivadas de ordem superior são essenciais para obter uma análise completa ou aproximada (análise numérica) do comportamento das funções e resolver problemas de forma exata ou aproximada (desde equações diferenciais até física quântica de campos, por exemplo).

4.9 Máximos e Mínimos

Muitos problemas aplicados podem ser resolvidos otimizando-se uma função, isto é, encontrando seu máximo ou mínimo, quando eles existem.

4.9.1 Máximos e Mínimos Absolutos

4.21 Definição. Seja $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função real definida em um domínio D.

Dizemos que f possui um **valor mínimo absoluto** $f(c)$ em $c \in D$ se

$$f(c) \leqslant f(x) \quad \text{para todo } x \in D.$$

Neste caso, dizemos que c é um **ponto de mínimo absoluto** para f em D e escrevemos

$$\min f = \min_D f = f(c).$$

Dizemos que f possui um **valor máximo absoluto** $f(c)$ em $c \in D$ se

$$f(c) \geqslant f(x) \quad \text{para todo } x \in D.$$

Neste caso, dizemos que c é um **ponto de máximo absoluto** para f em D e escrevemos

$$\max f = \max_D f = f(c).$$

□

Uma função pode ou não possuir vários pontos de máximo absolutos e/ou mínimo absoluto, ou nenhum, em seu domínio. Mas o valor máximo e/ou o valor mínimo, se existirem, são únicos.

4.22 Exemplo. *Se*

$$f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) = 2x - 1,$$
$$g : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R},\ g(x) = 2x - 1,$$

então

$$\min f = -1 \quad \text{e} \quad \max f = 1,$$

o mínimo absoluto de f sendo atingido em $x = 0$ e o máximo absoluto de f sendo atingido em $x = 1$. Por outro lado, g não atinge nem seu máximo nem seu mínimo absoluto no intervalo aberto $(0,1)$, pois

$$-1 < g(x) < 1$$

para todo $x \in (0,1)$, mas

$$\lim_{x \to 0^-} g(x) = -1,$$
$$\lim_{x \to 1^+} g(x) = 1.$$

□

4.23 Exemplo. O valor máximo absoluto da função $\operatorname{sen} x$ na reta $\mathbb{R}$ é 1, atingido em pontos da forma

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

e o seu valor mínimo absoluto é -1, atingido em pontos da forma

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

□

4.24 Exemplo. A função $f(x) = \dfrac{1}{x}$ em seu domínio $\mathbb{R} - \{0\}$ não atinge um valor máximo ou um valor mínimo. $\square$

4.25 Exemplo. A função

$$h : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R},\ h(x) = x - x^2 = -x(x-1),$$

satisfaz

$$\max h = 1,$$

atingido no ponto $x = 1/2$, mas não possui valor mínimo absoluto, pois

$$h(x) > 0$$

para todo $x \in (0,1)$, mas

$$\lim_{x \to 0^+} h(x) = 0 = \lim_{x \to 1^-} h(x).$$

$\square$

4.26 Teorema. *Se $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então f assume um valor máximo e um valor mínimo absolutos.*

Em outras palavras, *uma função contínua assume um valor máximo e um valor mínimo em um intervalo fechado.* Vimos nos exemplos que se o intervalo não for fechado, mesmo uma função diferenciável pode não assumir nem máximo nem mínimo. A demonstração deste teorema é bem sofisticada.

4.9.2 Máximos e Mínimos Locais

4.27 Definição. Seja $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função real definida em um domínio D.

Dizemos que f possui um **mínimo local** em $c \in D$ se existe um intervalo aberto $I \subset D$ contendo c tal que

$$f(c) \leqslant f(x) \quad \text{para todo } x \in I.$$

Neste caso, dizemos que c é um **ponto de mínimo local** para f em D.

Dizemos que f possui um **máximo local** em $c \in D$ se existe um intervalo aberto $I \subset D$ contendo c tal que

$$f(c) \geqslant f(x) \quad \text{para todo } x \in I.$$

Neste caso, dizemos que c é um **ponto de máximo local** para f em D. $\square$

Uma função pode ou não possuir vários máximos locais e/ou mínimos locais, ou nenhum, em seu domínio. Os valores máximos e mínimos locais podem ser diferentes. Um máximo local pode ser um máximo absoluto e vice-versa; o mesmo vale para mínimos locais e mínimo absoluto. De qualquer modo, pontos de máximo [mínimo] locais são candidatos naturais a pontos de máximo [mínimo] absolutos: basta compará-los aos valores que a função atinge nos extremos de intervalos, se eles pertencerem ao domínio da função, ou aos valores dos limites laterais nestes extremos, se eles não pertencerem ao domínio da função.

4.28 Exemplo. A função

$$f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) = x - x^2 = -x(x-1),$$

possui um máximo local (e absoluto) em $x = 1/2$ e nenhum mínimo local (mas possui mínimos absolutos em $x = 0$ e $x = 1$). $\square$

4.29 Exemplo. A função $\operatorname{sen} x$ na reta $\mathbb{R}$ possui máximos locais (e absolutos) nos pontos da forma

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

todos de valor 1, e mínimos locais (e absolutos) em pontos da forma

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

todos de valor -1. □

4.30 Exemplo. A função $f(x) = x$ não possui nenhum mínimo local e nenhum máximo local (nem máximos ou mínimos absolutos). O mesmo vale para a função $f(x) = x^3$. A função $f(x) = x^2$ possui um mínimo local (e absoluto) na origem, mas nenhum máximo local ou absoluto. O mesmo vale para a função $f(x) = |x|$.

A função

$$f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$$

possui um mínimo local em $x = 1$ e um máximo local em $x = -1$, mas não possui valores máximo e mínimo absoluto.

Para uma função constante, todo ponto é ponto de máximo e mínimo, local e absoluto. □

4.31 Exemplo. A função

$$f(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

na reta $\mathbb{R}$ possui máximos locais nos pontos da forma

$$x = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

todos de valores diferentes, e mínimos locais em pontos da forma

$$x = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

todos de valores diferentes. Ela possui um valor máximo e um valor mínimo, como veremos mais tarde. □

Quando

$$f(c) < f(x) \quad \text{para todo } x \in I,$$

dizemos também que c é um **ponto de mínimo local estrito** e quando

$$f(c) > f(x) \quad \text{para todo } x \in I.$$

dizemos que c é um **ponto de máximo local estrito**. □

4.9.3 Pontos Críticos

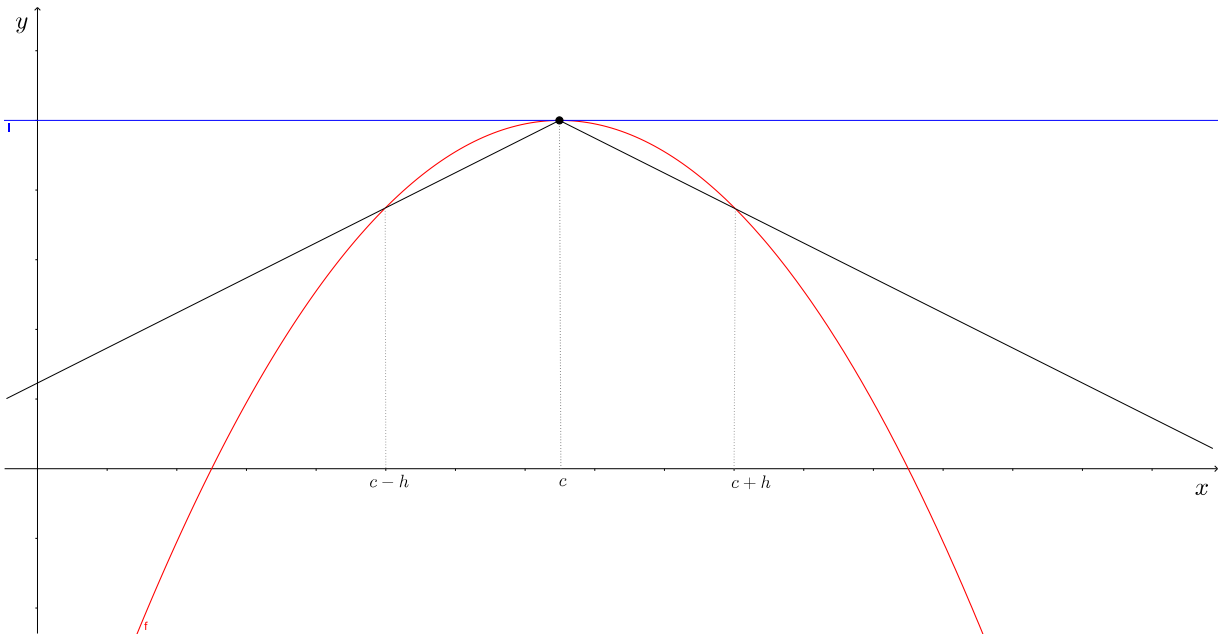
4.32 Definição. Dizemos que c é um **ponto crítico** de uma função f se $f'(c) = 0$.

Neste caso, dizemos que $f(c)$ é um **valor crítico** de f. □

4.33 Teorema. *Se f admite um máximo ou mínimo local em c e f é diferenciável em c, então*

$$f'(c) = 0.$$

Prova: Assuma que c é um máximo local para fixar idéias.



A idéia intuitiva por trás do argumento da demonstração é a seguinte: retas secantes à esquerda do ponto de máximo local c devem ter inclinações positivas, enquanto que retas secantes à direita de c devem ter inclinações negativas. Como por hipótese o limite destas secantes, que é a derivada de f em c, existe, esta deve ser igual a zero.

De fato, como c é um máximo local, temos

$$f(c+h) \leqslant f(c)$$

para todo h suficientemente pequeno (isto é, para todo h tal que $c+h$ continua dentro do intervalo I em que c é um máximo local). Ou seja,

$$f(c+h) - f(c) \leqslant 0$$

para todo h suficientemente pequeno. Isso implica que o quociente de Newton (isto é, a inclinação da reta secante) satisfaz

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leqslant 0$$

se $h > 0$ e

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geqslant 0$$

se $h < 0$. Consequentemente,

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = 0.$$

■

Este resultado é usado para ajudar a encontrar pontos de máximo e/ou mínimo locais de funções diferenciáveis: onde a função for diferenciável e a derivada se anular, temos candidatos a pontos de máximo ou mínimo locais.

4.34 Exemplo. A origem é um ponto crítico da função $f(x) = x^3$, pois $f'(x) = 3x^2$, logo $f'(0) = 0$, mas não é nem máximo, nem mínimo local. □

A estratégia geral para encontrar máximos e mínimos absolutos de uma função definida em um intervalo $[a, b]$ é a seguinte:

1. Achar os valores de f nos extremos a, b.
2. Achar os valores de f nos pontos onde a derivada não existe.
3. Achar os valores críticos de f.
4. Comparar estes valores para achar o maior e o menor.

4.35 Exemplo. *Ache os valores máximo e mínimo absolutos da função*

$$f(x) = \begin{cases} 4 - (x+5)^2 & \text{se } -6 \leqslant x \leqslant -4, \\ 12 - (x+1)^2 & \text{se } -4 < x \leqslant 0. \end{cases}$$

Em primeiro lugar, note que

$$\lim_{x \to -4^-} f(x) = \lim_{x \to -4^-} \left[4 - (x+5)^2\right] = 4 - (-4+5)^2 = 3,$$
$$\lim_{x \to -4^-} f(x) = \lim_{x \to -4^-} \left[12 - (x+1)^2\right] = 12 - (-4+1)^2 = 3,$$

de modo que

$$\lim_{x \to -4} f(x) = 3 = f(-4),$$

logo f é contínua no intervalo fechado $[-6, 0]$, seu domínio de definição, e portanto possui um máximo e um mínimo absolutos.

Os valores de f nos extremos de $[-6, 0]$ são

$$f(-6) = 4 - (-6+5)^2 = 3, \tag{4.1}$$
$$f(0) = 12 - (0+1)^2 = 11. \tag{4.2}$$

A função f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, exceto possivelmente em $x = -4$. Temos

$$f'_-(-4) = \frac{d}{dx}\left[4 - (x+5)^2\right]\Big|_{x=-4} = -2(x+5)|_{x=-4} = -2,$$
$$f'_+(-4) = \frac{d}{dx}\left[12 - (x+1)^2\right]\Big|_{x=-4} = -2(x+1)|_{x=-4} = 6.$$

Como $f'_-(-4) \neq f'_+(-4)$, realmente não existe $f'(-4)$. Temos, como já calculado antes,

$$f(-4) = 3. \tag{4.3}$$

Finalmente, calculamos os valores críticos de f. No intervalo $(-6, -4)$ temos

$$f'(x) = -2(x+5) = 0 \quad \text{para } x = -5$$

e

$$f(-5) = 4, \tag{4.4}$$

enquanto que no intervalo $(-4, 0)$ temos

$$f'(x) = -2(x+1) = 0 \quad \text{para } x = -1$$

e

$$f(-1) = 12. \tag{4.5}$$

Comparando os valores de f obtidos em (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) e (4.5) concluímos que

$$\min f = -2$$

em $x = -1$ e

$$\max f = 3$$

em $x = -6$ e em $x = -4$. □

4.9.4 Teorema de Rolle e Teorema do Valor Médio

4.36 Teorema (Teorema de Rolle)**.** *Seja f uma função tal que*
(i) f é contínua no intervalo fechado $[a, b]$;
(ii) f é diferenciável no intervalo aberto (a, b);
(iii) $f(a) = f(b) = 0$.
Então existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = 0.$$

Prova: Se $f = 0$ em $[a, b]$, então qualquer $c \in (a, b)$ satisfaz $f'(c) = 0$.

Se f não se anula em $[a, b]$, como f é contínua e $f(a) = f(b) = 0$, segue que f assume um valor máximo positivo ou um valor mínimo positivo em algum ponto $c \in (a, b)$. Em particular, c é um ponto de máximo local de mínimo local, donde $f'(c) = 0$. ■

4.37 Teorema (Teorema do Valor Médio)**.** *Seja f uma função tal que*
(i) f é contínua no intervalo fechado $[a, b]$;
(ii) f é diferenciável no intervalo aberto (a, b).
Então existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Prova: A equação da reta secante do gráfico de f que passa pelos pontos $(a.f(a))$ e $(b, f(b))$ é

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

A diferença entre a altura $y = f(x)$ da curva e altura da secante no ponto x é então dada pela função

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a).$$

Note que

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Esta função diferença é contínua no intervalo $[a, b]$ e diferenciável no intervalo (a, b). Além disso,

$$h(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) - f(a) = 0,$$
$$h(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) - f(a) = 0.$$

Pelo Teorema de Rolle, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$h'(c) = 0,$$

ou seja,

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

donde segue o resultado. ■

Note que o Teorema de Rolle segue do Teorema do Valor Médio quando $f(b) = f(a)$, mas na prática a nossa demonstração do segundo teorema foi a partir do primeiro.

4.38 Corolário. *Se $f' \equiv 0$ em um intervalo I, então f é uma função constante em I.*

Prova: Suponha por absurdo que f não é constante no intervalo I. Então existem $a, b \in I$, $a < b$, tais que $f(a) \neq f(b)$. Em particular,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \neq 0.$$

Mas pelo Teorema do Valor Médio existe c entre a e b tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \neq 0,$$

contrariando a hipótese que $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$. ■

4.39 Corolário. *Se $f' = g'$ em um intervalo I, então existe uma constante c tal que $f = g + c$ em I.*

Prova: Tomando a diferença

$$h = f - g,$$

segue que

$$h' = f' - g' = 0$$

em I. Segue do corolário anterior que h é uma função constante, isto é, existe uma constante c tal que

$$h = c$$

em I. Logo $f - g = c$, donde $f = g + c$ em I. ■

4.9.5 Funções Crescentes e Decrescentes – Teste da Derivada Primeira

Veremos agora um teste para determinar se um ponto crítico é um mínimo local ou um máximo local.

4.40 Definição. Uma função f definida em um intervalo I é **não decrescente** se

$$f(x_1) \leqslant f(x_2)$$

para todos $x_1 < x_2$ em I. Ela é **crescente** se

$$f(x_1) < f(x_2)$$

para todos $x_1 < x_2$ em I.

Uma função f definida em um intervalo I é **não crescente** se

$$f(x_1) \geqslant f(x_2)$$

para todos $x_1 < x_2$ em I. Ela é **decrescente** se

$$f(x_1) > f(x_2)$$

para todos $x_1 < x_2$ em I. □

4.41 Teorema. *Seja f uma função contínua no intervalo fechado $[a,b]$ e diferenciável no intervalo aberto (a,b).*

(i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a,b)$, então f é crescente.

(ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a,b)$, então f é decrescente.

Prova: Sejam $x_1, x_2 \in [a,b]$ pontos arbitrários tais que $x_1 < x_2$. Pelo Teorema do Valor Médio, existe $c \in (x_1, x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Se vale (i), então $f'(c) > 0$ e, como $x_2 - x_1 > 0$, segue que

$$f(x_2) - f(x_1) > 0,$$

donde

$$f(x_2) > f(x_1).$$

Como x_1, x_2 são arbitrários, concluímos que f é crescente.

Analogamente, se vale (ii), concluímos que f é decrescente. ■

4.42 Teorema (Teste da Derivada Primeira para Máximos e Mínimos Locais)**.** *Seja f uma função contínua em $[a,b]$ e diferenciável em (a,b), exceto possivelmente em c.*

(i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a,c)$ e $f'(x) < 0$ para todo $x \in (c,b)$, então c é um mínimo local estrito.

(ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a,c)$ e $f'(x) > 0$ para todo $x \in (c,b)$, então c é um máximo local estrito.

(iii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a,c)$ e para todo $x \in (c,b)$, ou se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a,c)$ e para todo $x \in (c,b)$, então c não é máximo nem mínimo local.

Prova: Se vale (i), segue do teorema anterior que f é crescente em $(a,c]$ e decrescente em $[c,b)$. Ou seja,

$$\begin{aligned} f(x) &< f(c) \quad \text{para todo } x \in (a,c], \\ f(c) &> f(x) \quad \text{para todo } x \in [c,b), \end{aligned}$$

o que quer dizer que

$$f(c) > f(x) \quad \text{para todo } x \in (a,b).$$

(ii) segue de um argumento análogo. ■

4.43 Exemplo. *Ache os máximos e mínimos locais da função*

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1,$$

se existirem. Faça um esboço do gráfico de f.

Como

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3\left(x^2 - 4x + 3\right) = 3(x-1)(x+3),$$

os pontos críticos de f são

$$\begin{aligned} x &= 1, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Através de um estudo do sinal da derivada primeira (veja gráfico da função como parábola com concavidade para cima), concluímos que

$$\begin{aligned} &x < 1 \Longrightarrow f'(x) > 0 \Longrightarrow f \text{ é crescente}, \\ &1 < x < 3 \Longrightarrow f'(x) < 0 \Longrightarrow f \text{ é decrescente}, \\ &x > 3 \Longrightarrow f'(x) > 0 \Longrightarrow f \text{ é crescente}, \end{aligned}$$

o que implica pelo teste da derivada primeira que

$$\begin{aligned} x = 1 &\quad \text{é máximo local estrito,} \\ x = 3 &\quad \text{é mínimo local estrito.} \end{aligned}$$

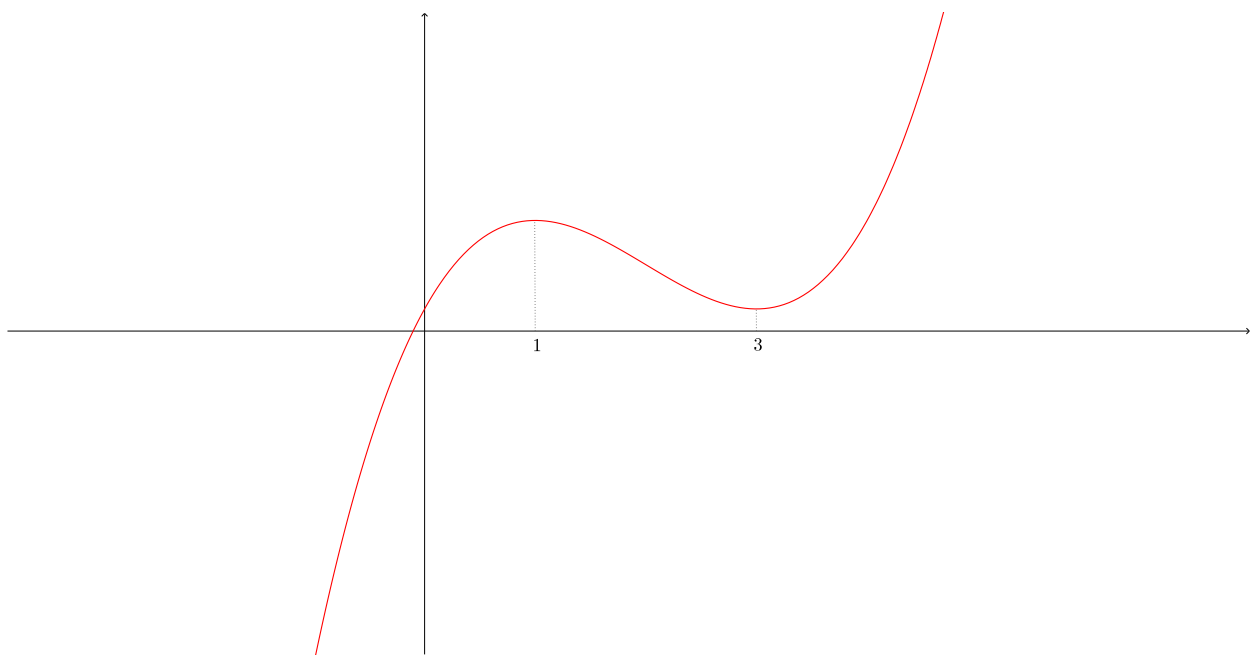
Como

$$\begin{aligned} f(1) &= 5 \\ f(3) &= 1, \end{aligned}$$

$f(0) = 1$ e

$$\begin{aligned} \lim_{x \to -\infty} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \to +\infty} f(x) &= +\infty, \end{aligned}$$

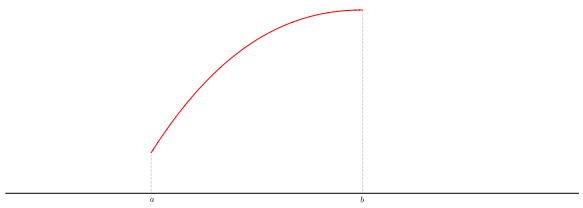
um esboço grosseiro para o gráfico de f é dado por

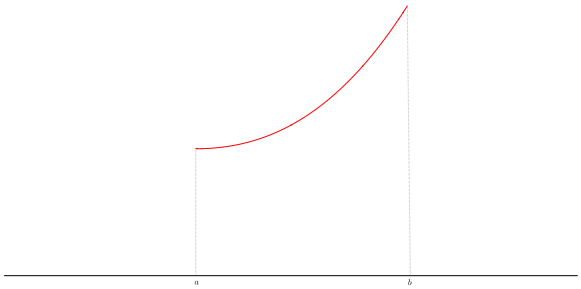


4.44 Exemplo. Fica claro pelo gráfico de f que o polinômio possui apenas uma raiz. □

4.9.6 Concavidade de uma Função – Testes da Derivada Primeira e Segunda

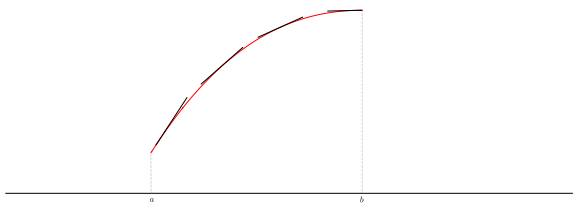
As técnicas que desenvolvemos até aqui ainda não nos permitem esboçar o gráfico de funções de forma a reproduzir todos os comportamentos importantes da função, toda a informação importante em uma análise qualitativa. Por exemplo, mesmo que tenhamos determinado que uma função f é crescente em um intervalo (a, b), a maneira como f cresce pode-se dar de duas maneiras distintas, como ilustradas nos dois gráficos abaixo:

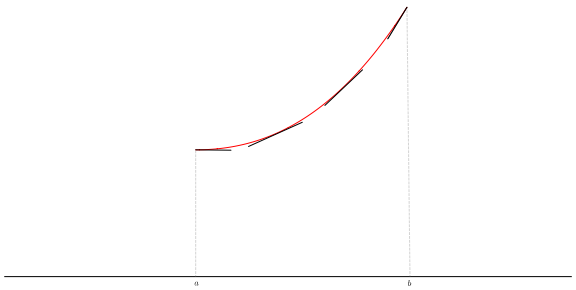




Eles correspondem a situações geométricas distintas, que implicarão em comportamentos distintos nas aplicações: no primeiro, a concavidade da função é para baixo, enquanto que no segundo é para cima.

De fato, no primeiro gráfico, a inclinação da reta tangente diminui (ou seja, $f'(x)$ é decrescente), enquanto que no segundo caso a inclinação da reta tangente aumenta (ou seja, $f'(x)$ é crescente).





Vamos definir o conceito matemático de concavidade de uma forma matematicamente mais precisa, para poder calculá-lo através da derivada. Lembre-se que dada uma função f definida em um intervalo $[a, b]$, a equação da reta secante que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ do gráfico de f é dada por

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

(usamos isso na demonstração do teorema do valor médio).

4.45 Definição. Dada uma função f definida no intervalo I, dizemos que o gráfico de f tem **concavidade para cima** neste intervalo se

$$f(x) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

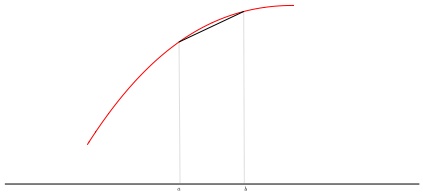
para todo $x \in (a, b)$ para todos $a, b \in I$.

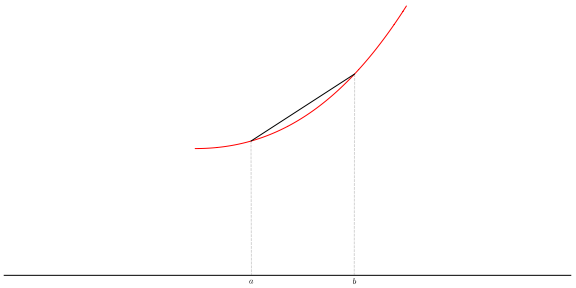
Dizemos que o gráfico de f tem **concavidade para baixo** neste intervalo se

$$f(x) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

para todo $x \in (a, b)$ para todos $a, b \in I$. $\square$

Em outras palavras, quando f é côncava para cima em um intervalo, todas as retas secantes ao gráfico neste intervalo estão acima da curva do gráfico de f; quando f é côncava para baixo em um intervalo, todas as retas secantes ao gráfico neste intervalo estão abaixo da curva do gráfico de f. Veja as figuras a seguir:





4.46 Lema. *Seja f uma função contínua em $[a,b]$ e diferenciável em (a,b) tal que $f(a) = f(b) = L$.*

4.47 Teorema. *(i) Se f' é crescente, então $f(x) < L$ para todo $x \in (a,b)$.*
(ii) Se f' é decrescente, então $f(x) > L$ para todo $x \in (a,b)$.

Prova: Assuma que vale (i). Suponha por absurdo que existe $x_0 \in (a,b)$ tal que $f(x_0) > L$. Então o máximo de f em $[a,b]$ ocorre em algum ponto $c \in (a,b)$. Em particular, c é um máximo local, logo um ponto crítico de f:

$$f'(c) = 0.$$

Note que $f(c) \geqslant f(x_0) > L$. Mas, pelo Teorema do Valor Médio existe um ponto $d \in (a,c)$ tal que

$$f'(d) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(c) - L}{c - a} > 0,$$

contradizendo o fato que f' é crescente no intervalo $[x_1, c]$. Concluímos que $f(x) \leqslant L$ para todo $x \in (a,b)$.

Agora suponha por absurdo que existe $x_0 \in (a,b)$ tal que $f(x_0) = L$. Em particular, x_0 é um máximo local para f, logo

$$f'(x_0) = 0.$$

Como f' é crescente, em particular f não é constante no intervalo $[a, x_0]$ (caso contrário, a derivada seria constante igual a zero), logo existe algum ponto $c \in (a, x_0)$ tal que $f(c) < L = f(x_0)$. Mas, pelo Teorema do Valor Médio existe um ponto $d \in (c, x_0)$ tal que

$$f'(d) = \frac{f(x_0) - f(c)}{x_0 - c} = \frac{L - f(c)}{x_0 - c} > 0,$$

contradizendo o fato que f' é crescente no intervalo $[d, x_0]$. Portanto $f(x) < L$ para todo $x \in (a,b)$.

(ii) segue de um argumento análogo. ■

4.48 Exemplo. $f(x) = x^2$.□

4.49 Exemplo. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ tem concavidade para baixo em $(-\infty, 2)$ e para cima em $(2, +\infty)$. □

4.50 Teorema (Teste da Derivada Primeira para Concavidade)**.** *Seja f uma função diferenciável no intervalo aberto I.*
(i) Se f' é crescente, então f é côncava para cima.
(ii) Se f' é decrescente, então f é côncava para baixo.

Prova: Dados $a, b \in I$, considere a função diferença

$$h(x) = f(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)\right].$$

Temos

$$h(a) = h(b) = 0.$$

Se vale (i), então pelo lema anterior concluímos que

$$h(x) < 0$$

para todo $x \in (a, b)$, ou seja,

$$f(x) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

para todo $x \in (a, b)$, o que significa que f é côncava para cima.

(ii) segue de um argumento análogo. ■

Podemos então usar a informação dada pela derivada primeira para obter informação geométrica sobre a concavidade do gráfico da função.

Ao invés de usar a derivada primeira, é possível usar a derivada segunda, o que frequentemente é mais fácil.

4.51 Teorema (Teste da Derivada Segunda para Concavidade)**.** *Seja f uma função duas vezes diferenciável no intervalo aberto I.*

(i) Se $f'' > 0$, então f é côncava para cima.

(ii) Se $f'' < 0$, então f é côncava para baixo.

Prova: Se vale (i), então f' é crescente em I e pelo teorema anterior f é côncava para cima. Se (ii) vale, então f' é decrescente em I e pelo teorema anterior f é côncava para baixo. ■

4.52 Teorema. *Seja f uma função diferenciável no intervalo aberto I e seja c um ponto crítico de f em I tal que $f''(c)$ existe*

(i) Se $f''(c) > 0$, então c é um mínimo local estrito.

(ii) Se $f''(c) < 0$, então c é um máximo local estrito.

Note que este resultado não é apenas uma consequência do teorema anterior, porque ele pede apenas a existência da derivada segunda no ponto c. Ele seria um corolário do teorema anterior se a hipótese exigisse a existência e continuidade da derivada segunda em todo o intervalo: neste caso, se valesse por exemplo (i), então teríamos a garantia que $f'' > 0$ em um pequeno intervalo $(c - \delta, c + \delta)$ em torno de c e f seria côncava para cima neste intervalo, o que implicaria que c é um ponto de mínimo local estrito (isso necessita uma demonstração formal, mas é visualmente claro).

4.9.7 Pontos de Inflexão

4.53 Definição. Um **ponto de inflexão** de uma função é um ponto onde a concavidade do gráfico da função muda. □

Assim, se $c \in I$ é um ponto de inflexão de uma função f, à esquerda de c o gráfico de f tem concavidade para cima e à direita de c o gráfico de f tem concavidade para baixo, ou vice-versa.

4.54 Teorema. *Seja f uma função duas vezes diferenciável no intervalo aberto I. Se c é um ponto de inflexão de f em I, então*

$$f''(c) = 0.$$

4.55 Exemplo. $f(x) = x^2$.□

4.56 Exemplo. $f(x) = x^3$ tem ponto de inflexão em $x = 0$. □

4.57 Exemplo. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ tem ponto de inflexão em $x = 2$. □

4.58 Exemplo. $f(x) = x^4$ tem ponto crítico em $x = 0$ onde a derivada segunda também se anula e é um ponto de mínimo. □

4.10 Esboço de Gráficos de Funções

Com as ferramentas acima, podemos esboçar o gráfico de funções. Seguimos o seguinte algoritmo:

1. Determine o domínio de f.
2. Ache as interseções do gráfico de f com os eixos, se possível.
3. Calcule a derivada de f.
4. Ache os pontos críticos.
5. Ache as regiões de crescimento e decrescimento.
6. Calcule a derivada segunda de f.
7. Ache as regiões de concavidade para cima e para baixo.
8. Ache os pontos de inflexão.
9. Determine o comportamento de f quando $x \to \pm\infty$.
10. Determine o comportamento de f em pontos de descontinuidade ou onde não existe a derivada.
11. Determine as assíntotas.

Assíntotas verticais são pontos $x = a$ onde

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty,$$

ou

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Assíntotas horizontais ocorrem quando

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L,$$

e $f(x) \neq L$ para todo x negativo suficientemente grande em módulo, ou

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L,$$

e $f(x) \neq L$ para todo x suficientemente grande.

4.59 Exemplo.

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^3}$$

□

4.60 Exemplo.

$$f(x) = (x-2)^3 (x+1)^2$$

□

4.61 Exemplo.

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

□

4.62 Exemplo.

$$f(x) = x^{2/3}\sqrt{9 - x^2}$$

□

Capítulo 5

Funções Transcendentais

5.1 Funções Inversas

5.1.1 Funções Injetivas

5.1 Definição. Dizemos que uma função $f : A \longrightarrow B$ é **injetiva** se para todos $x_1, x_2 \in A$ tais que

$$x_1 \neq x_2$$

vale

$$f(x_1) \neq f(x_2).$$

□

Já sabemos que qualquer reta vertical intercepta o gráfico de uma função real $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ no máximo em um único ponto. Se além disso f for injetiva, então qualquer reta horizontal também intercepta o gráfico de f no máximo em um único ponto.

5.2 Exemplo. A função $f(x) = x^2$ não é injetiva, mas $g(x) = x^3$ é. □

5.3 Exemplo. Funções crescentes e decrescentes são injetivas.

Portanto, para uma função $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ definida em um intervalo I, se $f' > 0$ em I ou $f' < 0$ em I, f é injetiva. □

5.4 Exemplo. Mostre que a função

$$f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$$

é injetiva.

O domínio de f é $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. Nestes intervalos temos

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+3)}{(x-1)^2} = -\frac{5}{(x-1)^2} < 0,$$

portanto f é decrescente *em cada um* destes intervalos. Isso não prova que f é decrescente em todo o seu domínio de definição, e portanto não podemos concluir que f é injetiva. A situação é semelhante à da função $1/x$, que é decrescente em $(-\infty, 0)$ e em $(0, +\infty)$ mas não é decrescente em todo o seu domínio de definição, pois tem um salto infinito na origem. Por outro lado, isso não atrapalha $1/x$ ser injetiva. Poderíamos, no entanto, ter uma situação do tipo dada pela função

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} + 1 & \text{se } x < 0, \\ \dfrac{1}{x} & \text{se } x > 0, \end{cases}$$

que é decrescente em $(-\infty, 1)$ e em $(1, +\infty)$, não é decrescente em todo o seu domínio de definição, e também não é injetiva: por exemplo,

$$g(-2) = \frac{1}{2} = g(2).$$

Para ver que isso não acontece com f, observe que

$$f(x) = \frac{2x - 2 + 5}{x - 1} = 2 + \frac{5}{x - 1},$$

de modo que

$$\begin{aligned} f(x) &< 2 \quad \text{para todo } x < 1, \\ f(x) &> 2 \quad \text{para todo } x > 1, \end{aligned}$$

e

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 2,$$

isto é, a reta horizontal $y = 2$ é uma assíntota para o gráfico de f. O gráfico de f é composto de duas curvas, já que f não está definida em $x = 1$: o ramo esquerdo do gráfico de f está todo contido abaixo da assíntota, enquanto que o ramo direito está todo contido acima da assíntota. Retas horizontais interceptam o gráfico de f apenas em um ponto, exceto a reta $y = 2$, que não intercepta o gráfico de f em nenhum ponto. □

5.1.2 A Inversa de uma Função

Uma importância do conceito de funções injetivas é que para tais funções é possível definir uma função inversa.

Entendemos que uma operação é a inversa de uma certa operação dada se uma operação desfaz o que a outra fez. Por exemplo, se uma operação é dobrar o valor de um número dado, enquanto que a outra operação é tomar a metade do valor de um número dado, se as operações são realizadas sucessivamente em um número dado x, o resultado final é o próprio número x. Ou seja, se

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x, \\ g(x) &= \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

então

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= f\left(\frac{x}{2}\right) = 2\frac{x}{2} = x, \\ g(f(x)) &= g(2x) = \frac{(2x)}{2} = x. \end{aligned}$$

O mesmo vale para funções (na verdade, operações são casos especiais de funções). Uma função f leva (transforma) o elemento x no valor y. A função inversa f^{-1} leva o elemento y no valor x. Aplicando as duas sucessivamente não altera o elemento. Em outras palavras, a composta delas é a identidade:

$$\begin{aligned} \left(f \circ f^{-1}\right)(y) &= f\left(f^{-1}(y)\right) = y, \\ \left(f^{-1} \circ f\right)(x) &= f^{-1}(f(x)) = x. \end{aligned}$$

Para que a função inversa esteja definida, vemos que é absolutamente necessário que f seja injetiva, isto é, a cada elemento x corresponda um único valor y; caso contrário, se $x_1 \neq x_2$ e $f(x_1) = f(x_2) = y$, não podemos ter ao mesmo tempo $f^{-1}(y) = x_1$ e $f^{-1}(y) = x_2$.

5.5 Definição. Seja

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R}$$

uma função injetiva e $Y = f(X)$ sua imagem. A **inversa** de f é a função

$$f^{-1} : Y \longrightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{se e somente se} \quad f(x) = y.$$

□

Portanto, a imagem de f é o domínio de f^{-1}, e vice-versa. Como observado acima,

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X,$$
$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y.$$

5.6 Exemplo. Se $f(x) = x^3$, então $f^{-1}(x) = x^{1/3}$. □

5.7 Exemplo. Seja

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

O domínio de f é o intervalo $(-1, 1)$. Temos

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1-x^2} - \dfrac{x(-2x)}{2\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} > 0,$$

logo f é crescente, em particular injetiva. Portanto, f possui uma inversa f^{-1}. Vamos obter uma expressão explícita para f^{-1}. Escrevendo

$$y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

segue que

$$\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \frac{1}{y},$$

donde

$$\sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} = \frac{1}{y},$$

e,

$$\frac{1}{x^2} - 1 = \frac{1}{y^2}.$$

Logo,

$$\frac{1}{x^2} = 1 + \frac{1}{y^2} = \frac{y^2+1}{y^2},$$

donde

$$x = \pm\sqrt{\frac{y^2}{y^2+1}}.$$

Observe que se $x > 0$ então $f(x) > 0$ e se $x < 0$ então $f(x) < 0$, de modo que

$$x = \frac{y}{\sqrt{y^2+1}}.$$

A função inversa é portanto dada por

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Observe que o domínio de f^{-1} é $\mathbb{R}$, que de fato é a imagem de f, pois

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = -\infty,$$
$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = +\infty;$$

como f é contínua, f assume todos os valores intermediários, isto é, todos os valores reais. □

Observe que os pontos (x, y) e (y, x) está situados sobre uma mesma reta perpendicular à reta $y = x$, e além disso, a distância destes pontos à reta $y = x$ é a mesma. [Para ver isso, note que o vetor diferença entre os dois pontos é

$$(y - x, x - y) = (x - y)(-1, 1)$$

e o vetor $(-1, 1)$ é perpendicular ao vetor $(1, 1)$, vetor direção da reta $y = x$, já que o seu produto escalar é zero; a igualdade das distâncias pode ser vista geometricamente.] Deste resultado segue que o gráfico de f^{-1} é o gráfico de f refletido em relação à reta $y = x$ (como exemplo, compare os gráficos de $f(x) = x^3$ e $f^{-1}(x) = x^{1/3}$).

5.1.3 Derivada da Função Inversa

A derivada da função inversa pode ser obtida em termos da derivada da função original como consequência da regra da cadeia:

5.8 Teorema (Derivada da Função Inversa)**.** *Seja f uma função injetiva, contínua em um intervalo aberto contendo x, diferenciável em x com $f'(x) \neq 0$. Então sua inversa f^{-1} é diferenciável em $y = f(x)$ e*

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Na notação de Leibnitz,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Prova: Não provaremos a diferenciabilidade de f^{-1} em y, embora isso não seja difícil (veja *Calculus*, Spivak, Theorem 5, p. 234). Por definição,

$$f\left(f^{-1}(y)\right) = y.$$

Assumindo a diferenciabilidade de f em $x = f^{-1}(y)$ e de f^{-1} em y, podemos usar a regra da cadeia, obtendo

$$f'\left(f^{-1}(y)\right)\left(f^{-1}\right)'(y) = 1.$$

Logo,

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)} = \frac{1}{f'(x)}.$$

■

5.9 Exemplo. Calcule a derivada da inversa da função

$$f(x) = x^5 + 5x^3 + 2x - 4$$

no ponto $4 = f(1)$.

Note que

$$f'(x) = 5x^4 + 15x^2 + 2 > 0$$

para todo x, de modo que f é crescente, logo injetiva, logo invertível, embora não seja possível obter uma expressão analítica para a derivada de f. Temos

$$\left(f^{-1}\right)'(4) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{5 \cdot 1^4 + 15 \cdot 1^2 + 2} = \frac{1}{22}.$$

□

5.10 Exemplo. Se $f(x) = x^3$, calcule a derivada da inversa f^{-1}.

Se $f^{-1}(y) = x$, isto é, se $y = f(x) = x^3$, ou seja, se $x = y^{1/3}$, temos

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3\left(y^{1/3}\right)^2} = \frac{1}{3}y^{2/3}.$$

Este é exatamente o resultado que obteríamos derivando a expressão $f^{-1}(y) = y^{1/3}$ diretamente. □

5.2 Funções Trigonométricas

As funções trigonométricas, que veremos a partir de agora, tem utilidade em matemática aplicada muito maior que a sua utilidade geométrica (exemplo: séries de Fourier).

Ângulos serão sempre medidos em radianos, a menos que seja dito de outra forma.

Considerando o círculo centrado na origem de raio 1, ângulos θ são medidos no sentido antihorário, compreendendo o ponto (x, y) da circunferência e o eixo x positivo. Como o triângulo retângulo cuja hipotenusa é o raio do círculo partindo da origem até o ponto (x, y) e cujos catetos tem comprimentos iguais às projeções da hipotenusa nos eixos coordenados, definimos de maneira usual as funções trigonométricas básicas

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}\theta &= y, \\ \cos\theta &= x. \end{aligned}$$

Segue imediatamente do teorema de Pitágoras a identidade básica

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

Também segue imediatamente que seno e cosseno são funções periódicas de período 2π:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\theta + 2\pi) &= \operatorname{sen}\theta, \\ \cos(\theta + 2\pi) &= \cos\theta. \end{aligned}$$

Vemos ainda que seno é uma função ímpar, enquanto que cosseno é uma função par:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(-\theta) &= -\operatorname{sen}\theta, \\ \cos(-\theta) &= \cos\theta. \end{aligned}$$

Geometricamente, obtém-se as seguintes identidades trigonométricas cruciais:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(a \pm b) &= \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b, \\ \cos(a \pm b) &= \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b. \end{aligned}$$

5.2.1 Derivada das Funções Seno e Cosseno

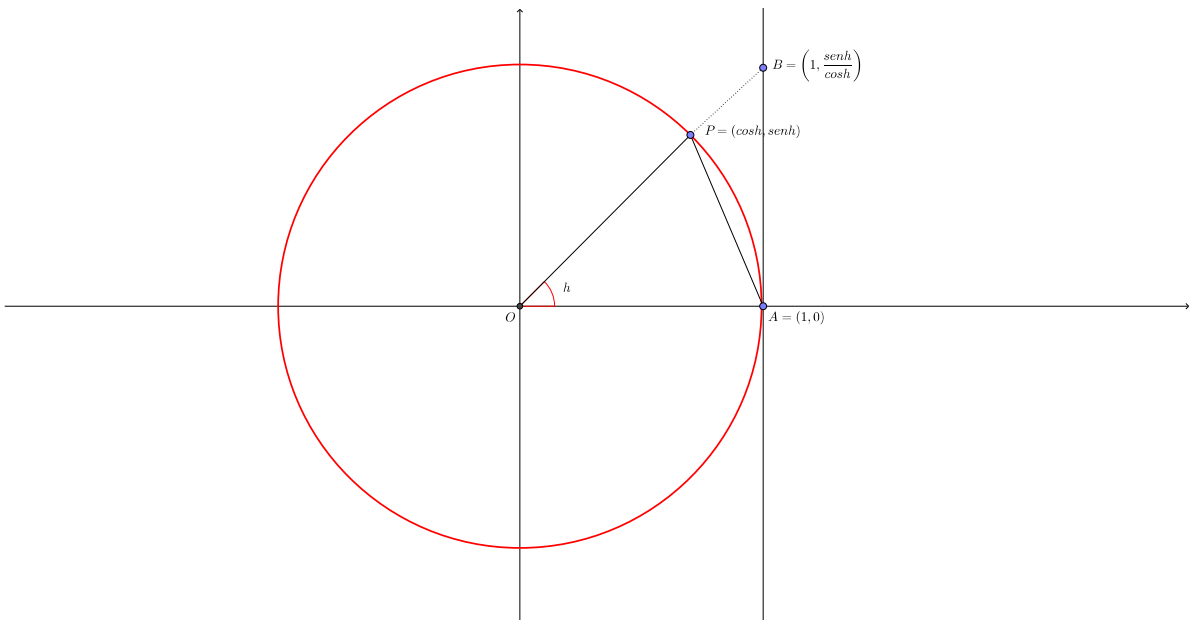
Por definição,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\operatorname{sen} x &= \lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen}(x+h)-\operatorname{sen} x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen} x\cos h+\cos x\operatorname{sen} h-\operatorname{sen} x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen} x\cos h-\operatorname{sen} x}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{\cos x\operatorname{sen} h}{h} \\
&= \operatorname{sen} x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen} h}{h}.
\end{aligned}$$

5.11 Lema. *Vale*

$$\lim_{h\to 0}\frac{\operatorname{sen} h}{h}=1.$$

Prova: Na figura abaixo,



a área do triângulo OPA é dada por (base $\times$ altura/2)

$$A_{\Delta OPA}=\frac{1\cdot\operatorname{sen} h}{2}=\frac{\operatorname{sen} h}{2}, \tag{5.1}$$

enquanto que a área do triângulo OAB é dada por (base $\times$ altura/2)

$$A_{\Delta OAB}=\frac{1\cdot\dfrac{\operatorname{sen} h}{\cos h}}{2}=\frac{\operatorname{sen} h}{2\cos h},$$

pois a equação da reta que passa pelos pontos O e P é

$$y=\frac{\operatorname{sen} h}{\cos h}x, \tag{5.2}$$

que intercepta a reta $x = 1$ no ponto $\left(1, \dfrac{\operatorname{sen} h}{\cos h}\right)$.

A área do setor circular OPA é dada por (definição de ângulo)

$$S = \frac{h}{2}. \tag{5.3}$$

Como

$$A_{\Delta OPA} < S < A_{\Delta OAB},$$

segue que

$$\frac{\operatorname{sen} h}{2} < \frac{h}{2} < \frac{\operatorname{sen} h}{2\cos h},$$

donde, assumindo $h > 0$, de modo que $\operatorname{sen} h > 0$,

$$1 < \frac{h}{\operatorname{sen} h} < \frac{1}{\cos h}.$$

Invertendo as desigualdades concluímos que

$$\cos h < \frac{\operatorname{sen} h}{h} < 1. \tag{5.4}$$

Em particular, para $0 < h < \pi/2$ segue que

$$\operatorname{sen} h < h,$$

donde

$$\operatorname{sen}^2 \frac{h}{2} < \frac{h^2}{4}.$$

Usando a identidade

$$\frac{1 - \cos h}{2} = \operatorname{sen}^2 \frac{h}{2},$$

(obtida de $\cos 2u = \cos^2 u - \operatorname{sen}^2 u = 1 - 2\operatorname{sen}^2 u$ e tomando $h = 2u$), segue que

$$\frac{1 - \cos h}{2} < \frac{h^2}{4},$$

donde

$$\cos h > 1 - \frac{h^2}{2}.$$

Obtemos, portanto,

$$1 - \frac{h^2}{2} < \frac{\operatorname{sen} h}{h} < 1. \tag{5.5}$$

Se $\pi/2 < h < 0$, então $0 < -h < \pi/2$ e

$$1 - \frac{(-h)^2}{2} < \frac{\operatorname{sen}(-h)}{-h} < 1,$$

logo (5.5) vale para todo $|h| < \pi/2$. Tomando o limite na desigualdade (5.5) quando $h \to 0$ (pelo assim chamado *teorema do sanduíche*), concluímos que

$$\lim_{h \to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} = 1.$$

■

5.12 Lema. *Vale*

$$\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

Prova: Segue em particular do lema anterior que a função seno é contínua em 0, pois $\operatorname{sen} 0 = 0$ e

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x &= \lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} x\right) \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \lim_{x\to 0} x \\
&= 1 \cdot 0 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Segue que a função cosseno também é contínua em 0, pois $\cos 0 = 1$ e

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \cos x &= \lim_{x\to 0} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 x} \\
&= \sqrt{1 - \lim_{x\to 0} \operatorname{sen}^2 x} \\
&= \sqrt{1 - \left(\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x\right)^2} \\
&= \sqrt{1 - 0} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

Daí,

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} \frac{\cos h + 1}{\cos h + 1} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\cos^2 h - 1}{h\left(\cos h + 1\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 h}{h\left(\cos h + 1\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{\cos h + 1} \\
&= 1 \cdot \frac{0}{1+1} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

■

Concluímos dos lemas que

$$\boxed{\frac{d}{dx} \operatorname{sen} x = \cos x.}$$

Sendo uma função diferenciável, seno é também uma função contínua.

Agora, por definição,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} \cos x &= \lim_{h\to 0} \frac{\cos\left(x+h\right) - \cos x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x \cos h - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} h - \cos x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x \cos h - \cos x}{h} - \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} x \operatorname{sen} h}{h} \\
&= \cos x \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \operatorname{sen} x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h},
\end{aligned}$$

donde concluímos dos lemas que

$$\boxed{\frac{d}{dx}\cos x = -\operatorname{sen} x.}$$

Uma forma mais fácil de calcular a derivada de cosseno é usar a identidade

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}\left(x+\frac{\pi}{2}\right) &= \operatorname{sen} x \cos\frac{\pi}{2} + \cos x \operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\\ &= \cos x.\end{aligned}$$

Pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\cos x &= \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\\ &= \cos x\cos\frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} x \operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\\ &= -\operatorname{sen} x.\end{aligned}$$

5.13 Exemplo. Usando estas informações, podemos fazer o gráfico da função seno (interseções, pontos criticos, regiões de crescimento/decrescimento, regiões de concavidade para cima/para baixo; os limites no infinito não existem). Como a função seno tem período 2π, basta esboçar o gráfico em $[0, 2\pi]$ e repetir.

O gráfico da função cosseno é obtido fazendo a translação do gráfico da função cosseno por $\pi/2$ para esquerda, pois

$$\operatorname{sen}\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \cos x.$$

□

5.2.2 Funções Tangente, Cotangente, Secante e Cossecante

Para $\theta \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, definimos

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x} = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}.$$

A função tangente é periódica de período π:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\theta+\pi) &= \frac{\operatorname{sen}(\theta+\pi)}{\cos(\theta+\pi)}\\ &= \frac{\operatorname{sen}\theta\cos\pi + \cos\theta\operatorname{sen}\pi}{\cos\theta\cos\pi - \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\pi}\\ &= \frac{-\operatorname{sen}\theta}{-\cos\theta}\\ &= \operatorname{tg}\theta.\end{aligned}$$

A função tangente é ímpar:

$$\operatorname{tg}(-x) = \frac{\operatorname{sen}(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x.$$

A derivada da função tangente pode ser obtida pela regra do quociente:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\operatorname{tg} x &= \frac{d}{dx}\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \\
&= \frac{\dfrac{d\operatorname{sen} x}{dx}\cos x - \dfrac{d\cos x}{dx}\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\cos x\cos x - (-\operatorname{sen} x)\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{1}{\cos^2 x}.
\end{aligned}$$

Para referência, destacamos:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos^2 x}.}$$

5.14 Exemplo. Usando estas informações, podemos fazer o gráfico da função tangente (interseções, pontos criticos, regiões de crescimento/decrescimento, regiões de concavidade para cima/para baixo e limites no infinito). Como a função tangente tem período π, basta esboçar o gráfico em $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e repetir; escolhemos este intervalo, porque nele a função tangente é contínua.

Observe que no intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ a função tangente é injetiva e

$$\operatorname{tg}\left(\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right) = \mathbb{R},$$

isto é, a função tangente leva o intervalo bijetivamente na reta toda. Quem tem mais pontos, um intervalo ou uma reta? $\square$

Definimos outras funções trigonométricas, derivadas das anteriores, cuja utilidade é apenas na simplificação de fórmulas e cálculo de integrais:

$$\begin{aligned}
\operatorname{cotg}\theta &= \frac{x}{y} = \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}, \\
\sec\theta &= \frac{1}{x} = \frac{1}{\cos\theta}, \\
\operatorname{cossec}\theta &= \frac{1}{y} = \frac{1}{\operatorname{sen}\theta}.
\end{aligned}$$

Em particular,

$$\boxed{\frac{d}{dx}\operatorname{tg} x = \sec^2 x.}$$

Temos

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\operatorname{cotg} x &= \frac{d}{dx}\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \\
&= \frac{\dfrac{d\cos x}{dx}\operatorname{sen} x - \dfrac{d\operatorname{sen} x}{dx}\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= \frac{(-\operatorname{sen} x)\operatorname{sen} x - \cos x\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= -\frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= -\operatorname{cossec}^2 x,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\sec x &= \frac{d}{dx}\frac{1}{\cos x} \\
&= -\frac{\dfrac{d\cos x}{dx}}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} \\
&= \operatorname{tg} x\sec x,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\operatorname{cossec} x &= \frac{d}{dx}\frac{1}{\operatorname{sen} x} \\
&= -\frac{\dfrac{d\operatorname{sen} x}{dx}}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= -\frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= -\operatorname{cotg} x\operatorname{cossec} x.
\end{aligned}$$

Para referência:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\operatorname{cotg} x = -\operatorname{cossec}^2 x,}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\sec x = \operatorname{tg} x\sec x,}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\operatorname{cossec} x = -\operatorname{cotg} x\operatorname{cossec} x.}$$

5.15 Exemplo. Gráficos destas funções.

Use o fato que

$$\operatorname{cotg} x = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right),$$

pois

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-x\right) &= \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)} = \frac{\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\cos x - \operatorname{sen} x\cos\frac{\pi}{2}}{\cos\frac{\pi}{2}\cos x + \operatorname{sen} x\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x.\end{aligned}$$

e que

$$\operatorname{cossec} x = \sec\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$$

□

5.2.3 Funções Trigonométricas Inversas

A função seno é injetiva no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, a função cosseno no intervalo $[0,\pi]$ e a função tangente no intervalo $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$. Nestes intervalos definimos as suas funções inversas: arcosseno, arcocosseno e arcotangente, respectivamente. Assim,

$$\begin{aligned} y &= \operatorname{sen}^{-1} x \quad \text{se e somente se} \quad x = \operatorname{sen} y, \\ y &= \cos^{-1} x \quad \text{se e somente se} \quad x = \cos y, \\ y &= \operatorname{tg}^{-1} x \quad \text{se e somente se} \quad x = \operatorname{tg} y. \end{aligned}$$

Para obter os gráficos destas funções, basta refletir os gráficos das funções originais em relação à reta $y = x$.

Temos

$$\frac{d}{dx}\operatorname{sen}^{-1} x = \frac{1}{\frac{d}{dy}\operatorname{sen} y} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\frac{d}{dx}\cos^{-1} x = \frac{1}{\frac{d}{dy}\cos y} = -\frac{1}{\operatorname{sen} y} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{tg}^{-1} x = \frac{1}{\frac{d}{dy}\operatorname{tg} y} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1+x^2},$$

onde usamos a identidade

$$\begin{aligned} 1+\operatorname{tg}^2 y &= 1+\frac{\operatorname{sen}^2 y}{\cos^2 y} \\ &= \frac{\cos^2 y+\operatorname{sen}^2 y}{\cos^2 y} \\ &= \frac{1}{\cos^2 y} \\ &= \sec^2 y. \end{aligned}$$

Para referência:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\operatorname{sen}^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\cos^{-1} x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\operatorname{tg}^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}.}$$

5.16 Exemplo. Gráfico da função

$$f(x) = x + \operatorname{sen} x.$$

□

5.17 Exemplo. Derivada da função

$$f(x) = \operatorname{tg}\left(\operatorname{sen}\left(x^3 - 3x + 1\right)\right) + \cos^{2/3}\sqrt{x}.$$

□

5.3 Função Exponencial

5.3.1 Potências com Expoentes Reais

Seja $a \in \mathbb{R}$ um número real qualquer, diferente de zero. Se $n \in \mathbb{N}$ é um número natural, definimos

$$a^n = \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ vezes}}. \tag{5.6}$$

a^n é chamada uma **potência**, com a sendo a sua *base* e n o seu *expoente*. Desta definição segue diretamente a regra de que o produto de potências com a mesma base é a potência da soma dos expoentes:

$$a^n a^m = a^{n+m}. \tag{5.7}$$

Uma regra derivada desta regra é

$$(a^n)^m = a^{nm}. \tag{5.8}$$

Para generalizarmos esta definição, permitindo que o expoente seja um número inteiro $n \in \mathbb{Z}$, e ainda assim valerem as regras (5.7) e (5.8), é necessário definir

$$a^0 = 1, \tag{5.9}$$

e

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}. \tag{5.10}$$

De fato,

$$a = a^{1+0} = a^1 \cdot a^0 = a \cdot a^0$$

e

$$1 = a^0 = a^{n-n} = a^n a^{-n}.$$

As definições acima não fazem sentido para $a = 0$, logo ele está excluído desta generalização. Para generalizar ainda mais esta definição, permitindo que o expoente seja um número racional $n = p/q \in \mathbb{Q}$, e ainda assim valerem as regras (5.7) e (5.8), é necessário definir

$$a^{1/q} = b \tag{5.11}$$

se e somente se

$$a = b^q, \tag{5.12}$$

e definir

$$a^{p/q} = \left(a^{1/q}\right)^p. \tag{5.13}$$

Vemos que a generalização atingiu um limite: se $a < 0$ e q é um número par, então não existe um número real b tal que $b^q = a$, pois b^q será sempre um número positivo. Portanto, números negativos estão excluídos desta generalização quando o expoente é par.

Queremos agora generalizar para $a > 0$, isto é, se a é um número real positivo, e definir

$$a^x$$

para qualquer expoente real x. Sabemos definir a^x quando x é racional. Mas todo número real x é o limite de uma sequência de números racionais, a sequência das suas decimais truncadas. Por exemplo, a sequência de números racionais

$$\begin{aligned}
&1\\
&1,4\\
&1,414\\
&1,4142\\
&1,41421\\
&1,414213\\
&1,4142135\\
&\vdots
\end{aligned}$$

tende ao número irracional $\sqrt{2}$ e a sequência de números racionais

$$\begin{aligned}
&3\\
&3,1\\
&3,14\\
&3,141\\
&3,1415\\
&3,14159\\
&3,141592\\
&3,1415926\\
&\vdots
\end{aligned}$$

tende a π. Portanto, a definição mais óbvia de a^x é

$$a^x = \lim a^{x_n} \tag{5.14}$$

onde $\{x_n\}$ é uma sequência de números racionais que tendem a x. Assim,

$$2^{\sqrt{2}}$$

é aproximado por

$$2^{1,4142135}.$$

Pode se provar que este limite sempre existe para qualquer número real x (o caminho mais direto para isso é através da integral). A função a^x é chamada a **função exponencial com base** a. Como o limite do produto é o produto dos limites e o limite da soma é a soma dos limites, segue que

$$a^x a^y = a^{x+y} \tag{5.15}$$

para todos os números reais x, y:

$$\begin{aligned} a^x a^y &= \lim a^{x_n} \lim a^{y_n} \\ &= \lim \left(a^{x_n} a^{y_n}\right) \\ &= \lim a^{x_n + y_n} \\ &= a^{x+y}. \end{aligned}$$

Observe que $a^x > 0$ para todo x. De fato, se existisse um número c tal que $a^c = 0$, então teríamos para todo x

$$a^x = a^{x-c+c} = a^{x-c} a^c = a^{x-c} 0 = 0,$$

o que é um absurdo (por exemplo, $a^1 = a \neq 0$).

5.3.2 A Função Exponencial e sua Derivada

Considere a função exponencial

$$f(x) = a^x.$$

Para calcular sua derivada

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= a^x \lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h}, \end{aligned}$$

precisamos calcular o limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h}.$$

Neste momento, faremos uma suposição que será provada mais tarde (depois de vermos a integral).

5.18 Lema. *Existe um número real e tal que*

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

O número e é chamado a **base natural** para funções exponenciais. Ele é um número irracional dado aproximadamente por

$$e = 2,71828182846\ldots$$

A função

$$f(x) = e^x$$

também denotada

$$f(x) = \exp(x)$$

é chamada **a função exponencial**. Ela satisfaz portanto

$$f'(x) = f(x),$$

isto é, sua derivada é a própria função. Para referência:

$$\boxed{\frac{d}{dx} e^x = e^x.}$$

Ela é a única função que satisfaz esta propriedade, a menos de uma constante multiplicativa:

5.19 Proposição. *Se g é uma função que satisfaz $g'(x) = g(x)$, então $g(x) = Ce^x$ para alguma constante C.*

Prova: Temos

$$\frac{d}{dx}\frac{g(x)}{e^x} = \frac{g'(x)e^x - e^x g(x)}{e^{2x}} = \frac{g(x)e^x - e^x g(x)}{e^{2x}} = 0,$$

portanto

$$\frac{g(x)}{e^x} \equiv C.$$

■

5.20 Exemplo. Gráfico da exponencial e^x e da exponencial e^{-x}. □

5.21 Exemplo. Regra da cadeia para encontrar as derivadas de

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{x^2}, \\ g(x) &= e^{\operatorname{sen} x}, \\ h(x) &= \operatorname{sen} e^x, \\ k(x) &= e^{e^x}. \end{aligned}$$

□

5.3.3 Funções Hiperbólicas

Definimos as funções hiperbólicas

$$\begin{aligned} \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \\ \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}. \end{aligned}$$

Elas são importantes em aplicações, onde estas combinações das exponenciais frequentemente aparecem. Elas satisfazem a identidade

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

Daí o significado de funções *hiperbólicas*.

Derivadas das funções hiperbólicas:

$$\begin{aligned} \sinh' x &= \cosh x, \\ \cosh' x &= \sinh x. \end{aligned}$$

5.22 Exemplo. Gráficos das funções hiperbólicas. □

5.4 Função Logarítmica

A inversa da função exponencial é a função logaritmo

$$y = \log x \quad \text{se e somente se} \quad x = e^y.$$

Em particular,

$$e^{\log x} = x \quad \text{e} \quad \log e^x = x.$$

Portanto, o logaritmo satisfaz

$$\log 1 = 0,$$
$$\log e = 1,$$

$$\log(xy) = \log x + \log y,$$
$$\log x^y = y \log x.$$

A derivada do logaritmo é obtida pela derivada da inversa:

$$\frac{d}{dx}\log x = \frac{1}{\frac{d}{dy}e^y} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Para referência:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\log x = \frac{1}{x}.}$$

5.23 Exemplo. Gráfico da função logaritmo.

Tanto usando reflexão da exponencial em relação à reta $y = x$, como usando técnicas do cálculo diferencial.

□

5.24 Exemplo. Regra da cadeia para encontrar as derivadas de

$$f(x) = \log x^2,$$
$$g(x) = \log \operatorname{sen} x,$$
$$h(x) = \operatorname{sen} \log x,$$
$$k(x) = \log \log x.$$

□

5.5 Função Exponencial Geral

5.5.1 Derivada de a^x

Temos

$$a^x = e^{\log a^x} = e^{x \log a}$$

Logo, pela regra da cadeia,

$$\frac{d}{dx}a^x = (\log a)\, e^{x \log a} = (\log a)\, a^x$$

Para referência:

$$\boxed{\frac{d}{dx}a^x = (\log a)\, a^x.}$$

Portanto, obtemos o valor do limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} = \log a.$$

Em particular,

$$0 < a < 1 \quad \Rightarrow \quad \log a < 0.$$

e

$$a > 1 \quad \Rightarrow \quad \log a > 0,$$

donde segue que se $a > 1$ a derivada da função exponencial a^x é positiva e portanto ela é uma função crescente, enquanto que se $a < 1$, a derivada de a^x é negativa e ela é decrescente.

5.5.2 Derivada de x^a

Se

$$f(x) = x^a$$

é a função potência geral, com $a \in \mathbb{R}$ e para $x > 0$, escrevemos

$$f(x) = e^{\log x^a} = e^{a \log x}.$$

Pela regra da cadeia,

$$f'(x) = e^{a \log x} \frac{a}{x} = x^a \frac{a}{x} = ax^{a-1}.$$

Para referência:

$$\boxed{\frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1}.}$$

5.5.3 Derivada de x^x

Considere agora a função

$$f(x) = x^x.$$

Para calcular sua derivada, usamos a mesma estratégia, escrevendo

$$f(x) = e^{\log(x^x)} = e^{x \log x}.$$

Daí, pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x \log x} \left(\log x + \frac{x}{x} \right) = e^{x \log x} (\log x + 1) \\ &= x^x (\log x + 1). \end{aligned}$$

5.25 Exemplo. Gráfico da função $f(x) = e^x \operatorname{sen} x$.

Para calcular o sinal da derivada

$$f'(x) = e^x (\operatorname{sen} x + \cos x)$$

entre os pontos críticos $x = -\pi/4 + k\pi$, aproveite o fato que $\operatorname{sen} x + \cos x$ é periódica de período 2π, de forma que é suficiente obter o comportamento nos pontos $x = -\pi/4$ e $x = 3\pi/4$; o sinal da derivada entre estes pontos não muda por causa do teorema do valor intermediário, de forma que basta calcular $f'(-\pi/4), f'(0), f'(\pi)$. $\square$

5.6 Regra de L'Hôpital

5.6.1 Forma Indeterminada $0/0$

5.26 Teorema (Regra de L'Hôpital - Forma $0/0$)**.** *Sejam f, g diferenciáveis em um intervalo aberto I, exceto possivelmente em $a \in I$.*

Suponha $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, $x \neq a$.

Se

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0,$$

e existe $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ ou este é $\pm\infty$, então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

O resultado continua válido se trocarmos $x \to a$ por $x \to \pm\infty$ ou por $x \to a^{\pm}$.

Prova: Vamos provar apenas o caso em que $f'(a)$ e $g'(a) \neq 0$ existem. Em particular, f e g são contínuas em a, logo $f(a) = g(a) = 0$ e

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\dfrac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \frac{\lim_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \to a} \dfrac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

A demonstração do resultado mais geral requer uma versão generalizada do teorema do valor médio. ■

5.27 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x \to 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 3x - 4}$$

aplicando a regra de L'Hôpital. □

5.28 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$$

aplicando a regra de L'Hôpital várias vezes. □

5.29 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x \to 1} \frac{1 - x + \log x}{x^3 - 3x + 2}$$

aplicando a regra de L'Hôpital. □

5.30 Exemplo. Observe que

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x^2 - 4}$$

não pode ser calculado aplicando a regra de L'Hôpital, pois o numerador tende a um número diferente de zero. Se tentarmos aplicar a regra de L'Hôpital obteremos um resultado errado. □

5.6.2 Forma Indeterminada ∞/∞

5.31 Teorema (Regra de L'Hôpital - Forma ∞/∞)**.** *Sejam f, g diferenciáveis em um intervalo aberto I, exceto possivelmente em $a \in I$.*

Suponha $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, $x \neq a$.

Se

$$\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty \quad e \quad \lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty,$$

e existe $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ ou este é $\pm\infty$, então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

O resultado continua válido se trocarmos $x \to a$ por $x \to \pm\infty$ ou por $x \to a^{\pm}$.

5.32 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\log x}{\dfrac{1}{x}}$$

aplicando a regra de L'Hôpital. □

5.33 Proposição. *Se*

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

é um polinômio qualquer com $a_n > 0$*, então*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{p(x)} = +\infty,$$
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{p(x)}{e^x} = 0,$$

ou seja, a função exponencial cresce mais rapidamente que qualquer polinômio.

Prova: Vamos provar a primeira, já que a segunda segue dela. Aplicando a regra de L'Hôpital n vezes

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{p(x)} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{p'(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{p''(x)} = \ldots = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{p^{(n)}(x)} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{a_n n!} = +\infty.\end{aligned}$$

A demonstração do resultado mais geral requer uma versão generalizada do teorema do valor médio. ■

O contrário vale para a função logaritmo. Embora $\lim_{x\to+\infty} \log x = +\infty$ ele cresce mais devagar que qualquer polinômio:

5.34 Exemplo. Mostre que

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\log x} = +\infty.$$

aplicando a regra de L'Hôpital. □

5.6.3 Outras Formas Indeterminadas

Formas indeterminadas do tipo

$$\begin{aligned}&0 \cdot \infty, \\ &\infty - \infty, \\ &0^0, \\ &\infty^0, \\ &1^\infty,\end{aligned}$$

frequentemente podem ser engenhosamente colocadas na forma $0/0$ ou ∞/∞, ou em uma expressão que depende destas formas, e então ser calculadas através da regra de L'Hôpital.

5.35 Exemplo. Mostre que

$$\lim_{x\to0^+} (x \log x) = 0.$$

Este é um limite da forma $0 \cdot \infty$. Basta escrever

$$\lim_{x\to0^+} (x \log x) = \frac{\log x}{\frac{1}{x}}$$

aplicar a regra de L'Hôpital. □

5.36 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x\to 0^+} x^x.$$

Este é um limite da forma 0^0. Escrevendo

$$x^x = e^{\log(x^x)} = e^{x\log x},$$

segue que

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\log x} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(x\log x)} = e^0 = 1,$$

onde usamos o resultado do exemplo anterior. □

5.37 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x\to +\infty} x^{1/x}.$$

Este é um limite da forma ∞^0. Escrevendo

$$x^{1/x} = e^{\log\left(x^{1/x}\right)} = e^{\frac{\log x}{x}},$$

segue que

$$\lim_{x\to +\infty} x^{1/x} = \lim_{x\to +\infty} e^{\frac{\log x}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to +\infty}\frac{\log x}{x}} = e^0 = 1,$$

pois, pela regra de L'Hôpital,

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

□

5.38 Exemplo. Mostre que

$$\lim_{x\to 0} (1+ax)^{1/x} = e^a.$$

Este é um limite da forma 1^∞. Escrevendo

$$(1+ax)^{1/x} = e^{\log\left[(1+ax)^{1/x}\right]} = e^{\frac{\log(1+ax)}{x}},$$

segue que

$$\lim_{x\to 0} (1+ax)^{1/x} = \lim_{x\to 0} e^{\log\left[(1+ax)^{1/x}\right]} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log(1+ax)}{x}} = e^a,$$

pois, pela regra de L'Hôpital,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+ax)}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\frac{a}{1+ax}}{1} = \lim_{x\to +\infty} \frac{a}{1+ax} = a.$$

□

5.39 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1}\right).$$

Este é um limite da forma $\infty - \infty$. Temos

$$\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1}\right) = \lim_{x\to 1} \frac{x-1-\log x}{(x-1)\log x}$$

e este último limite está na forma 0/0, logo podemos aplicar a regra de L'Hôpital, obtendo

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{x-1-\log x}{(x-1)\log x} &= \lim_{x\to 1}\frac{1-\dfrac{1}{x}}{\log x+\dfrac{x-1}{x}}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x\log x+x-1}.\end{aligned}$$

Este último limite também está na forma 0/0, logo podemos aplicar a regra de L'Hôpital novamente, obtendo

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x\log x+x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\log x+1+1}=\frac{1}{2}.$$

□

Às vezes, não adianta nada usar a regra de L'Hôpital:

5.40 Exemplo. Calcule

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}.$$

Pela regra de L'Hôpital,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

e voltamos praticamente à situação original. O limite pode ser calculado escrevendo

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}}{x}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=1.\end{aligned}$$

□

5.7 Esboços de Gráficos envolvendo Exponencial e Logaritmo

5.41 Exemplo. Gráfico da função $f(x)=x-\log x$.

O limite

$$\lim_{x\to+\infty}(x-\log x)$$

é da forma indeterminada $\infty-\infty$. Escrevemos

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(x-\log x) &= \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{\dfrac{1}{x}}-\log\frac{1}{\dfrac{1}{x}}\right)\\ &= \lim_{y\to 0^+}\left(\frac{1}{y}-\log\frac{1}{y}\right)\\ &= \lim_{y\to 0^+}\left(\frac{1-y\log\dfrac{1}{y}}{y}\right).\end{aligned}$$

Como, pela regra de L'Hôpital,

$$\lim_{y\to 0^+}\left(y\log\frac{1}{y}\right)=\lim_{y\to 0^+}\frac{\log\frac{1}{y}}{\frac{1}{y}}=\lim_{y\to 0^+}\frac{y\left(-\frac{1}{y^2}\right)}{\left(-\frac{1}{y^2}\right)}=\lim_{y\to 0^+}y=0,$$

segue que

$$\lim_{y\to 0^+}\left(\frac{1-y\log\frac{1}{y}}{y}\right)=\frac{1}{0^+}=+\infty$$

□

5.42 Exemplo. Gráfico da função $f(x)=xe^x$.

O limite

$$\lim_{x\to-\infty}xe^x$$

é da forma indeterminada $0\cdot\infty$. Escrevendo

$$xe^x=\frac{e^x}{\frac{1}{x}}$$

e usando a regra de L'Hôpital,

$$\lim_{x\to-\infty}xe^x=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{-\frac{1}{x^2}}$$

não vamos a lugar algum. Mas escrevendo

$$xe^x=\frac{x}{e^{-x}}$$

obtemos pela regra de L'Hôpital,

$$\lim_{x\to-\infty}xe^x=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{e^{-x}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{-e^{-x}}=0$$

□

Capítulo 6

Aplicações da Derivada

6.1 Problemas de Otimização

Aplicações das técnicas para encontrar máximos e mínimos de uma função:

6.1 Exemplo. Achar dois números positivos cuja soma é 16 e cujo produto é:
(a) o maior possível;
(b) o menor possível.
Ou seja, queremos achar o máximo e o mínimo para a função $f : (0, 16) \longrightarrow \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = x(16 - x)$. *Como a parábola tem concavidade para baixo, o primeiro problema tem solução, o segundo não.* □

6.2 Exemplo. Uma caixa fechada com base quadrada deve ter um volume de 2.000 cm^3. O material da tampa e da base custa R$ 3 por centímetro quadrado, enquanto que o material para os lados custa R$ 1,50 por centímetro quadrado. Encontre as dimensões da caixa para que o custo total da caixa seja o menor possível. □

6.3 Exemplo. Uma lata fechada com a forma de um cilindro circular reto deve ter volume 300 ml. Encontre as dimensões do cilindro para que o mínimo de material seja usado na sua fabricação.
A quantidade de material é dada pela área da superfície da lata. □

6.4 Exemplo. Determine as dimensões do retângulo de maior área que pode ser inscrito em um semicírculo de raio a. □

6.5 Exemplo. Determine as dimensões do cilindro circular reto que deve ser inscrito em uma esfera de raio R:
(a) cuja área da superfície lateral seja máxima;
(b) cujo volume seja máximo.
Basta desenhar a situação em perfil, como em todos os problemas aqui. □

6.6 Exemplo. Um arame de comprimento L deve ser cortado em dois pedaços, sendo um dobrado em forma de quadrado e o outro em forma de círculo. Determine o ponto onde devemos cortar o arame para que a soma das áreas das regiões delimitadas pelos dois pedaços seja
(a) máxima;
(b) mínima. □

6.2 Problemas de Taxas Relacionadas

Aplicações da regra da cadeia:

6.7 Exemplo. Um quadrado se expande de modo que seu lado varia à razão de 5 cm/s. Ache a taxa de variação de sua área no instante em que o lado tem 15 cm de comprimento.

$$A(l) = l^2.$$

$$A(t) = A(l(t)) \Longrightarrow A'(t) = A'(l(t))\, l'(t).$$

□

6.8 Exemplo. Uma escada com 25 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se o pé da escada for puxado horizontalmente, afastando-se da parede a 3 m/s, qual a velocidade com que o topo da escada está caindo, quando seu pé está a 15 m de distância da parede?

$$\begin{aligned} h(t) &= \text{ distância do topo da escada ao chão,} \\ x(t) &= \text{ distância do pé da escada à parede,} \\ h^2 &= 25^2 - x^2, \\ 2hh' &= -2xx'. \end{aligned}$$

□

6.9 Exemplo. Um tanque tem a forma de um cone invertido com 16 m de altura e uma base com 4 m de raio. Água flui ao tanque a uma taxa de 2 m^3/min. Com que velocidade o nível de água estará subindo quando sua profundidade for de 5m?

$$\begin{aligned} h(t) &= \text{ altura do nível da água,} \\ r(t) &= \text{ raio da superfície da água,} \\ V(t) &= \text{ volume de água no tanque,} \\ V &= \frac{\pi}{3} r^2 h, \\ \frac{r}{h} &= \frac{4}{16} \quad \text{(semelhança de triângulos)} \Rightarrow r = \frac{h}{4}, \\ V &= \frac{\pi}{48} h^3 \Rightarrow V' = \frac{\pi}{16} h^2 h'. \end{aligned}$$

Use triângulos semelhantes. □

6.10 Exemplo. Dois carros estão se encaminhando em direção a um cruzamento, um seguindo na direção leste a 90 km/h e ou outro seguindo na direção sul a 60 km/h. Qual é a velocidade com que eles se aproximam um do outro no instante em primeiro carro está a $0,2$ km do cruzamento e o segubndo a $0,15$ km?

$$\begin{aligned} x(t) &= \text{ distância do primeiro carro ao cruzamento,} \\ y(t) &= \text{ distância do segundo carro ao cruzamento,} \\ d(t) &= \text{ distância entre os dois carros,} \\ d^2 &= x^2 + y^2, \\ 2dd' &= 2xx' + 2yy' \Rightarrow d' = \frac{xx' + yy'}{d}. \end{aligned}$$

□

6.11 Exemplo. Uma piscina cujo fundo é um plano inclinado tem $7,5$ m de largura, 12 m de comprimento, $0,9$ m de profundidade em um extremo e $2,7$ m no outro. Se água é bombeada para a piscina à razão de $0,27$ m^3/min, quão rapidamente se eleva o nível de água no instante em que ela tem a altura de

(a) $1,2$ m na extremidade mais profunda?

(b) $2,2$ m na extremidade mais profunda?

A piscina tem o perfil de um trapézio. Use dois perfis para entender a situação (a largura não aparece no primeiro perfil, do trapézio). O formato da parte inferior é um cilindro triangular reto (prisma), enquanto que o formato da parte superior é um paralelepípedo. No segundo caso, o volume é o volume de um paralelepípedo de altura variável mais uma constante (cujo valor é o volume do prisma cheio, mas que não influencia nos cálculos). $\square$

6.3 Fórmula de Taylor

6.12 Teorema. *Seja $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função definida em um intervalo aberto I e $a \in I$ tal que as derivadas de f em a até ordem n*

$$f'(a), f''(a), \ldots, f^{(n)}(a)$$

existem. Então

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f''(a)}{3!}h^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + r(h) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k + r(h), \end{aligned}$$

onde o resto $r(h)$ satisfaz

$$\lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{h^n} = 0.$$

Prova: O enunciado deste teorema é equivalente a

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k}{h^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Para provar isso, basta aplicar a regra de L'Hôpital n vezes (note que em cada passo temos o limite indeterminado $0/0$) e no final usar a definição de $f^{(n)}(a)$.

$$\begin{aligned} &\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k}{h^n} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f'(a+h) - \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}kh^{k-1}}{nh^{n-1}} = \lim_{h\to 0} \frac{f'(a+h) - \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}h^{k-1}}{nh^{n-1}} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f''(a+h) - \sum\limits_{k=2}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}(k-1)h^{k-2}}{n(n-1)h^{n-2}} = \lim_{h\to 0} \frac{f''(a+h) - \sum\limits_{k=2}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-2)!}h^{k-2}}{n(n-1)h^{n-2}} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f'''(a+h) - \sum\limits_{k=3}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-3)!}h^{k-3}}{n(n-1)(n-2)h^{n-3}} \\ &\vdots \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f^{(n-1)}(a+h) - \sum\limits_{k=n-1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-(n-1))!}h^{k-(n-1)}}{n!h} = \frac{1}{n!}\lim_{h\to 0} \frac{f^{(n-1)}(a+h) - f^{(n-1)}(a)}{h} \\ &= \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, \end{aligned}$$

■

Em outras palavras, o **polinômio de Taylor** de ordem n

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k$$

aproxima o valor $f(a+h)$ de tal forma que o resto na fórmula de Taylor é da ordem de h^{n+1}, fato que escrevemos usando a notação

$$r(h) = O\left(h^{n+1}\right).$$

Substituindo $a+h$ por x, a fórmula de Taylor pode ser escrita na forma

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + r(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + r(x) \end{aligned}$$

com

$$\lim_{x \to a} \frac{r(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

6.13 Exemplo. *Calcule o polinômio de Taylor da função exponencial em torno da origem.* □

6.14 Exemplo. *Calcule o polinômio de Taylor da função seno em torno da origem.* □

6.15 Exemplo. *Calcule o polinômio de Taylor da função cosseno em torno da origem.* □

6.16 Teorema. *Seja $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função definida em um intervalo aberto I e $a \in I$ tal que*

$$f'(a) = f''(a) = \ldots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

e

$$f^{(n)}(a) \neq 0.$$

(i) Se n é par e $f^{(n)}(a) > 0$, então f tem um mínimo local em a.
(ii) Se n é par e $f^{(n)}(a) < 0$, então f tem um mínimo local em a.
(iii) Se n é ímpar, então f não tem nem um máximo nem um mínimo local em a.

Prova: Fazendo uma translação horizontal podemos considerar $a = 0$ e fazendo uma translação vertical, podemos considerar $f(a) = 0$.

Pelo teorema da fórmula de Taylor, temos

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + r(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + r(x)$$

com

$$\lim_{x \to 0} \frac{r(x)}{x^n} = 0.$$

Esta última condição é equivalente a

$$\lim_{x \to 0} \left[\frac{f(x)}{x^n} - \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right] = 0,$$

ou seja,

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^n} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

Em outras palavras, se n é par, para x suficientemente próximo de 0 temos que o sinal de $f(x)$ é dado pelo sinal de $f^{(n)}(0)$ (ou é zero, mas note que f não pode ser a função identicamente nula em uma vizinhança de 0, já que sua n-ésima derivada em 0 não é nula) donde seguem (i) e (ii): se $f^{(n)}(0) > 0$, então $f(x) > 0$ para x suficientemente próximo de 0, o que significa que 0 é um mínimo local; se $f^{(n)}(0) < 0$, então $f(x) < 0$ para todo x suficientemente próximo de 0, o que significa que 0 é um máximo local. Se n é ímpar, então para x suficientemente próximo de 0 à direita temos que o sinal de $f(x)$ é dado pelo sinal de $f^{(n)}(0)$, enquanto que para x suficientemente próximo de 0 à esquerda temos que o sinal de $f(x)$ é o sinal contrário de $f^{(n)}(0)$ donde segue (iii). ■

6.17 Exemplo. Esboce o gráfico e calcule o polinômio de Taylor de e^{-1/x^2}.
Note que $f^{(n)}(0) = 0$ *para todo* n. □

6.18 Exemplo. Esboce o gráfico e calcule o polinômio de Taylor da gaussiana e^{-x^2}. □

Capítulo 7

Integral

7.1 A Integral Definida

7.1.1 Área sob uma Curva

Calcular a área de polígonos é um processo fácil, embora às vezes possa ser trabalhoso. Basta dividir o polígono em triângulos, retângulos ou outras figuras cuja área é bem conhecida.

Como calcular a área de figuras curvas?

Este problema foi tratado com algum sucesso já pelos gregos. Eudoxo introduziu o *método da exaustão* para achar a área de regiões limitadas por certas curvas, como a área do círculo. Sua idéia é simples: dada uma região delimitada por uma curva cuja área queremos determinar, inscrevemos nela uma região poligonal que aproxima a região dada e cuja área pode ser facilmente calculada. Escolhemos então outra região poligonal que dá uma melhor aproximação e continuamos este processo, tomando aproximações cada vez melhores, em uma tentativa de exaurir a área da região desejada. Na linguagem moderna, isso significa tomar o limite das áreas das regiões poligonais.

Para ilustrar este método, vamos calcular a área sob a parábola de maneira semelhante à usada por Arquimedes mas em notação moderna e usando o conceito de limite.

A porção da parábola que vai da origem $(0,0)$ até o ponto $\left(b, b^2\right)$ está contida em um retângulo de base b e e altura b^2. Arquimedes descobriu usando o método da exaustão que a área sob a parábola é exatamente um terço da área deste retângulo:

$$A = \frac{b^3}{3}.$$

Usaremos duas aproximações por regiões poligonais formadas de retângulos para obter este resultado: uma "por baixo" e outra "por cima". Para isso, em primeiro lugar dividimos a base do retângulo, que é o intervalo fechado $[0, b]$ em n subintervalos de mesmo comprimento igual a b/n. Os pontos são

$$x = 0, \frac{b}{n}, 2\frac{b}{n}, \ldots, (n-1)\,\frac{b}{n}, b.$$

Para a aproximação por baixo, tomamos retângulos cuja altura é dada pelo menor valor atingido pela parábola no subintervalo base do retângulo, enquanto na aproximação por cima tomamos retângulos cuja altura é dada pelo maior valor atingido pela parábola no subintervalo base do retângulo; os retângulo tem o mesmo comprimento da base igual a b/n. As áreas das regiões poligonais por baixo e por cima são respectivamente dadas por

$$\begin{aligned} s_n &= 0 + \frac{b}{n}\left(\frac{b}{n}\right)^2 + \frac{b}{n}\left(\frac{2b}{n}\right)^2 + \ldots + \frac{b}{n}\left(\frac{(n-1)\,b}{n}\right)^2 \\ &= \frac{b^3}{n^3}\left(1^2 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2\right) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{b}{n}\left(\frac{b}{n}\right)^2 + \frac{b}{n}\left(\frac{2b}{n}\right)^2 + \ldots + \frac{b}{n}\left(\frac{(n-1)\,b}{n}\right)^2 + \frac{b}{n}(b)^2 \\ &= \frac{b^3}{n^3}\left(1^2 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2 + n^2\right). \end{aligned}$$

A soma dos quadrados dos números naturais até n é dada por (como pode ser provado por indução)

$$1^2 + 2^2 + \ldots + k^2 = \frac{k\,(k+1)\,(2k+1)}{6}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{b^3}{n^3}\frac{(n-1)\,n\,(2\,(n-1)+1)}{6} \\ &= \frac{b^3}{n^3}\frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6} \\ &= \frac{b^3}{n^3}\left(\frac{n^3}{3} - \frac{3n^2 - n}{6}\right) \\ &= \frac{b^3}{3} - \frac{3n^2 - n}{6n^3} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{b^3}{n^3}\frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6} \\ &= \frac{b^3}{n^3}\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \\ &= \frac{b^3}{n^3}\left(\frac{n^3}{3} + \frac{3n^2 + n}{6}\right) \\ &= \frac{b^3}{3} + \frac{3n^2 + n}{6n^3}. \end{aligned}$$

Segue que

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \frac{b^3}{3} = \lim_{n\to\infty} S_n.$$

Na próxima subseção vamos generalizar esta idéia para definir a área sob a curva dada pelo gráfico de uma função qualquer.

7.1.2 A Integral Definida

Considere uma função $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$. Divida o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos, não necessariamente de mesmo comprimento, inserindo $n - 1$ pontos entre os extremos a, b:

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Desta forma, obtemos uma **partição** do intervalo $[a, b]$. O comprimento de cada subintervalo da partição é

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i.$$

O comprimento do maior subintervalo da partição é chamado **norma da partição** e denotado $\|\Delta\|$, isto é,

$$\|\Delta\| = \max \Delta x_i.$$

Escolha um ponto $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ para cada subintervalo da partição (isto é, para $i = 0, 1, \ldots, n-1$). A área da região poligonal formada pelos retângulos com base $[x_i, x_{i+1}]$ e altura $f(c_i)$ é dada por

$$f(c_1)\,\Delta x_1 + \ldots + f(c_n)\,\Delta x_n = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x_i.$$

Esta soma é chamada a **soma de Riemann** associada à partição. Tomando o limite de todas as partições possíveis quando $\|\Delta\| \to 0$, se este existir, esta será por definição a área sob o gráfico de f (mais precisamente, a área da região delimitada pelo gráfico de f, as retas verticais $x = a$ e $x = b$, e o eixo x).

7.1 Definição. Seja $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é **integrável** em $[a, b]$ se existir o limite

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x_i.$$

□

Note que este limite tem uma natureza diferente dos limites que vimos até aqui. Uma definição formal dele seria a seguinte: o limite existirá e será um número L se, dado ε arbitrariamente pequeno, existe δ suficientemente pequeno tal que todas as partições do intervalo $[a, b]$ cujas normas são menores que δ satisfazem

$$L - \varepsilon < \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x_i < L + \varepsilon.$$

7.2 Definição. Se $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ é integrável, definimos a integral de f de a até b por

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x_i.$$

□

7.3 Exemplo. A função

$$f(x) == \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ é irracional,} \\ 1 & \text{se } x \text{ é racional,} \end{cases}$$

não é integrável .□

7.4 Exemplo. Como vimos,

$$\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}.$$

□

De maneira natural, se $a > b$ definimos

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx,$$
$$\int_a^a f(x)\,dx = 0.$$

7.1.3 Propriedades

7.5 Proposição. *Toda função contínua é integrável.*

7.6 Proposição (Integral da Função Constante)**.**

$$\int_a^b c\,dx = c\,(b-a)\,.$$

7.7 Proposição. *Se f é integrável,*

$$\int_a^b cf\,(x)\;dx = c\int_a^b f\,(x)\;dx.$$

7.8 Proposição. *Se f e g são integráveis, então sua soma $f+g$ também é e*

$$\int_a^b [f\,(x)+g\,(x)]\;dx = \int_a^b f\,(x)\;dx + \int_a^b g\,(x)\;dx.$$

7.9 Proposição. *Se f é integrável em $[a,c]$ e $[c,b]$, então f é integrável em $[a,b]$ e*

$$\int_a^b f\,(x)\;dx = \int_a^c f\,(x)\;dx + \int_c^b f\,(x)\;dx.$$

Em outras palavras, a área da soma é a soma das áreas. Observe que este resultado continua válido, independentemente da ordem dos pontos a,b,c.

7.10 Proposição. *Se f e g são integráveis e $f\,(x) \geqslant g\,(x)$ para todo $x \in [a,b]$, então*

$$\int_a^b f\,(x)\;dx \geqslant \int_a^b g\,(x)\;dx.$$

7.11 Proposição. *Se f é contínua em $[a,b]$ e*

$$m = \min_{[a,b]} f,$$
$$M = \max_{[a,b]} f,$$

então

$$m\,(b-a) \leqslant \int_a^b f\,(x)\;dx \leqslant M\,(b-a)\,.$$

7.12 Proposição. *Se f é integrável, então*

$$\left|\int_a^b f\,(x)\;dx\right| \leqslant \int_a^b |f\,(x)|\;dx.$$

Prova: De

$$-\,|f\,(x)| \leqslant f\,(x) \leqslant |f\,(x)|$$

e do resultado anterior segue que

$$-\int_a^b |f\,(x)|\;dx \leqslant \int_a^b f\,(x)\;dx \leqslant \int_a^b |f\,(x)|\;dx.$$

■

7.2 Integrais Indefinidas

7.13 Definição. Dada uma função f, uma função F é chamada uma **integral indefinida** (ou *primitiva* ou *antiderivada*) de f se

$$F' = f.$$

7.14 Notação. Denotamos a integral indefinida de f por

$$F = \int f(x)\, dx.$$

O motivo para esta definição e notação é dado pelo Teorema Fundamental do Cálculo, que relaciona o conceito de derivada e integral.

Como vimos pelo Teorema do Valor Médio, se

$$F'(x) = G'(x),$$

então

$$F(x) = G(x) + c,$$

de modo que a integral indefinida só é única a menos de uma constante.

7.15 Exemplo. Temos

$$\begin{aligned}
\int dx &= x + c, \\
\int a\, dx &= ax + c, \\
\int x\, dx &= \frac{x^2}{2} + c, \\
\int x^2\, dx &= \frac{x^3}{3} + c, \\
\int x^a\, dx &= \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, \quad \text{se } a \neq 1, \\
\int e^x\, dx &= e^x + c, \\
\int \frac{1}{x}\, dx &= \log x + c, \\
\int \operatorname{sen} x\, dx &= -\cos x + c, \\
\int \cos x\, dx &= \operatorname{sen} x + c, \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx &= \operatorname{arcsen} x + c, \\
\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\, dx &= \operatorname{senh}^{-1} x + c, \\
\int \frac{1}{1+x^2}\, dx &= \arctan x + c.
\end{aligned}$$

□

7.2.1 O Teorema Fundamental do Cálculo

7.16 Teorema. *Seja $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua.*
Defina $F : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ por

$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt.$$

Então

$$F'(x) = f(x).$$

Em particular,

$$\int_a^b f(t)\, dt = F(b) - F(a).$$

Proof: Seja $x \in [a, b]$ e $h > 0$. Então

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(t)\, dt - \int_a^x f(t)\, dt \\ &= \int_a^x f(t)\, dt + \int_x^{x+h} f(t)\, dt - \int_a^x f(t)\, dt \\ &= \int_x^{x+h} f(t)\, dt. \end{aligned}$$

Se

$$\begin{aligned} m_h &= \min_{[x,x+h]} f, \\ M_h &= \max_{[x,x+h]} f, \end{aligned}$$

temos

$$m_h h \leqslant \int_x^{x+h} f(t)\, dt \leqslant M_h h.$$

Portanto,

$$m_h \leqslant \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leqslant M_h.$$

Se $h < 0$, obtemos a mesma desigualdade. Tomando o limite quando $h \to 0$, da continuidade de f segue que

$$\begin{aligned} m_h &\to f(x), \\ M_h &\to f(x), \end{aligned}$$

donde, pelo teorema do sanduíche,

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Da definição de derivada concluímos que $F'(x) = f(x)$. ■
$F(x)$ é a função que dá para cada $x \in [a, b]$ a área sob a curva desde a até x. O teorema diz que a taxa de variação desta área no ponto x é exatamente $f(x)$ e, portanto, F é uma integral indefinida de x. Mais profundamente, teorema diz que a operação inversa da diferenciação é a integração (a menos de uma constante):

$$\int F'(x)\, dx = F.$$

É costume denotar

$$F(b) - F(a) = F(x)\big|_{x=a}^{x=b} = F(x)\big|_a^b.$$

7.17 Exemplo.

$$\int_0^b x^2\,dx = \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^b = \frac{b^3}{3}.$$

□

7.3 Métodos de Integração

7.3.1 Integração por Substituição

O método de integração mais simples pode ser aplicado quando podemos colocar o integrando em uma forma mais simples:

$$\int f\left(g\left(x\right)\right) g'\left(x\right)\,dx = \int f\left(u\right)\,du.$$

Na notação de Leibniz,

$$\boxed{\int f\left(u\right)\frac{du}{dx}\,dx = \int f\left(u\right)\,du.}$$

Este método pode ser frequentemente usado em conjunto com a regra da cadeia.

7.18 Exemplo. *Calcule*

$$\int \sqrt{3x+4}\,dx.$$

Chamando

$$u = 3x+4,$$

segue que

$$du = 3dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3}.$$

Daí,

$$\begin{aligned}\int \sqrt{3x+4}\,dx &= \frac{1}{3}\int \sqrt{u}\,du = \frac{1}{3}\int u^{1/2}\,du \\ &= \frac{1}{3}\frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + c \\ &= \frac{2}{9}u^{3/2} + c.\end{aligned}$$

□

7.19 Exemplo. *Calcule*

$$\int 4x\sqrt{3x^2-1}\,dx.$$

Usamos a substituição

$$u = 3x^2 - 1.$$

□

7.20 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{3x^2+4x+1}}\,dx.$$

Usamos a substituição

$$u = 3x^2 + 4x + 1.$$

□

7.21 Exemplo. *Calcule*

$$\int \sqrt{x^4 + x^2}\, dx.$$

Primeiro escrevemos

$$\int \sqrt{x^4 + x^2}\, dx = \int x\sqrt{x^2 + 1}\, dx$$

e aí usamos a substituição

$$u = x^2 + 1.$$

□

7.3.2 Integração por Partes

Da fórmula da derivada do produto obtemos

$$(fg)'(x) = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x).$$

Como, pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int (fg)'(x)\ dx = (fg)(x) = f(x)\, g(x),$$

se integrarmos ambos os lados da primeira equação obtemos

$$f(x)\, g(x) = \int f'(x)\, g(x)\ dx + \int f(x)\, g'(x)\ dx.$$

Em termos de integrais definidas temos

$$\int_a^b f(x)\, g'(x)\ dx = f(x)\, g(x) - \int_a^b f'(x)\, g(x)\ dx.$$

Ou seja,

$$\int f(x)\, g'(x)\ dx = f(x)\, g(x)\big|_a^b - \int f'(x)\, g(x)\ dx.$$

Na notação de Leibniz,

$$\boxed{\int u\, dv = uv - \int v\, du.}$$

7.22 Exemplo. Calcule

$$\int xe^x\, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = x &\Rightarrow du = dx, \\ dv = e^x dx &\Rightarrow v = e^x, \end{aligned}$$

segue que

$$\begin{aligned} \int xe^x\, dx &= xe^x - \int e^x\, dx = xe^x - e^x + c \\ &= e^x (x - 1) + c. \end{aligned}$$

□

7.23 Exemplo. Calcule

$$\int x^2 e^x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = x^2 &\Rightarrow du = 2xdx, \\ dv = e^x dx &\Rightarrow v = e^x, \end{aligned}$$

segue que

$$\begin{aligned} \int xe^x \, dx &= x^2 e^x - 2 \int xe^x \, dx = x^2 e^x - 2 \left(e^x \left(x - 1 \right) \right) + c \\ &= e^x \left(x^2 - 2x + 2 \right) + c. \end{aligned}$$

Ou seja, tivemos que integrar por partes duas vezes para obter o resultado. □

7.24 Exemplo. Calcule

$$\int x \log x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = \log x &\Rightarrow du = \frac{dx}{x}, \\ dv = x \, dx &\Rightarrow v = \frac{x^2}{2}, \end{aligned}$$

segue que

$$\begin{aligned} \int x \log x \, dx &= \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} \frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \int x \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4} + c. \end{aligned}$$

□

7.25 Exemplo. Calcule

$$\int \log x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = \log x &\Rightarrow du = \frac{dx}{x}, \\ dv = dx &\Rightarrow v = x, \end{aligned}$$

segue que

$$\begin{aligned} \int \log x \, dx &= x \log x - \int x \frac{dx}{x} = x \log x - \int dx \\ &= x \log x - x + c \\ &= x \left(\log x - 1 \right) + c. \end{aligned}$$

□

7.26 Exemplo. Calcule

$$\int \log^2 x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = \log x &\Rightarrow du = \frac{dx}{x}, \\ dv = \log x \, dx &\Rightarrow v = \int \log x \, dx = x \left(\log x - 1 \right), \end{aligned}$$

segue que

$$\begin{aligned} \int \log^2 x \, dx &= x \log x \left(\log x - 1 \right) - \int x \left(\log x - 1 \right) \frac{dx}{x} \\ &= x \log x \left(\log x - 1 \right) - \int \left(\log x - 1 \right) dx \\ &= x \log x \left(\log x - 1 \right) - \int \log x \, dx + \int dx \\ &= x \log x \left(\log x - 1 \right) - x \left(\log x - 1 \right) + x + c \\ &= x \left(\log^2 x - 2 \log x + 2 \right) + c. \end{aligned}$$

Outra possibilidade: por substituição seguida de integração por partes:

$$\begin{aligned} u &= \log x, \\ du &= \frac{dx}{x} = \frac{dx}{e^u} \Rightarrow dx = e^u du, \end{aligned}$$

donde

$$\int \log^2 x \, dx = \int e^u du.$$

□

7.27 Exemplo. Calcule

$$\int x \operatorname{sen} x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = x &\Rightarrow du = dx, \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx &\Rightarrow v = -\cos x, \end{aligned}$$

segue que

$$\int x \operatorname{sen} x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x + c.$$

□

7.28 Exemplo. Calcule

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = e^x &\Rightarrow du = e^x dx, \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx &\Rightarrow v = -\cos x, \end{aligned}$$

obtemos

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx$$

e parece que chegamos em um beco sem saída. No entanto, se calcularmos a última integral também por partes, escolhendo

$$\begin{aligned} u = e^x &\Rightarrow du = e^x dx, \\ dv = \cos x \, dx &\Rightarrow v = \operatorname{sen} x, \end{aligned}$$

obtemos

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x \, dx,$$

logo

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x \, dx,$$

donde, passando a integral do lado direito para o lado esquerdo, segue que

$$2 \int e^x \operatorname{sen} x \, dx = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x$$

ou

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = \frac{e^x}{2} (\operatorname{sen} x - \cos x) + c.$$

□

7.29 Exemplo. Calcule

$$\int \arctan x \, dx.$$

Escolhendo

$$\begin{aligned} u = \arctan x &\Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx, \\ dv = dx &\Rightarrow v = x, \end{aligned}$$

obtemos

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx.$$

A última integral pode ser obtida por substituição:

$$u = 1 + x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$\int \frac{x}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \log u + c,$$

de modo que

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \log \left(1 + x^2\right) + c.$$

□

7.3.3 Integrais Trigonométricas

7.30 Exemplo (Integrais de potências de senos e cossenos)**.** Temos

$$\int \operatorname{sen}^2 x\, dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\, dx.$$

Também é possível integrar por partes

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{sen} x, \\ dv &= \operatorname{sen} x\, dx, \end{aligned}$$

mas dá mais trabalho.

Temos

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sen}^3 x\, dx &= \int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}^2 x\, dx \\ &= \int \operatorname{sen} x \left(1-\cos^2 x\right)\, dx \\ \text{Por substituição: } & \begin{aligned} u &= \cos x, \\ du &= -\operatorname{sen} x dx \end{aligned} \\ &= -\int \left(1-u^2\right) dx. \end{aligned}$$

Também é possível integrar por partes

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{sen}^2 x, \\ dv &= \operatorname{sen} x\, dx, \end{aligned}$$

mas dá mais trabalho.

Temos

$$\int \operatorname{sen}^4 x\, dx$$

Por partes

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{sen}^3 x, \\ dv &= \operatorname{sen} x\, dx. \end{aligned}$$

Usando uma identidade trigonométrica:

$$\int \operatorname{sen}^4 x\, dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx.$$

□

7.31 Exemplo (Integrais de produtos de senos e cossenos)**.** Integração base das séries de Fourier:

$$\int \operatorname{sen} nx \cos mx\, dx = \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(n+m)x + \operatorname{sen}(n-m)x\right] dx$$

Também é possível integrar por partes mas dá mais trabalho. □

7.32 Exemplo (Integrais de produtos de potências de senos e cossenos)**.** Calcule

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x \, dx$$

1) Se um dos expoentes é ímpar, por substituição:

$$\begin{aligned}
\int \operatorname{sen}^5 x \cos^4 x \, dx &= \int \left(\operatorname{sen}^2 x\right)^2 \cos^4 x \operatorname{sen} x dx \\
&= \int \left(1 - \cos^2 x\right)^2 \cos^4 x \operatorname{sen} x dx \\
\text{Substituição:} \quad & \begin{array}{c} u = \cos x, \\ du = -\operatorname{sen} x dx \end{array} \\
&= -\int \left(1 - u^2\right)^2 u^4 \, du \\
&= -\int \left(1 - 2u^2 + u^4\right) u^4 \, du \\
&= -\int \left(u^4 - 2u^6 + u^8\right) \, du \\
&= -\frac{1}{5}u^5 + \frac{2}{7}u^7 - \frac{1}{9}u^9 + c.
\end{aligned}$$

2) Se ambos os expoentes são pares, por identidade trigonométrica:

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x \, dx = \int^2 \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)\left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 dx.$$

□

7.33 Exemplo (Integrais das outras funções trigonométricas elementares)**.** Temos

$$\begin{aligned}
\int \operatorname{tg} x \, dx &= \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx = -\log|\cos x| + c \quad (\text{subst.: } u = \cos x), \\
\int \operatorname{cotg} x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \, dx = \log|\operatorname{sen} x| + c \quad (\text{subst.: } u = \cos x).
\end{aligned}$$

Também temos

$$\begin{aligned}
\int \sec x \, dx &= \int \frac{1}{\cos x} \, dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} \, dx = \int \frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen}^2 x} \, dx \\
&= \int \frac{1}{1 - u^2} \, du \quad (\text{subst.: } u = \operatorname{sen} x) \\
&= \frac{1}{2}\left[\int \frac{1}{1+u} \, du + \int \frac{1}{1-u} \, du\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[\log|1+u| - \log|1-u|\right] \\
&= \frac{1}{2}\log\left|\frac{1+u}{1-u}\right| \\
&= \frac{1}{2}\log\left|\frac{1+\operatorname{sen} x}{1-\operatorname{sen} x}\right| \\
&= \log\sqrt{\left|\frac{1+\operatorname{sen} x}{1-\operatorname{sen} x}\right|} + c.
\end{aligned}$$

Podemos também escrever

$$\begin{aligned}\sqrt{\left|\frac{1+\operatorname{sen} x}{1-\operatorname{sen} x}\right|} &= \sqrt{\frac{(1+\operatorname{sen} x)^2}{1-\operatorname{sen}^2 x}} = \sqrt{\frac{(1+\operatorname{sen} x)^2}{\cos^2 x}} = \left|\frac{1+\operatorname{sen} x}{\cos x}\right| \\ &= |\sec x + \operatorname{tg} x|,\end{aligned}$$

obtendo

$$\int \sec x \, dx = \log|\sec x + \operatorname{tg} x| + c.$$

Para calcular a integral da cossecante usamos o raciocínio análogo, obtendo

$$\int \csc x \, dx = \log|\csc x + \operatorname{cotg} x| + c.$$

Note que

$$\begin{aligned}\int \sec^2 x \, dx &= \operatorname{tg} x + c, \\ \int \csc^2 x \, dx &= \operatorname{cotg} x + c.\end{aligned}$$

□

7.34 Exemplo (Integrais de funções racionais de senos e cossenos)**.** Podemos calcular

$$\int \frac{1}{\cos^3 x} \, dx$$

escrevendo

$$\int \frac{1}{\cos^3 x} \, dx = \int \frac{1}{\cos x} \frac{1}{\cos^2 x} \, dx$$

e integrando por partes (passando a mesma integral com sinal negativo obtida no lado direito para o lado esquerdo)

$$\begin{aligned}u &= \frac{1}{\cos x} \Rightarrow du = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx, \\ dv &= \frac{1}{\cos^2 x} \, dx \Rightarrow v = \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}.\end{aligned}$$

□

7.3.4 Integração por Substituição Trigonométrica

Usando substituição trigonométrica, é possível calcular algumas integrais que envolvem expressões do tipo

$$\begin{aligned}&\sqrt{a^2 - x^2}, \\ &\sqrt{a^2 + x^2}, \\ &\sqrt{x^2 - a^2}.\end{aligned}$$

Caso $\sqrt{a^2 - x^2}$.

Podemos calcular

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$$

usando a substituição trigonométrica

$$x = a \operatorname{sen} \theta.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2 \theta} = a\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= a \cos \theta, \end{aligned}$$

e

$$dx = a \cos \theta \, d\theta.$$

Note que

$$\theta = \operatorname{arcsen} \frac{x}{a}.$$

7.35 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Usando a substituição trigonométrica

$$x = \operatorname{sen} \theta,$$

temos

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - x^2} &= \cos \theta, \\ dx &= \cos \theta \, d\theta, \end{aligned}$$

de modo que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \int \frac{1}{\cos \theta} \cos \theta \, d\theta = \int d\theta = \theta = \operatorname{arcsen} x + C.$$

□

7.36 Exemplo. *Mostre que a área do círculo de raio r é πr^2.*

Temos

$$A = 4 \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx.$$

Usando a substituição trigonométrica

$$x = r \operatorname{sen} \theta,$$

temos

$$\begin{aligned} \sqrt{r^2 - x^2} &= r \cos \theta, \\ dx &= r \cos \theta \, d\theta, \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int \sqrt{r^2 - x^2}\, dx &= r^2 \int \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= r^2 \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{r^2}{2} \left(\theta + \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{2} \right). \end{aligned}$$

Para voltar a variável original, note que

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen}\theta \cos\theta = 2\frac{x}{r}\frac{\sqrt{r^2-x^2}}{r}.$$

Assim,

$$\int \sqrt{r^2-x^2}\,dx = \frac{r^2}{2}\left(\operatorname{arcsen}\frac{x}{r} + \frac{x}{r}\frac{\sqrt{r^2-x^2}}{r}\right),$$

de modo que pelo teorema fundamental do cálculo a área do círculo é

$$\begin{aligned}
A &= 4\int_0^r \sqrt{r^2-x^2}\,dx = 4\frac{r^2}{2}\left(\operatorname{arcsen}\frac{x}{r} + \frac{x}{r}\frac{\sqrt{r^2-x^2}}{r}\right.\Bigg|_{x=0}^{x=r} \\
&= 2r^2\left(\operatorname{arcsen}\frac{x}{r}\Big|_{x=0}^{x=r} + \frac{x}{r}\frac{\sqrt{r^2-x^2}}{r}\Bigg|_{x=0}^{x=r}\right) \\
&= 2r^2\left(\operatorname{arcsen} 1 - \operatorname{arcsen} 0 + \frac{r}{r}\frac{\sqrt{r^2-r^2}}{r} - 0\right) \\
&= 2r^2\frac{\pi}{2} \\
&= \pi r^2.
\end{aligned}$$

Sem voltar à variável original, também podemos calcular, usando o fato que $\theta = \operatorname{arcsen}\dfrac{x}{r}$,

$$\begin{aligned}
A &= 4\int_0^r \sqrt{r^2-x^2}\,dx = 4\int_{\operatorname{arcsen} 0}^{\operatorname{arcsen} 1} \cos^2\theta\,d\theta \\
&= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,d\theta \\
&= 4\frac{r^2}{2}\left(\theta + \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{2}\right.\Bigg|_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{2}} \\
&= 2r^2\left(\frac{\pi}{2} - 0 + \frac{\operatorname{sen}\pi}{2} - \frac{\operatorname{sen} 0}{2}\right) \\
&= 2r^2\frac{\pi}{2} \\
&= \pi r^2.
\end{aligned}$$

□

7.37 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx.$$

Fazendo a substituição

$$x = 3\operatorname{sen}\theta \Longrightarrow dx = 3\cos\theta\,d\theta,$$

segue que

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx &= \int \frac{\sqrt{9-9\operatorname{sen}^2\theta}}{9\operatorname{sen}^2\theta} 3\cos\theta\,d\theta \\
&= \int \frac{3\cos\theta}{9\operatorname{sen}^2\theta} 3\cos\theta\,d\theta \\
&= \int \frac{\cos^2\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta \\
&= \int \frac{1-\operatorname{sen}^2\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta \\
&= \int \frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta - \int 1\,d\theta \\
&= -\operatorname{cotg}\theta - \theta \\
&= -\frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta} - \theta \\
&= -\frac{\sqrt{1-\operatorname{sen}^2\theta}}{\operatorname{sen}\theta} - \theta \\
&= -\frac{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{9}}}{\dfrac{x}{3}} - \operatorname{arcsen}\frac{x}{3} \\
&= -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \operatorname{arcsen}\frac{x}{3} + C.
\end{aligned}$$

□

Caso $\sqrt{a^2+x^2}$.

Podemos calcular

$$\int \sqrt{a^2+x^2}\,dx$$

usando a substituição trigonométrica

$$x = a\operatorname{tg}\theta.$$

De fato,

$$\begin{aligned}
\sqrt{a^2+x^2} &= \sqrt{a^2+a^2\operatorname{tg}^2\theta} = a\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\theta} \\
&= a\sec\theta \\
&= \frac{a}{\cos\theta},
\end{aligned}$$

e

$$dx = \frac{a}{\cos^2\theta}\,d\theta.$$

Note que

$$\theta = \arctan\frac{x}{a}.$$

7.38 Exemplo. *Calcule*

$$\int \sqrt{x^2+5}\,dx.$$

Fazendo a substituição

$$x = \sqrt{5}\,\mathrm{tg}\,\theta \Longrightarrow dx = \frac{\sqrt{5}}{\cos^2\theta}\,d\theta,$$

segue que

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x^2+5}\,dx &= \int \sqrt{5\,\mathrm{tg}^2\,\theta + 5}\frac{\sqrt{5}}{\cos^2\theta}\,d\theta \\ &= \int \frac{\sqrt{5}}{\cos\theta}\frac{\sqrt{5}}{\cos^2\theta}\,d\theta \\ &= 5\int \frac{1}{\cos^3\theta}\,d\theta\end{aligned}$$

e esta última pode ser resolvida pelos métodos que vimos na seção anterior. □

7.39 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Fazendo a substituição

$$x = \mathrm{tg}\,\theta \Longrightarrow dx = \frac{d\theta}{\cos^2\theta},$$

segue que

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}\,dx &= \int \frac{1}{\sqrt{\mathrm{tg}^2\,\theta+1}}\frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \int \frac{1}{\sec\theta}\frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \int \sec\theta\,d\theta \\ &= \log|\sec\theta + \mathrm{tg}\,\theta| \\ &= \log\left|x+\sqrt{x^2+1}\right| + C\end{aligned}$$

e esta última pode ser resolvida pelos métodos que vimos na seção anterior. □

Caso $\sqrt{x^2-a^2}$.

Podemos calcular

$$\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx$$

usando a substituição trigonométrica

$$x = \frac{a}{\cos\theta} = a\sec\theta.$$

De fato,

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2-a^2} &= \sqrt{a^2\sec^2\theta - a^2} = a\sqrt{\sec^2\theta - 1} \\ &= a\,\mathrm{tg}\,\theta \\ &= a\frac{\mathrm{sen}\,\theta}{\cos\theta},\end{aligned}$$

e

$$dx = \frac{a}{\cos^2\theta}\,d\theta.$$

7.40 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-25}}.$$

Fazendo a substituição

$$x = 5\sec\theta = \frac{5}{\cos\theta} \Longrightarrow dx = 5\frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta,$$

segue que

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-25}}\,dx &= \int \frac{1}{5\operatorname{tg}\theta}5\frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta \\
&= \int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta \\
&= \int \frac{1}{\cos\theta}\,d\theta \\
&= \log|\sec\theta + \operatorname{tg}\theta| \\
&= \log\left|\frac{x}{5} + \frac{\sqrt{x^2-25}}{5}\right| + C \\
&= \log\left|x + \sqrt{x^2-25}\right| + C.
\end{aligned}$$

□

7.3.5 Completando o Quadrado

Expressões da forma

$$\begin{aligned}
&ax^2+bx+c, \\
&\sqrt{ax^2+bx+c},
\end{aligned}$$

podem ser calculadas completando o quadrado:

$$\begin{aligned}
ax^2+bx+c &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c \\
&= a\left(x^2+2\frac{b}{2a}x\right)+c \\
&= a\left(x^2+2\frac{b}{2a}x+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}\right)+c \\
&= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}.
\end{aligned}$$

7.41 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+10}.$$

Completando o quadrado

$$\begin{aligned}
x^2+2x+10 &= \left(x^2+2x+1\right)+9 \\
&= (x+1)^2+9,
\end{aligned}$$

segue que

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+10} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+9}.$$

Fazendo a substituição

$$u = x + 1 \Longrightarrow du = dx,$$

segue que

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{(x+1)^2 + 9} &= \int \frac{du}{u^2 + 9} \\
&= \int \frac{du}{9\left[\left(\frac{u}{3}\right)^2 + 1\right]} \\
&= \frac{1}{9} \int \frac{3dv}{v^2 + 1} \\
&= \frac{1}{3} \arctan v \\
&= \frac{1}{3} \arctan \frac{u}{3} \\
&= \frac{1}{3} \arctan \frac{x+1}{3} + C.
\end{aligned}$$

□

7.42 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}}.$$

Completando o quadrado como antes, segue que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 9}}.$$

Fazendo a substituição

$$u = x + 1 \Longrightarrow du = dx,$$

segue que

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 9}} &= \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 9}} \\
&= \int \frac{du}{3\sqrt{\left(\frac{u}{3}\right)^2 + 1}} \\
&= \int \frac{dv}{\sqrt{v^2 + 1}} \\
&= \log\left(v + \sqrt{v^2 + 1}\right) \\
&= \log\left(\frac{u}{3} + \sqrt{\frac{u^2}{9} + 1}\right) + C.
\end{aligned}$$

□

7.3.6 Integração de Funções Racionais por Frações Parciais

Lembre-se que uma função racional é um quociente de polinômios

$$\frac{p(x)}{q(x)}.$$

Se quisermos calcular a integral

$$\int \frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} dx,$$

o primeiro passo é reduzi-la à soma de um polinômio e uma **fração própria** (isto é, uma fração em que o grau do numerador é menor que o grau do denominador) através do algoritmo de divisão:

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 10x^2 + 3x + 1 & x^2 - 4 \\ \cline{2-2} 3x - 23 & x^2 - 6 \end{array}$$

ou seja,

$$\frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} = x^2 - 6 + \frac{3x - 23}{x^2 - 4},$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} dx &= \int \left(x^2 - 6\right) dx + \int \frac{3x - 23}{x^2 - 4} dx \\ &= \frac{x^3}{3} - 6x + \int \frac{3x - 23}{x^2 - 4} dx. \end{aligned}$$

Portanto, precisamos apenas desenvolver um método para calcular integrais de frações próprias. Isto é feito, decompondo a fração própria em frações mais simples que podem ser facilmente integradas. Este método é chamado o **método de decomposição em frações parciais**.

O denominador pode ser decomposto em fatores lineares

Temos dois casos:

a) Nenhum fator linear é repetido:

$$q(x) = (a_1 x + b_1) \ldots (a_n x + b_n).$$

Neste caso, podemos escrever:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{a_1 x + b_1} + \ldots + \frac{A_n}{a_n x + b_n}.$$

7.43 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{x - 1}{x^3 - x^2 - 2x} dx.$$

Escrevemos

$$\frac{x - 1}{x^3 - x^2 - 2x} = \frac{x - 1}{x(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 1}.$$

Tirando o mmc, obtemos

$$\frac{x - 1}{x(x - 2)(x + 1)} = \frac{A(x - 2)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 2)}{x(x - 2)(x + 1)},$$

de modo que devemos ter

$$x - 1 = A(x - 2)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 2).$$

Podemos calcular o polinômio do lado direito

$$x - 1 = (A + B + C)\, x^2 + (-A + B - 2C)\, x - 2A$$

e igualar os coeficientes para obter um sistema de três equações nas variáveis A, B, C:

$$\begin{cases} A + B + C = 1 \\ -A + B - 2C = 0 \\ -2A = -1. \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos os valores de A, B, C.

Um modo bem mais rápido é substituir as raízes dos fatores lineares $x = 0$, $x = 2$ e $x = -1$ em

$$x - 1 = A\,(x - 2)\,(x + 1) + Bx\,(x + 1) + Cx\,(x - 2)\,,$$

obtendo

$$\begin{aligned} -1 = -2A &\Longrightarrow A = 1/2, \\ 1 = 6B &\Longrightarrow B = 1/6, \\ -2 = 3C &\Longrightarrow C = -2/3. \end{aligned}$$

Daí,

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{x^3 - x^2 - 2x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x-2} - \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x+1} \\ &= \frac{1}{2} \log x + \frac{1}{6} \log (x-2) - \frac{2}{3} \log (x+1) + C. \end{aligned}$$

Mais corretamente, permitindo valores negativos, escrevemos

$$\int \frac{x-1}{x^3 - x^2 - 2x} dx = \frac{1}{2} \log |x| + \frac{1}{6} \log |x-2| - \frac{2}{3} \log |x+1| + C.$$

Podemos simplificar a expressão, usando propriedades dos logaritmos e escrever

$$\int \frac{x-1}{x^3 - x^2 - 2x} dx = \log \frac{|x|^{1/2} |x-2|^{1/6}}{|x+1|^{2/3}} + C.$$

□

b) Alguns dos fatores lineares são repetidos:

$$q\,(x) = (a_1 x + b_1)^{m_1} \ldots (a_n x + b_n)^{m_n}\,.$$

Neste caso, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \frac{p\,(x)}{q\,(x)} = &\left(\frac{A_{11}}{a_1 x + b_1} + \frac{A_{12}}{(a_1 x + b_1)^2} + \ldots \frac{A_{1m_1}}{(a_1 x + b_1)^{m_1}} \right) \\ &+ \left(\frac{A_{21}}{a_2 x + b_2} + \frac{A_{22}}{(a_2 x + b_2)^2} + \ldots \frac{A_{2m_2}}{(a_2 x + b_2)^{m_2}} \right) \\ &+ \ldots \\ &+ \left(\frac{A_{n1}}{a_n x + b_n} + \frac{A_{n2}}{(a_n x + b_n)^2} + \ldots \frac{A_{nm_n}}{(a_n x + b_n)^{m_n}} \right). \end{aligned}$$

7.44 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{x^2-1}{x(x-2)^2}dx.$$

Escrevemos

$$\frac{x^2-1}{x(x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}.$$

Tirando o mmc, obtemos

$$\frac{x^2-1}{x(x-2)^2} == \frac{A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx}{x(x-2)^2},$$

de modo que devemos ter

$$x^2 - 1 = A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx.$$

Podemos calcular o polinômio do lado direito e igualar os coeficientes para obter um sistema de três equações nas variáveis A, B, C, resolvendo o sistema para obter os valores de A, B, C.

Mais rápido e simples, substituímos as raízes dos fatores lineares $x = 0$ e $x = 2$, obtendo

$$\begin{aligned} -1 = 4A &\Longrightarrow A = 1/4, \\ 3 = 2C &\Longrightarrow C = 3/2. \end{aligned}$$

Agora

$$x^2 - 1 = \frac{1}{4}(x-2)^2 + Bx(x-2) + \frac{3}{2}x.$$

Escolhendo um número qualquer diferente das raízes dos fatores lineares $x = 0, 2$, por exemplo $x = 1$, obtemos

$$0 = \frac{1}{4} - B + \frac{3}{2} \Longrightarrow B = 7/4.$$

Daí,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2-1}{x(x-2)^2}dx &= \frac{1}{4}\int \frac{dx}{x} + \frac{7}{4}\int \frac{dx}{x-2} + \frac{3}{2}\int \frac{dx}{(x-2)^2} \\ &= \frac{1}{4}\log|x| + \frac{7}{4}\log|x-2| - \frac{3}{2}\frac{1}{x-2} + C. \end{aligned}$$

□

O denominador contém fatores quadráticos

$$q(x) = q_1(x)\, q_2(x)$$

com $q_1(x)$ contendo apenas fatores lineares e podendo ser tratado pelos métodos de decomposição acima, enquanto que $q_2(x)$ contém fatores quadráticos.

Temos dois casos:

a) Nenhum fator quadrático é repetido:

$$q_2(x) = \left(a_1x^2 + b_1x + c_1\right) \ldots \left(a_nx^2 + b_nx + c_n\right).$$

Neste caso, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \frac{p(x)}{q(x)} = &\text{ decomposição em fatores lineares} \\ &+ \frac{A_1x + B_1}{a_1x^2 + b_1x + c_1} + \ldots + \frac{A_nx + B_n}{a_nx^2 + b_nx + c_n}. \end{aligned}$$

7.45 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{x^2-2x-3}{(x-1)(x^2+2x+2)}dx.$$

Escrevemos

$$\frac{x^2-2x-3}{(x-1)(x^2+2x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2}.$$

Tirando o mmc, obtemos

$$\frac{x^2-2x-3}{(x-1)(x^2+2x+2)} = \frac{A\left(x^2+2x+2\right)+(Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+2x+2)},$$

de modo que devemos ter

$$x^2-2x-3 = A\left(x^2+2x+2\right)+(Bx+C)(x-1).$$

Substituindo $x=1$, obtemos

$$-4 = 5A \Longrightarrow A = -4/5.$$

Agora

$$\begin{aligned} x^2-2x-3 &= -\frac{4}{5}\left(x^2+2x+2\right)+Bx^2+(C-B)x-C \\ &= \left(-\frac{4}{5}+B\right)x^2+\left(-\frac{8}{5}-B+C\right)x+\left(-\frac{8}{5}-C\right). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} 1 &= -\frac{4}{5}+B \Longrightarrow B = \frac{9}{5}, \\ -3 &= -\frac{8}{5}-C \Longrightarrow B = \frac{7}{5}. \end{aligned}$$

Daí,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2-2x-3}{(x-1)(x^2+2x+2)}dx &= -\frac{4}{5}\int \frac{dx}{x-1} + \frac{9}{5}\int \frac{x}{x^2+2x+2}dx + \frac{7}{5}\int \frac{dx}{x^2+2x+2} \\ &= -\frac{4}{5}\log|x-1| + \frac{9}{5}\int \frac{x}{x^2+2x+2}dx + \frac{7}{5}\int \frac{dx}{x^2+2x+2} \end{aligned}$$

Enquanto que

$$\int \frac{dx}{x-1} = \log|x-1|,$$

temos

$$\begin{aligned} &\frac{9}{5}\int \frac{x}{x^2+2x+2}dx + \frac{7}{5}\int \frac{dx}{x^2+2x+2} \\ &= \frac{9}{5}\int \frac{x}{(x+1)^2+1}dx + \frac{7}{5}\int \frac{1}{(x+1)^2+1}dx \\ &= \frac{9}{5}\int \frac{u-1}{u^2+1}du + \frac{7}{5}\int \frac{1}{u^2+1}du \\ &= \frac{9}{5}\int \frac{u}{u^2+1}du - \frac{2}{5}\int \frac{1}{u^2+1}du \\ &= \frac{9}{5}\frac{1}{2}\log\left(u^2+1\right) - \frac{2}{5}\arctan u \\ &= \frac{9}{10}\log\left(x^2+2x+2\right) - \frac{2}{5}\arctan(x+1). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\int \frac{x^2-2x-3}{(x-1)\left(x^2+2x+2\right)}dx = -\frac{4}{5}\log|x-1| + \frac{9}{10}\log\left(x^2+2x+2\right) - \frac{2}{5}\arctan(x+1) + C.$$

□

b) Alguns dos fatores quadráticos são repetidos:

$$q_2(x) = \left(a_1x^2+b_1x+c_1\right)^{m_1}\ldots\left(a_nx^2+b_nx+c_n\right)^{m_n}.$$

Neste caso, podemos escrever:

$$\begin{aligned}\frac{p(x)}{q(x)} &= \text{ decomposição em fatores lineares}\\ &+\left(\frac{A_{11}x+B_{11}}{a_1x^2+b_1x+c_1}+\frac{A_{12}x+B_{12}}{\left(a_1x^2+b_1x+c_1\right)^2}+\ldots\frac{A_{1m_1}x+B_{1m_1}}{\left(a_1x^2+b_1x+c_1\right)^{m_1}}\right)\\ &+\left(\frac{A_{21}x+B}{a_2x^2+b_2x+c_2}+\frac{A_{22}x+B_{22}}{\left(a_2x^2+b_2x+c_2\right)^2}+\ldots\frac{A_{2m_2}x+B_{2m_2}}{\left(a_2x^2+b_2x+c_2\right)^{m_2}}\right)\\ &+\ldots\\ &+\left(\frac{A_{n1}x+B_{n1}}{a_nx^2+b_nx+c_n}+\frac{A_{n2}x+B_{n2}}{\left(a_nx^2+b_nx+c_n\right)^2}+\ldots\frac{A_{nm_n}x+B_{nm_n}}{\left(a_nx^2+b_nx+c_n\right)^{m_n}}\right).\end{aligned}$$

7.46 Exemplo. *Calcule*

$$\int \frac{x-2}{x\left(x^2-4x+5\right)^2}dx.$$

Escrevemos

$$\frac{x-2}{x\left(x^2-4x+5\right)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2-4x+5} + \frac{Dx+E}{\left(x^2-4x+5\right)^2}$$

e assim por diante.

□

Concluímos que todas as funções racionais podem ser integradas por funções elementares.

7.3.7 Funções que não podem ser integradas por funções elementares

Existem funções escritas em termos das funções elementares, isto é, combinações lineares das funções polinomiais, racionais, exponenciais, trigonométricas e suas inversas, que não podem ser escritas em termos de funções elementares (isso é matematicamente demonstrável). Alguns exemplos são

$$\int e^{-x^2}\,dx, \quad \int \frac{e^x}{x}\,dx, \quad \int \frac{1}{\log x}\,dx,$$
$$\int \cos x^2\,dx, \quad \int \sqrt{\operatorname{sen} x}\,dx, \quad \int \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx,$$
$$\int \sqrt{1-x^3}\,dx.$$

Capítulo 8

Aplicações da Integral

8.1 Área entre Duas Curvas

Dados os gráficos de duas funções $y = f(x)$ e $y = g(x)$, com pontos de interseção $x = a$ e $x = b$, $f(x) \geqslant g(x)$, a área da região delimitada pelas duas curvas no intervalo $[a, b]$ é dada por

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx.$$

8.1 Exemplo. *Ache a área da região limitada pela curva $y = x^2 - 4x$, pelo eixo x e pelas retas $x = 1$ e $x = 3$.*

$$A = \int_1^3 \left[0 - \left(x^2 - 4x\right)\right] dx = -\int_1^3 \left(x^2 - 4x\right) dx.$$

□

8.2 Exemplo. *Ache a área da região limitada pela curva $y = f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, pelo eixo x e pelas retas $x = -1$ e $x = 2$.*

As raízes de f são $x = -2, 1, 3$ de modo que a função f é positiva em $(-1, 1)$ e negativa em $(1, 2)$ (faça um esboço da região) logo a área é dada por

$$A = \int_{-1}^1 \left(x^3 - 2x^2 - 5x + 6\right) dx - \int_1^2 \left(x^3 - 2x^2 - 5x + 6\right) dx.$$

□

8.3 Exemplo. *Ache a área da região limitada pela curva $y = x^2$ e $y = -x^2 + 4x$.*

É necessário determinar quando uma curva está acima da outra. Os pontos de interseção destas curvas são $(0, 0)$ e $(2, 4)$ (faça um esboço da região), com a segunda curva acima da primeira, de modo que a área é dada por

$$A = \int_0^2 \left[\left(-x^2 + 4x\right) - x^2\right] dx.$$

□

8.4 Exemplo. Ache a área da região limitada pelas curvas $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ e $y = x^2 - 4x$.

É necessário determinar quando uma curva está acima da outra. Os pontos de interseção destas curvas são $(0, 0)$ $(3, -3)$ e $(4, 0)$ (faça um esboço da região). A área é

$$A = \int_0^3 \left[\left(x^3 - 6x^2 + 8x\right) - \left(x^2 - 4x\right)\right] dx + \int_3^4 \left[\left(x^2 - 4x\right) - \left(x^3 - 6x^2 + 8x\right)\right] dx.$$

□

8.5 Exemplo. *Ache a área da região limitada pela parábola $y^2 = 2x - 2$ e pela reta $y = x - 5$.*

Note que a parábola é dada como y sendo função de x. As interseções das curvas são $(3, -2)$ e $(9, 4)$. Podemos calcular de duas maneiras:

1) Considerando como uma função de x, dividimos a região em duas (faça um esboço da região) e calculamos

$$A = \int_1^3 \left[\sqrt{2x-2} - \left(-\sqrt{2x-2}\right)\right] dx + \int_3^9 \left[\sqrt{2x-2} - (x-5)\right] dx.$$

2) Considerando como uma função de y, a reta $x = y + 5$ está sempre acima da parábola $x = \dfrac{y^2+2}{2}$ e

$$A = \int_{-2}^4 \left[y + 5 - \left(\frac{y^2+2}{2}\right)\right] dy.$$

□

8.2 Volume de Sólidos

8.2.1 Método das Fatias

Um **cilindro reto** é um sólido limitado por duas regiões planas congruentes R_1 e R_2, situadas em planos paralelos, e por uma superfície lateral gerada por um segmento de reta tendo seus extremos nas fronteiras de R_1 e R_2, movendo-se de tal forma que ele é sempre perpendicular aos planos que contêm R_1 e R_2.

Se A é a área de R_1 (e, consequentemente, também de R_2) e h é a altura do cilindro (isto é, o comprimento do segmento de reta que gera sua superfície lateral; é a distância entre os planos que contém R_1 e R_2), então o **volume** do cilindro é

$$V = Ah.$$

Isto é intuitivamente claro, quando se divide o cilindro por parelepípedos de altura h e cujas bases quadradas infinitesimais estão em R_1 e R_2 (e pode ser matematicamente justificado).

Mais geralmente, o volume de um sólido para o qual a área A de qualquer seção transversal (seção plana perpendicular a um eixo escolhido) é função $A = A(x)$ da distância x da seção a um ponto fixo sobre o eixo é dado por

$$V = \int dV = \int_a^b A(x)\, dx.$$

Basta somar cilindros infinitesimais com área da base $A(x)$ e altura infinitesimal dx: a soma de Riemann no limite é a integral acima. Por este motivo, este método de calcular o volume é chamado de **método das fatias** Observe que as fatias são cilíndricas.

8.6 Exemplo (Volume da Pirâmide)**.** *Ache o volume da pirâmide reta cuja altura é H e cuja base é um quadrado de lado L.*

Pela figura (vista na sala de aula; x é a altura da seção transversal medida a partir da base), a semelhança de triângulos implica

$$\frac{\frac{l}{2}}{H-x} = \frac{\frac{L}{2}}{H}.$$

donde o lado de uma seção transversal da pirâmide (quadrado) é dado por

$$l = \frac{L}{H}(H - x).$$

Portanto a área de uma seção transversal da pirâmide é

$$A(x) = l^2 = \frac{L^2}{H^2}(H-x)^2.$$

Daí, o volume da pirâmide é dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_0^H A(x)\, dx = \int_0^H \frac{L^2}{H^2}(H-x)^2\, dx \\ &= \frac{L^2}{H^2}\int_0^H (H-x)^2\, dx \\ &= -\frac{L^2}{H^2}\left.\frac{(H-x)^3}{3}\right|_0^H = -\frac{L^2}{H^2}\left(0-\frac{H^3}{3}\right) \\ &= \frac{1}{3}L^2H, \end{aligned}$$

ou seja, um terço da área da base vezes a altura. □

8.7 Exemplo (Volume do Cone)**.** *Ache o volume da cone reto cuja altura é H e cuja base é um disco de raio R.*

Pelo mesmo argumento do exemplo anterior (semelhança de triângulos), o raio de uma seção transversal do cone (disco) é dado por

$$r = \frac{R}{H}(H-x).$$

Portanto a área de uma seção transversal da pirâmide é

$$A(x) = \pi r^2 = \pi\frac{R^2}{H^2}(H-x)^2.$$

Daí, o volume do cone é dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_0^H A(x)\, dx = \pi\int_0^H \frac{R^2}{H^2}(H-x)^2\, dx \\ &= \pi\frac{R^2}{H^2}\int_0^H (H-x)^2\, dx \\ &= -\pi\frac{R^2}{H^2}\left.\frac{(H-x)^3}{3}\right|_0^H = -\pi\frac{R^2}{H^2}\left(0-\frac{H^3}{3}\right) \\ &= \frac{1}{3}\pi R^2H, \end{aligned}$$

ou seja, também um terço da área da base vezes a altura. □

8.8 Exemplo (Volume da Cunha)**.** *Uma cunha é removida de um cilindro circular reto de raio R por dois cortes: um ao longo de um plano perpendicular ao eixo do cilindro e outro ao longo de um plano que intercepta o primeiro ao longo de um diâmetro de uma seção plana do cilindro em um ângulo de $45°$. Ache o volume da cunha.*

Conforme vemos pelo desenho feito na sala de aula, dividimos a cunha em seções transversais triangulares. Todos tais triângulos são retângulos e tem em comum que o ângulo oposto à geratriz do cilindro é o ângulo de corte da cunha, isto é, $45°$ (apenas a hipotenusa e os catetos variam, atingindo seus máximos no meio da cunha e diminuindo até zero nas extremidades da cunha). Se h é a altura do triângulo, segue que

$$\tan 45° = \frac{h}{\sqrt{R^2-x^2}},$$

donde

$$h = \sqrt{R^2-x^2}$$

(a altura do triângulo é igual ao comprimento de sua base pois cada seção transversal é um triângulo retângulo isósceles). A área de cada seção transversal triangular é, portanto,

$$A(x) = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{\sqrt{R^2 - x^2}\sqrt{R^2 - x^2}}{2} = \frac{R^2 - x^2}{2}.$$

Daí, o volume da cunha é

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2}\int_{-R}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx = \int_0^R \left(R^2 - x^2\right) dx \\ &= \left(R^2 x - \frac{x^3}{3}\right|_0^R = R^3 - \frac{R^3}{3} \\ &= \frac{2}{3}R^3. \end{aligned}$$

Obtivemos novamente um terço da área da base vezes a altura? □

8.2.2 Volume de Sólidos de Revolução via Método das Fatias

Se $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua tal que $f(x) \geqslant 0$, ao girarmos em torno do eixo x a região abaixo do gráfico de f e acima do eixo x, limitada pelas retas $x = a$ e $x = b$, obtemos um sólido de revolução. Podemos calcular o volume deste sólido através do método de fatias: as seções transversais deste sólido (em relação ao eixo de revolução, que é o eixo x) são cilindros de raio $f(x)$, de modo que o volume é dado por

$$V = \int dV = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx.$$

8.9 Exemplo (Volume do Cone visto como Sólido de Revolução)**.** *Ache o volume da cone reto cuja altura é H e cuja base é um disco de raio R.*

O cone reto de altura H e raio da base R é obtido pela rotação do segmento de reta

$$f(x) = \frac{R}{H}x$$

partindo da origem até o ponto (H, R) em torno do eixo x. Logo, o volume do cone é dado por

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H [f(x)]^2 \, dx \\ &= \pi \frac{R^2}{H^2} \int_0^H x^2 \, dx \\ &= \pi \frac{R^2}{H^2} \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^H \\ &= \frac{1}{3}\pi R^2 H, \end{aligned}$$

ou seja, também um terço da área da base vezes a altura. □

8.10 Exemplo (Volume da Esfera)**.** *Ache o volume da bola de raio R.*

A esfera é obtida pela rotação do semicírculo de raio R

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$$

em torno do eixo x. Logo, o volume da bola de raio R é dado por

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^{R} [f(x)]^2 \, dx = \pi \int_{-R}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx = 2\pi \int_{0}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx \\ &= 2\pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right|_0^R = 2\pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) \\ &= \frac{4}{3} R^3. \end{aligned}$$

□

8.11 Exemplo (Volume de uma Calota Esférica)**.** *Ache o volume da calota de profundidade h da bola de raio R.*

A calota é obtida pela rotação do pedaço do semicírculo de raio R

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$$

em torno do eixo x desde $x = R - h$ até R. Logo, o volume desta calota é dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_{R-h}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx = \pi \int_{R-h}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx \\ &= \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right|_{R-h}^{R} \\ &= \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(R^2 (R-h) - \frac{(R-h)^3}{3} \right) \right] \\ &= \pi R h^2 - \frac{\pi}{3} h^3. \end{aligned}$$

Note que quando $h = 2R$, esta fórmula se reduz à fórmula do volume da esfera. □

8.12 Exemplo (Volume do Elipsóide de Revolução)**.** *Ache o volume do elipsóide de revolução, obtido pela rotação da elipse centrada na origem com semieixos a, b.* □

Se $f, g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas tais que $f(x) \geqslant g(x) \geqslant 0$, o volume do sólido de revolução gerado pela região entre as duas curvas girado em torno do eixo x é dado por

$$V = \int dV = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx.$$

8.13 Exemplo. *Ache o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x da região limitada pela parábola $y = x^2 + 1$ e pela reta $y = x + 3$.*

As curvas se interceptam em $x = -1$ e $x = 2$, sendo que a reta está acima da parábola neste intervalo, logo

$$V = \pi \int_{-1}^{2} \left[\left(x^2 + 1\right) - (x+3)^2 \right] dx.$$

8.2.3 Método das Cascas

Para alguns sólidos de revolução, especialmente aqueles gerados por rotação de uma função $y = f(x)$ *em torno do eixo y*, o método das fatias é computacionalmente inviável. Por exemplo, para calcular o volume do sólido gerado pelo gráfico da função cúbica

$$y = 3x - x^3,$$

em torno do eixo y, é necessário explicitar x em função de y, o que é extremamente trabalhoso, pois a solução de uma equação cúbica é uma fórmula complicada; para equações de grau 4 a fórmula é extremamente complexa e para equações de grau 5 em diante, ou para funções transcendentais, não há solução geral explícita. Calcular a inversa de uma função em geral não é analiticamente possível, como já vimos.

Para estes casos, o **método das cascas** é o mais indicado. Seja $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, $a \geqslant 0$, tal que $f(x) \geqslant 0$ em $[a, b]$. Seja R a região limitada pelo gráfico de f, pelo eixo x e pelas retas $x = a$ e $x = b$. Considere o sólido de revolução obtido pela rotação de R em torno do eixo y. Dividimos o sólido em anéis cilindrícos infinitesimais (cascas) de espessura dx (raio interno x e raio externo $x + dx$) e altura $f(x)$. O volume de cada casca é obtido cortando e desenrolando o anel cilíndrico para obter um paralelepípedo de dimensões $2\pi x$, dx e $f(x)$, ou seja,

$$dV = 2\pi x f(x)\, dx.$$

Portanto, o volume total do sólido será

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x)\, dx.$$

8.14 Exemplo. *Ache o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo y da região limitada pela parábola $y = x^2$,* pelo eixo x *e pela reta $x = 2$.* □

8.15 Exemplo. *Ache o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo y da região limitada pela curva $y = 3x - x^3$,* pelo eixo y *e pela reta $y = 2$.* □

8.16 Exemplo. *Calcule o volume do toro, isto é, do sólido gerado pela rotação do círculo de centro em $(R, 0)$* de raio $r < R$ em torno do eixo y.

8.3 Comprimento de Curvas

Seja $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Queremos calcular o comprimento do arco da curva do gráfico de f entre os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Para isso, aproximamos a curva por poligonais, cujo comprimento sabemos calcular e tomamos o limite.

Escolha uma partição

$$x_0 = a, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n = b$$

do intervalo $[a, b]$. O comprimento do segmento de reta que vai do ponto

$$P_i = (x_i, f(x_i))$$

até o ponto

$$P_{i+1} = (x_{i+1}, f(x_{i+1}))$$

é dado por

$$\sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2} =: \sqrt{(\Delta_i x)^2 + (\Delta_i f(x))^2}.$$

Este comprimento pode ser reescrito na forma

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta_i f(x)}{\Delta_i x}\right)^2}$$

O comprimento da poligonal formada por estes segmentos é portanto

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta_i f(x)}{\Delta_i x}\right)^2}.$$

Se f for também diferenciável, pelo Teorema do Valor Médio existe um ponto c_i em cada subintervalo (x_i, x_{i+1}) tal que

$$f'(c_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{\Delta_i f(x)}{\Delta_i x}.$$

Portanto, o comprimento da poligonal é uma soma de Riemann

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}.$$

8.17 Definição. Dizemos que a curva $y = f(x)$ é *retificável* em $[a, b]$ se existir a integral

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}.$$

Neste caso, dizemos que a integral é o **comprimento** do arco da curva entre os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. □

Na notação de Leibnitz, temos

$$ds^2 = dx^2 + dy^2,$$

de modo que

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx$$

e ds é chamado o *elemento de comprimento de arco.*

8.18 Exemplo. *Calcule o comprimento do círculo.* □

8.19 Exemplo. *Calcule o comprimento da elipse* $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ *e sua área.*

Não é possível obter uma fórmula para o comprimento da elipse através de funções elementares. Uma fórmula em termos de série que converge rapidamente é a seguinte, chamada *fórmula de Gauss-Kummer*. Definindo o parâmetro

$$h = \frac{(a-b)^2}{(a+b)^2},$$

segue que o comprimento da elipse é dado por

$$L = \pi(a+b)\left[1 + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n}^2 h^n\right] \tag{8.1}$$

onde o coeficiente binomial fracionário é definido por

$$\binom{1/2}{n} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right)\left(\frac{1}{2} - 2\right)\cdots\left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} = \frac{1}{(1-2n)(-4)^n}\binom{2n}{n}.$$

Outra maneira de escrever esta fórmula é

$$L = \pi(a+b)\left[1 + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n-1)^2\, 2^n n!}\right)^2 h^n\right] \tag{8.2}$$

onde o *fatorial duplo* é definido por

$$n!! = \begin{cases} n(n-2)(n-4)\ldots 4\cdot 2 & \text{se } n \text{ é par,} \\ n(n-2)(n-4)\ldots 3\cdot 1 & \text{se } n \text{ é ímpar,} \end{cases}$$

ou seja,

$$n!! = \begin{cases} 2^k k! & \text{se } n = 2k \text{ é par,} \\ \dfrac{(2k)!}{2^k k!} = \dfrac{n!}{(n-1)!} & \text{se } n = 2k-1 \text{ é ímpar,} \end{cases}$$

Assim,

$$L = \pi(a+b)\left[1 + \frac{1}{4}h + \frac{1}{64}h^2 + \frac{1}{256}h^3 + \frac{25}{16384}h^4 + \frac{49}{65536}h^5 + \ldots\right].$$

Compare com a fórmula para o comprimento do círculo (note que neste caso $h = 0$). Para mais informações veja http://www.numericana.com/answer/ellipse.htm. □

8.20 Exemplo. *Calcule o comprimento da astróide, cuja equação é*

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}.$$

(Esta curva é traçada por um ponto situado em um círculo de raio $a/4$ girando dentro de um círculo de raio a.)

Derivando implicitamente,

$$\frac{2}{3}x^{-1/3} + \frac{2}{3}y^{-1/3}\frac{dy}{dx} = 0,$$

obtemos

$$\frac{dy}{dx} = -\left(\frac{y}{x}\right)^{1/3},$$

de modo que

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \left(\frac{y}{x}\right)^{2/3} = \frac{y^{2/3}}{x^{2/3}} = \frac{a^{2/3} - x^{2/3}}{x^{2/3}} = \frac{a^{2/3}}{x^{2/3}} - 1.$$

portanto, o comprimento da astróide é

$$\begin{aligned} L &= 4\int_0^a \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = 4\int_0^a \sqrt{1 + \frac{a^{2/3}}{x^{2/3}} - 1}\, dx \\ &= 4\int_0^a \sqrt{\frac{a^{2/3}}{x^{2/3}}}\, dx = 4\int_0^a \frac{a^{1/3}}{x^{1/3}}\, dx = 4a^{1/3}\int_0^a x^{-1/3}\, dx \\ &= 4a^{1/3}\, \frac{3}{2}x^{2/3}\Big|_0^a \\ &= 6a. \end{aligned}$$

□

8.4 Área de Superfícies de Revolução

Se uma curva é girada em torno de um eixo, ela gerará uma superfície. Para calcular a sua superfície, vamos aproximá-la por faixas cônicas.

A *área de um cone* com base de raio r e geratriz de comprimento l é dada por

$$A = \pi r l. \tag{8.3}$$

Para obter esta fórmula, é só desenrolar o cone, formando um setor de círculo com raio l e ângulo $\theta = 2\pi r/l$; a área deste setor circular será

$$A = \frac{\theta}{2} l^2 = \frac{2\pi r}{2l} l^2 = \pi r l.$$

A área de uma fatia cônica de geratriz l, raio superior r_1 e raio inferior r_2, será portanto (denotando por L a geratriz do cone completo)

$$A = \pi r_2 L - \pi r_1 (L - l) = \pi \left[(r_2 - r_1) L + r_1 l \right].$$

Por semelhança de triângulos,

$$\frac{L - l}{r_1} = \frac{L}{r_2} \Longrightarrow (r_2 - r_1) L = r_2 l.$$

Logo, a *área da fatia cônica* é

$$A = \pi (r_2 + r_1) l = 2\pi r l, \tag{8.4}$$

onde

$$r = \frac{r_1 + r_2}{2}.$$

Portanto, a área da superfície de cada faixa cônica infinitesimal é aproximadamente dada por

$$A = 2\pi f(x)\, ds,$$

onde ds é o elemento de arco e $f(x)$ é aproximadamente o raio médio do cone.

8.21 Definição. A **área da superfície de revolução** da curva $y = f(x)$ em torno do eixo x é definida por

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

□

8.22 Exemplo. *Ache a área da esfera.* □

8.23 Exemplo. *Ache a área do elipsóide.* □

8.5 Outras Aplicações da Integral

8.5.1 Distância

Como

$$v(t) = \frac{ds}{dt},$$

ou

$$ds = v(t)\, dt$$

segue que pelo teorema fundamental do cálculo que

$$s(t) - s(t_0) = \int_{t_0}^{t} v(t)\, dt.$$

o que permite calcular a **posição** de um objeto, uma vez conhecida sua posição inicial e sua função velocidade (a velocidade instantânea em cada instante de tempo):

$$s(t) = s(t_0) + \int_{t_0}^{t} v(t)\, dt.$$

Por outro lado, a distância percorrida total pelo objeto será dada por

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} |v(t)| \, dt$$

porque a velocidade pode ser negativa em alguns intervalos de tempo (ou seja, o objeto pode mudar de direção).

8.5.2 Densidade

Se $\rho(x)$ é a **densidade linear** de um fio de comprimento L, então o elemento de massa é

$$dm = \rho(x) \, dx,$$

de modo que a massa total do fio é

$$M = \int_0^L \rho(x) \, dx.$$

Se um sólido tem **densidade volumétrica** $\rho(x)$ constante em cada seção transversal de área $A(x)$, a densidade podendo variar apenas de seção transversal para seção transversal, então o elemento de massa é

$$dm = \rho(x) A(x) \, dx,$$

de modo que a massa total do sólido é

$$M = \int_0^L \rho(x) A(x) \, dx.$$

8.6 Integrais Impróprias

8.6.1 Integrais no Infinito

Definimos

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{t \to +\infty} \int_a^t f(x) \, dx,$$

se o limite existir. Analogamente, definimos

$$\int_{-\infty}^{a} f(x) \, dx = \lim_{t \to -\infty} \int_t^a f(x) \, dx.$$

Definimos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx = \int_{-\infty}^{a} f(x) \, dx + \int_a^{+\infty} f(x) \, dx,$$

onde qualquer a pode ser escolhido.

8.24 Exemplo. A integral imprópria

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \, dx$$

não converge, logo não existe, pois

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \, dx &= \lim_{t \to +\infty} \int_a^t \frac{1}{x} \, dx = \lim_{t \to +\infty} \log x \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \to +\infty} (\log t - \log 1) = \lim_{t \to +\infty} \log t \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

□

8.25 Exemplo. A integral imprópria

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx$$

converge, logo existe e pode ser calculada:

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx &= \lim_{t\to+\infty} \int_a^t \frac{1}{x^2}\, dx = -\lim_{t\to+\infty} \left.\frac{1}{x}\right|_1^t \\ &= -\lim_{t\to+\infty} \left(\frac{1}{x} - 1\right) \\ &= 1.\end{aligned}$$

Em geral,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\, dx$$

é convergente se $p > 1$ e divergente se $p \leqslant 1$. $\square$

8.26 Exemplo. *Calcule*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx$$

Temos, escolhendo $a = 0$,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx &= \lim_{t\to-\infty} \int_t^0 \frac{1}{1+x^2}\, dx + \lim_{t\to+\infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2}\, dx \\ &= \lim_{t\to-\infty} \arctan x|_t^0 + \lim_{t\to+\infty} \arctan x|_0^t \\ &= \lim_{t\to-\infty} \arctan t + \lim_{t\to+\infty} \arctan t \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \\ &= \pi.\end{aligned}$$

$\square$

8.6.2 Integrais em Pontos de Descontinuidade

Se f é uma função contínua em $[a, b)$ e

$$\lim_{x\to b^-} f(x) = \pm\infty,$$

definimos

$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\, dx.$$

Se f é contínua em $(a, b]$ e

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty,$$

definimos

$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{t\to a^+} \int_t^b f(x)\, dx.$$

Se f é contínua em (a, b) e

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a^+} f(x) &= \pm\infty, \\ \lim_{x\to b^-} f(x) &= \pm\infty,\end{aligned}$$

definimos

$$\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^c f(x)\ dx + \int_c^b f(x)\ dx$$

para algum $c \in (a, b)$ qualquer.

Se f é contínua em $[a, b]$ e descontínua em $c \in (a, b)$, definimos

$$\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^c f(x)\ dx + \int_c^b f(x)\ dx$$

se estas integrais impróprias ambas exisitirem.

8.27 Exemplo. *A integral*

$$\int_0^1 \log x\, dx$$

converge. De fato,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \log x\, dx &= \lim_{t\to 0^+} \int_t^1 \log x\, dx \\
&= \lim_{t\to 0^+} (x\log x - x|_t^1 \\
&= \lim_{t\to 0^+} (-1 - t\log t + t) \\
&= -1 - \lim_{t\to 0^+} (t\log t) \\
&= -1,
\end{aligned}$$

o último limite sendo calculado pela regra de L'Hôpital. □

8.28 Exemplo. *As integrais*

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\, dx \quad \text{e} \quad \int_0^1 \frac{1}{x^2}\, dx$$

divergem, pois

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x}\, dx &= \lim_{t\to 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x}\, dx \\
&= \lim_{t\to 0^+} (\log x|_t^1 \\
&= -\lim_{t\to 0^+} (\log t| \\
&= +\infty
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x^2}\, dx &= \lim_{t\to 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^2}\, dx \\
&= \lim_{t\to 0^+} \left(-\frac{1}{x}\right|_t^1 \\
&= -\lim_{t\to 0^+} \left(1 - \frac{1}{t}\right|_t^1 \\
&= +\infty.
\end{aligned}$$

□

8.29 Exemplo. *A integral*

$$\int_0^2 \frac{1}{x-1}\,dx$$

não existe. De fato,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x-1}\,dx &= \lim_{t\to 1^-} \int_0^t \frac{1}{x-1}\,dx \\
&= \lim_{t\to 1^-} \log|x-1|\big|_0^t = \lim_{t\to 1^-} (\log|t-1| - \log|-1|) \\
&= \lim_{t\to 1^-} \log|t-1| \\
&= -\infty,
\end{aligned}$$

e também

$$\begin{aligned}
\int_1^2 \frac{1}{x-1}\,dx &= \lim_{t\to 1^+} \int_t^2 \frac{1}{x-1}\,dx \\
&= \lim_{t\to 1^+} \log(x-1|_t^2 \\
&= \lim_{t\to 1^+} [\log 1 - \log(t-1)] \\
&= -\lim_{t\to 1^+} \log(t-1) \\
&= +\infty.
\end{aligned}$$

Note que aplicar o teorema fundamental do cálculo daria uma resposta errada

$$\int_0^2 \frac{1}{x-1}\,dx = \log|x-1|_0^2 = \log 1 - \log 1 = 0.$$

A função não satisfaz as hipóteses do teorema fundamental do cálculo, logo não podemos aplicá-lo. □

8.30 Exemplo (Trombeta de Gabriel)**.** *Calcule a área da superfície de revolução e o volume do sólido de revolução gerados pela rotação da curva* $y = 1/x$ em torno do eixo x a partir de $x = 1$.

$$\begin{aligned}
A &= 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx = 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx \\
&= 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\sqrt{x^4+1}\,dx > 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\sqrt{x^4}\,dx \\
&= 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}x^2\,dx = 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx \\
&= +\infty
\end{aligned}$$

e

$$V = \pi \int_1^{+\infty} [f(x)]^2\,dx = \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \pi.$$

Portanto temos um paradoxo: podemos encher a trombeta de Gabriel com um volume finito de tinta, mas esta não é suficiente para pintar sua parte interna.

A recíproca não pode ocorrer: não existem sólidos com volume infinito e superfície lateral finita. De fato,

área da superfície finita implica que f é limitada pois, pelo teorema fundamental do cálculo,

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to+\infty} [f(t)]^2 - [f(1)]^2 &= \lim_{t\to+\infty} \left([f(t)]^2 - [f(1)]^2\right) \\
&= \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{d\,[f(x)]^2}{dx}\,dx \\
&= \int_1^{+\infty} \frac{d\,[f(x)]^2}{dx}\,dx \\
&= 2\int_1^{+\infty} f(x)\,f'(x)\,dx \\
&\leqslant 2\int_1^{+\infty} f(x)\,|f'(x)|\,dx \\
&\leqslant 2\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx \\
&= \frac{A}{\pi},
\end{aligned}$$

donde

$$\lim_{t\to+\infty} f(t) \leqslant \sqrt{\frac{A}{\pi}}.$$

Logo, se $0 \leqslant f(x) \leqslant M$, temos

$$\begin{aligned}
V = \pi\int_1^{+\infty} [f(x)]^2\,dx &\leqslant \pi M\int_1^{+\infty} f(x)\,dx \\
&\leqslant \frac{M}{2}2\pi\int_1^{+\infty} f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx \\
&= \frac{M}{2}S.
\end{aligned}$$

□